

# 0 基本概念

有限元方法为生成离散的 (有限的) 算法提供了一套形式体系, 这些算法用于逼近微分方程的解. 可以把它看作一个黑箱: 输入微分方程 (边值问题), 输出逼近相应解的算法. 这样的任务原则上可以由计算机自动完成, 但它需要相当多的数学技巧, 目前仍须有人参与. 本书的目的在于帮助读者熟练掌握这个黑箱的运作方法. 本书不着重讨论如何把所得算法转化为计算机代码, 不过已有若干团队在研究这一课题. 特别地, FEniCS 项目 (网站为 [fenics.org](http://fenics.org)) 利用有限元方法的数学结构自动生成有限元代码.

本章把本书很大一部分内容浓缩到一维问题中加以介绍. 我们暂时留下许多尚未解决的问题, 其中大部分将在下一章给出的 Sobolev 空间理论中得到处理. 这些问题应当为学习这些空间提供动机和指引.

## 0.1 边值问题的弱形式

考虑两点边值问题

$$\begin{aligned} -\frac{d^2 u}{dx^2} &= f && \text{in } (0, 1), \\ u(0) &= 0, \quad u'(1) = 0. \end{aligned} \tag{0.1.1}$$

若  $u$  是其解, 而  $v$  是任意满足  $v(0) = 0$  的 (充分正则的) 函数, 则分部积分给出

$$\begin{aligned} (f, v) &:= \int_0^1 f(x)v(x) dx = \int_0^1 -u''(x)v(x) dx \\ &= \int_0^1 u'(x)v'(x) dx =: a(u, v). \end{aligned} \tag{0.1.2}$$

暂且形式地定义 (因为所用导数的概念尚未精确说明)

$$V = \{v \in L^2(0, 1) : a(v, v) < \infty \text{ and } v(0) = 0\}.$$

于是可以说, (0.1.1) 的解  $u$  由下式刻画:

$$u \in V \quad \text{such that} \quad a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V. \tag{0.1.3}$$

这称为 (0.1.1) 的变分形式或弱形式.

关系 (0.1.3) 称为“变分的”, 因为允许函数  $v$  任意变化. 初看起来这或许有些不同寻常; 后面将看到, 它在 Hilbert 空间框架中有自然的解释. (Hilbert 空间是其拓扑由内积定义的向量空间.) Hilbert 空间的一个例子是带内积  $(\cdot, \cdot)$  的  $L^2(0, 1)$ . 尽管这一点绝非显然, 我们还将看到, 空间  $V$  可以视为以 (0.1.2) 定义的  $a(\cdot, \cdot)$  为内积的 Hilbert 空间.

尚未处理的一个关键问题是: 在双线性型  $a(\cdot, \cdot)$  的定义中应使用哪一种导数? 应当使用经典导数

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}?$$

还是应当使用对有界变差 (BV) 函数有效的“几乎处处”定义? 我们暂时搁置这一点, 并希望这类问题能促使读者学习下一章的 Sobolev 空间. 当然, 核心问题是 (0.1.3) 是否仍然体现原问题 (0.1.1). 在一些简化假设下, 以下定理对此作出验证.

**定理 0.1.4:** 设  $f \in C^0([0, 1])$  且  $u \in C^2([0, 1])$  满足 (0.1.3). 则  $u$  解 (0.1.1).

**证明:** 令  $v \in V \cap C^1([0, 1])$ . 分部积分给出

$$(f, v) = a(u, v) = \int_0^1 (-u'')v \, dx + u'(1)v(1). \quad (0.1.5)$$

因此, 对所有满足  $v(1) = 0$  的  $v \in V \cap C^1([0, 1])$ , 有  $(f - (-u''), v) = 0$ . 令  $w = f + u'' \in C^0([0, 1])$ . 若  $w \neq 0$ , 则由连续性, 在某个满足  $x_0 < x_1$  的区间  $[x_0, x_1] \subset [0, 1]$  上,  $w(x)$  同号. 在  $[x_0, x_1]$  上取  $v(x) = (x - x_0)^2(x - x_1)^2$ , 并在区间外令  $v \equiv 0$ . 但此时  $(w, v) \neq 0$ , 矛盾. 因而  $-u'' = f$ . 再在 (0.1.5) 中取  $v(x) = x$ , 得  $u'(1) = 0$ . 当然,  $u \in V$  蕴含  $u(0) = 0$ , 所以  $u$  解 (0.1.1). ■

**注 0.1.6:** 边界条件  $u(0) = 0$  称为本质边界条件, 因为它显式出现在变分形式中, 即出现在  $V$  的定义中. 这类边界条件也常以专名 Dirichlet 边界条件相称. 边界条件  $u'(1) = 0$  称为自然边界条件, 因为它被隐式地纳入. 这类边界条件常称为 Neumann 边界条件. 表 0.1 汇总了目前遇到的两类边界条件及其不同名称.

表 0.1: 两类边界条件的命名约定

| 边界条件        | 变分名称 | 专名        |
|-------------|------|-----------|
| $u(x) = 0$  | 本质   | Dirichlet |
| $u'(x) = 0$ | 自然   | Neumann   |

定理 0.1.4 中的假设  $f \in C^0([0, 1])$  和  $u \in C^2([0, 1])$  使 (0.1.1) 可以按通常意义解释. 不过, 后面还会看到解释 (0.1.1) 的其他方式; 事实上, 该定理说明 (0.1.3) 是一种在对  $f$  远为宽松的假设下仍然有效的解释. 因此, (0.1.3) 也称为 (0.1.1) 的弱形式.

## 0.2 Ritz-Galerkin 逼近

设  $S \subset V$  是任意 (有限维) 子空间. 用  $S$  替换 (0.1.3) 中的  $V$ , 即考虑

$$u_S \in S \quad \text{such that} \quad a(u_S, v) = (f, v) \quad \forall v \in S. \quad (0.2.1)$$

如此容易地定义一个逼近 (0.1.1) 的离散格式, 是一件引人注目的事. 这只是 Ritz-Galerkin 方法的一个有力方面. 不过, 首先必须说明 (0.2.1) 确实定义了一个对象. 在此过程中, 还将说明 (0.2.1) 如何表示关于  $u_S$  的一个 (方形的, 有限的) 方程组. 以下定理及其证明完成这两项工作.

**定理 0.2.2:** 给定  $f \in L^2(0, 1)$ , (0.2.1) 有唯一解.

**证明:** 用  $S$  的一组基  $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$  表示 (0.2.1). 令

$$u_S = \sum_{j=1}^n U_j \phi_j, \quad K_{ij} = a(\phi_j, \phi_i), \quad F_i = (f, \phi_i), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

记  $\mathbf{U} = (U_j)$ ,  $\mathbf{K} = (K_{ij})$ ,  $\mathbf{F} = (F_i)$ . 则 (0.2.1) 等价于求解 (方形的) 矩阵方程

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F}. \quad (0.2.3)$$

对于 (0.2.3) 这样的方形方程组, 由于它是有限维方程组, 唯一性等价于存在性. 若解不唯一, 则存在非零向量  $\mathbf{V}$  使  $\mathbf{KV} = 0$ . 写成  $v = \sum_j V_j \phi_j$ . (0.2.1) 与 (0.2.3) 的等价性意味着对所有  $j$  都有  $a(v, \phi_j) = 0$ . 将其乘以  $V_j$  并对  $j$  求和, 得

$$0 = a(v, v) = \int_0^1 (v')^2(x) dx,$$

由此断定  $v' \equiv 0$ . 因而  $v$  为常数. 又因  $v \in S \subset V$  蕴含  $v(0) = 0$ , 必有  $v \equiv 0$ . 由于  $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$  是  $S$  的一组基, 这说明  $\mathbf{V} = 0$ . 所以 (0.2.3) 的解必定唯一 (因而存在). 因此, (0.2.1) 的解  $u_S$  也存在且唯一. ■

**注 0.2.4:** 定理 0.2.2 的“证明”中隐藏着两个微妙之处. 为什么可以说“因而  $v$  为常数”? 此外, 为什么  $v \in V$  确实蕴含  $v(0) = 0$  (尽管这写在定义中, 换言之, 为什么该定义有意义)? 第一个问题会令熟悉 Cantor 函数的读者警觉: 该函数的导数几乎处处为零, 但它当然不是常数 (在典型构造中, 它在区间左端也为零). 因此, 我们对  $V$  的定义中必须有某种性质把这类函数排除在外.  $V$  是 Sobolev 空间的一个例子, 后面将看到这类问题不会在这些空间中出现. 显然, 应当以一种系统的方式把 Cantor 函数之类的函数排除在微分方程候选解之外, 因为它会成为具有初始条件  $u(0) = 0$  的常微分方程  $u' = 0$  的一个非平凡解.

**注 0.2.5:** 矩阵  $\mathbf{K}$  常称为刚度矩阵, 这个名称来自结构问题中的相应矩阵. 由于能量内积  $a(\cdot, \cdot)$  对称, 它显然是对称矩阵. 它也是正定矩阵, 因为

$$\sum_{i,j=1}^n K_{ij} v_i v_j = a(v, v), \quad v = \sum_{j=1}^n v_j \phi_j.$$

显然, 对所有  $(v_j)$  都有  $a(v, v) \geq 0$ . 原文在此称,  $a(v, v) = 0$  蕴含  $v \equiv 0$  已在原文所称的“定理 0.2.3”的证明中“得到说明”; 但该编号在本章对应矩阵方程 (0.2.3), 因而此处目标保留为待核查项.

## 0.3 误差估计

先考察  $u$  与  $u_S$  之间的基本正交关系. 从 (0.1.3) 中减去 (0.2.1), 得

$$a(u - u_S, w) = 0 \quad \forall w \in S. \quad (0.3.1)$$

方程 (0.3.1) 及其后续变形是所有 Ritz-Galerkin/有限元方法取得成功的关键. 现在对所有  $v \in V$  定义能量范数

$$\|v\|_E = \sqrt{a(v, v)}.$$

能量范数与内积之间的一个关键关系是 Schwarz 不等式:

$$|a(v, w)| \leq \|v\|_E \|w\|_E \quad \forall v, w \in V. \quad (0.3.2)$$

这个不等式是 Hilbert 空间理论的基石, 将在 后文相应小节详细讨论. 对任意  $v \in S$ , 有

$$\begin{aligned}
\|u - u_S\|_E^2 &= a(u - u_S, u - u_S) \\
&= a(u - u_S, u - v) + a(u - u_S, v - u_S) \\
&= a(u - u_S, u - v) && \text{by (0.3.1), with } w = v - u_S \\
&\leq \|u - u_S\|_E \|u - v\|_E && \text{by (0.3.2).}
\end{aligned}$$

若  $\|u - u_S\|_E \neq 0$ , 则可除以该量, 对任意  $v \in S$  得  $\|u - u_S\|_E \leq \|u - v\|_E$ . 若  $\|u - u_S\|_E = 0$ , 该不等式显然成立. 对  $v \in S$  取下确界, 得

$$\|u - u_S\|_E \leq \inf\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

由于  $u_S \in S$ , 又有

$$\inf\{\|u - v\|_E : v \in S\} \leq \|u - u_S\|_E.$$

因此

$$\|u - u_S\|_E = \inf\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

此外, 该下确界在某个元素 (即  $u_S$ ) 处达到, 因此用 “最小值” 替换 “下确界”. 由此证明了以下结论.

**定理 0.3.3:** 有

$$\|u - u_S\|_E = \min\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

这是 Ritz-Galerkin 方法的基本误差估计, 它说明误差在能量范数下是最优的. 后面将针对  $S$  的特定选择, 通过在  $S$  中构造  $u$  的逼近来导出更具体的误差估计. 现在考虑另一种范数下的误差.

定义

$$\|v\| = (v, v)^{1/2} = \left( \int_0^1 v(x)^2 dx \right)^{1/2},$$

即  $L^2(0, 1)$  范数. 我们要考察  $u - u_S$  在这一范数下的大小. 可以猜想,  $L^2(0, 1)$  范数弱于能量范数, 因为后者是导数的  $L^2(0, 1)$  范数 (在  $V$  上的确如此, 尽管这并非完全显然, 并且用到了纳入  $V$  的本质边界条件). 因而, 用  $L^2(0, 1)$  范数度量的误差至少可以同用能量范数度量的误差相比较. 事实上, 我们将发现它小得多.

为估计  $\|u - u_S\|$ , 使用所谓 “对偶” 论证. 令  $w$  为下列问题的解:

$$-w'' = u - u_S \quad \text{on } [0, 1], \quad w(0) = w'(1) = 0.$$

分部积分给出, 对所有  $v \in S$ ,

$$\begin{aligned}
\|u - u_S\|^2 &= (u - u_S, u - u_S) \\
&= (u - u_S, -w'') \\
&= a(u - u_S, w) && \text{since } (u - u_S)(0) = w'(1) = 0 \\
&= a(u - u_S, w - v) && \text{by (0.3.1).}
\end{aligned}$$

因此, Schwarz 不等式 (0.3.2) 蕴含

$$\begin{aligned}\|u - u_S\| &\leq \frac{\|u - u_S\|_E \|w - v\|_E}{\|u - u_S\|} \\ &= \frac{\|u - u_S\|_E \|w - v\|_E}{\|w''\|}.\end{aligned}$$

对  $v \in S$  取下确界, 得

$$\|u - u_S\| \leq \|u - u_S\|_E \inf_{v \in S} \frac{\|w - v\|_E}{\|w''\|}.$$

由此可见, 只要  $w$  能被  $S$  中某个函数很好地逼近, 误差的  $L^2$  范数就可以比能量范数小得多. 假定可以在  $S$  中选取接近  $w$  的  $v$  是合理的, 我们把它形式化为以下逼近假设:

$$\inf_{v \in S} \|w - v\|_E \leq \epsilon \|w''\|. \quad (0.3.4)$$

当然, 我们设想这里的  $\epsilon$  是一个小数. 应用 (0.3.4), 得

$$\|u - u_S\| \leq \epsilon \|u - u_S\|_E.$$

在 (0.3.4) 中再以  $u$  替换  $w$ , 并使用定理 0.3.3, 得

$$\|u - u_S\|_E \leq \epsilon \|u''\|.$$

结合这些估计并回顾 (0.1.1), 得到以下结论.

**定理 0.3.5:** 假设 (0.3.4) 蕴含

$$\|u - u_S\| \leq \epsilon \|u - u_S\|_E \leq \epsilon^2 \|u''\| = \epsilon^2 \|f\|.$$

关键在于  $\|u - u_S\|_E$  是  $\epsilon$  阶的, 而  $\|u - u_S\|$  是  $\epsilon^2$  阶的. 下面考虑一族可以使  $\epsilon$  任意小的空间  $S$ .

## 0.4 分片多项式空间—有限元方法

设  $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$  是  $[0, 1]$  的一个剖分, 并令  $S$  为满足下列条件的函数  $v$  所成的线性空间:

- i)  $v \in C^0([0, 1])$ ;
- ii)  $v|_{[x_{i-1}, x_i]}$  是线性多项式,  $i = 1, \dots, n$ ;
- iii)  $v(0) = 0$ .

后面将看到  $S \subset V$ . 对每个  $i = 1, \dots, n$ , 以条件  $\phi_i(x_j) = \delta_{ij}$  定义  $\phi_i$ , 其中  $\delta_{ij}$  是 Kronecker delta, 如图 0.1 所示.

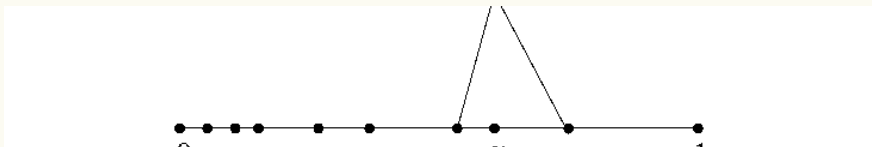


图 0.1: 分片线性基函数  $\phi_i$

**引理 0.4.1:**  $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$  是  $S$  的一组基.

**注 0.4.2:**  $\{\phi_i\}$  称为  $S$  的节点基,  $\{v(x_i)\}$  称为函数  $v$  的节点值. (点  $\{x_i\}$  称为节点.)

**证明:** 集合  $\{\phi_i\}$  线性无关, 因为  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x_j) = 0$  蕴含  $c_j = 0$ . 为说明它张成  $S$ , 考虑以下定义.

**定义 0.4.3:** 给定  $v \in C^0([0, 1])$ ,  $v$  的插值函数  $v_I \in S$  定义为

$$v_I := \sum_{i=1}^n v(x_i) \phi_i.$$

若以下结论成立, 则集合  $\{\phi_i\}$  显然张成  $S$ .

**引理 0.4.4:**  $v \in S \Rightarrow v = v_I$ .

**证明:**  $v - v_I$  在每个  $[x_{i-1}, x_i]$  上为线性函数, 且在端点为零, 因而必恒等于零. ■

下面证明关于插值函数的逼近定理.

**定理 0.4.5:** 令  $h = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$ . 则对所有  $u \in V$ ,

$$\|u - u_I\|_E \leq Ch \|u''\|,$$

其中  $C$  与  $h$  和  $u$  无关.

**证明:** 回顾两个范数的定义, 只需逐段证明估计

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} (u - u_I)'(x)^2 dx \leq c(x_j - x_{j-1})^2 \int_{x_{j-1}}^{x_j} u''(x)^2 dx,$$

因为对  $j$  求和即得所述结论, 其中  $C = \sqrt{c}$ . 令  $e = u - u_I$  表示误差. 由于  $u_I$  在区间  $[x_{j-1}, x_j]$  上是线性多项式, 上式等价于

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} e'(x)^2 dx \leq c(x_j - x_{j-1})^2 \int_{x_{j-1}}^{x_j} e''(x)^2 dx.$$

用仿射映射把区间  $[x_{j-1}, x_j]$  变换到  $[0, 1]$ , 可见这等价于证明

$$\int_0^1 \tilde{e}'(\tilde{x})^2 d\tilde{x} \leq c \int_0^1 \tilde{e}''(\tilde{x})^2 d\tilde{x},$$

其中

$$x = x_{j-1} + \tilde{x}(x_j - x_{j-1}), \quad \tilde{e}(\tilde{x}) = e(x_{j-1} + \tilde{x}(x_j - x_{j-1})).$$

这样得到的等价估计完全不含网格尺度. 以这种方式把依赖网格长度的估计化为不依赖网格的估计, 称为齐次性论证 (或尺度变换论证), 从后文相应章节起将频繁使用.

最后一个估计可由简单的微积分论证验证. 为简化记号, 令  $w = \tilde{e}$ , 并以  $x$  表示  $\tilde{x}$ . 注意  $w$  在区间两端为零 (插值误差在所有节点处为零). 由 Rolle 定理, 存在满足  $0 < \xi < 1$  的  $\xi$  使  $w'(\xi) = 0$ . 因此

$$w'(y) = \int_{\xi}^y w''(x) dx.$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}
|w'(y)| &= \left| \int_{\xi}^y w''(x) dx \right| = \left| \int_{\xi}^y 1 \cdot w''(x) dx \right| \\
&\leq \left| \int_{\xi}^y 1 dx \right|^{1/2} \left| \int_{\xi}^y w''(x)^2 dx \right|^{1/2} \\
&= |y - \xi|^{1/2} \left| \int_{\xi}^y w''(x)^2 dx \right|^{1/2} \\
&\leq |y - \xi|^{1/2} \left( \int_0^1 w''(x)^2 dx \right)^{1/2}.
\end{aligned} \tag{0.4.6}$$

两边平方并对  $y$  积分即可完成验证, 因为

$$c = \sup_{0 < \xi < 1} \int_0^1 |y - \xi| dy = \frac{1}{2}.$$

**推论 0.4.7:** 有

$$\|u - u_S\| + Ch\|u - u_S\|_E \leq 2(Ch)^2\|u''\|.$$

**证明:** 定理 0.4.5 蕴含逼近假设 (0.3.4) 在  $\epsilon = Ch$  时成立.

**注 0.4.8:** 插值函数定义了线性算子  $I : C^0([0, 1]) \rightarrow S$ , 其中  $Iv = v_I$ . 引理 0.4.4 说明  $I$  是投影, 即  $I^2 = I$ . 定理 0.4.5 的证明中关于  $w'$  的估计 (0.4.6) 是 Sobolev 不等式的一个例子; 在这种不等式中, 函数的逐点值可以用涉及其导数的积分量估计. 下一章将详细考察这类估计.

## 0.5 与差分方法的关系

使用上面所述的基  $\{\phi_i\}$ , 可以把 (0.2.3) 中定义的刚度矩阵  $\mathbf{K}$  解释为差分算子. 令  $h_i = x_i - x_{i-1}$ . 容易计算矩阵元素  $K_{ij} = a(\phi_i, \phi_j)$ :

$$K_{ii} = h_i^{-1} + h_{i+1}^{-1}, \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -h_{i+1}^{-1}, \quad i = 1, \dots, n-1, \tag{0.5.1}$$

且  $K_{nn} = h_n^{-1}$ ,  $\mathbf{K}$  的其余元素为零. 类似地, 若  $f$  充分光滑, 则可逼近  $\mathbf{F}$  的元素:

$$(f, \phi_i) = \frac{1}{2}(h_i + h_{i+1})(f(x_i) + O(h)), \tag{0.5.2}$$

其中  $h = \max h_i$ . (由 Taylor 定理及  $\phi_i$  的积分为  $(h_i + h_{i+1})/2$  容易得到这一点. 注意, 除非  $1 - (h_i/h_{i+1}) = O(h)$ , 否则误差并非  $O(h^2)$ .) 因此,  $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$  的第  $i$  个方程 ( $1 \leq i \leq n-1$ ) 可以写成

$$-\frac{2}{h_i + h_{i+1}} \left[ \frac{U_{i+1} - U_i}{h_{i+1}} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h_i} \right] = \frac{2(f, \phi_i)}{h_i + h_{i+1}} = f(x_i) + O(h). \tag{0.5.3}$$

该方程左端的差分算子也可以看作微分算子  $-d^2/dx^2$  的  $O(h)$  精度逼近 (在通常意义下并非  $O(h^2)$  精度, 除非  $1 - h_i/h_{i+1} = O(h)$ ). 对均匀网格, 方程化为熟知的差分方程

$$-\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} = f(x_i) + O(h^2), \tag{0.5.4}$$

其二阶精度是众所周知的。不过, 对一般网格 (例如, 偶数  $i$  时  $h_i = h$ , 奇数  $i$  时  $h_i = h/2$ ), 推论 0.4.7 表明所得答案仍然具有二阶精度 (至少在  $L^2(0, 1)$  中如此, 第 0.7 节还将证明其在最大范数下也如此), 尽管这些差分方程在形式上仅有一阶相容性. Spijker 对这一现象作了详细研究 (Spijker 1971), (Kreiss, et.al. 1986) 近期也完成了相关工作. 更多细节见习题 0.x.11–0.x.15.

这里借机讨论有限元形式体系在生成微分方程解的离散逼近格式方面的一些有力特征. 由于以边值问题的变分形式为基础, 它十分系统, 能方便地处理不同的边界条件; 只需以有限维子空间替换无限维空间. 如 (0.5.3) 所示, 所得结果与有限差分方程相同, 这也符合一个说法: 不同数值方法之间的相似之处通常多于差异之处. 然而, 我们能够非常迅速地导出有限元方法的收敛性质. 最后, 离散格式在有限元形式下的记号相当紧凑. 如果有合适的计算机语言和编译器, 可以利用这一点显著提高算法编码效率. 有限元方法的这一特征尚未得到广泛利用, 但 fec 系统已经作过初步尝试 (Bagheri, Scott & Zhang 1992). (也可以认为, 有限元实践者通过开发自己的大型软件库, 已经构造出自己的“语言”并利用了这一点; 不过, 这同样适用于有限差分实践者.)

## 0.6 有限元方法的计算机实现

在工程实践中发展起来的有限元方法之所以成功, 一个关键在于能够以系统方式实现计算机代码. 这一过程中的一个重要步骤是组装内积  $a(u, v)$ : 分别计算每个子区间或单元上的组成部分, 再把它们求和. 一种称为全局到局部指标的编号方式使这一过程更加便利. 该指标  $i(e, j)$  把特定单元  $e$  上的局部节点号  $j$  与其在全局数据结构中的位置联系起来. 在分片线性函数的一维例子中, 该指标特别简单: “单元”基于区间

$$I_e := [x_{e-1}, x_e], \quad e = 1, \dots, n,$$

并且

$$i(e, j) := e + j - 1, \quad e = 1, \dots, n, \quad j = 0, 1.$$

也就是说, 每个单元有两个相关的节点参数, 一个对应区间左端 ( $j = 0$ ), 另一个对应右端 ( $j = 1$ ). 映射  $i(e, j)$  表示它们之间的关系.

对所有分片线性函数组成的空间 (不施加边界条件), 连续函数的插值函数可写为

$$f_I := \sum_e \sum_{j=0}^1 f(x_{i(e,j)}) \phi_j^e, \quad (0.6.1)$$

其中  $\{\phi_j^e : j = 0, 1\}$  是单个区间  $I_e = [x_{e-1}, x_e]$  上线性函数的基函数集合:

$$\phi_j^e(x) = \phi_j \left( \frac{x - x_{e-1}}{x_e - x_{e-1}} \right),$$

而

$$\phi_0(x) := \begin{cases} 1 - x, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \phi_1(x) := \begin{cases} x, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

注意, 通过从  $[0, 1]$  到  $[x_{e-1}, x_e]$  的仿射映射, 我们把所有“局部”基函数  $\phi_j^e$  都关联到“参考”单元  $[0, 1]$  上的一组固定基函数. (依定义, 局部基函数  $\phi_j^e$  在区间  $I_e$  外延拓为零.)

插值函数的表达式 (0.6.1) 表明 (比较引理 0.4.4), 任意分片线性函数  $f$  (不施加边界条件) 都可以写成

$$f := \sum_e \sum_{j=0}^1 f_{i(e,j)} \phi_j^e, \quad (0.6.2)$$

其中对所有  $i$  都有  $f_i = f(x_i)$ . 特别地, 指标映射  $i(e, j)$  的像的基数就是分片线性函数空间的维数. 注意, 表达式 (0.6.2) 在节点处对  $f$  作了不正确的重复表示, 但这不影响对涉及  $f$  的积分型多线性型进行求值.

用这种表示也很容易求值 (组装) (0.1.2) 中定义的双线性型. 例如

$$a(v, w) = \sum_e a_e(v, w),$$

其中 “局部” 双线性型定义并计算为

$$\begin{aligned} a_e(v, w) &:= \int_{I_e} v' w' dx \\ &= (x_e - x_{e-1})^{-1} \int_0^1 \left( \sum_j v_{i(e,j)} \phi_j \right)' \left( \sum_j w_{i(e,j)} \phi_j \right)' dx \\ &= (x_e - x_{e-1})^{-1} \begin{pmatrix} v_{i(e,0)} \\ v_{i(e,1)} \end{pmatrix}^t \mathbf{K} \begin{pmatrix} w_{i(e,0)} \\ w_{i(e,1)} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里局部刚度矩阵  $\mathbf{K}$  为

$$K_{ij} := \int_0^1 \phi'_{i-1} \phi'_{j-1} dx, \quad i, j = 1, 2.$$

注意, 我们把分片线性函数空间中的  $v$  与它在节点处的值向量  $(v_i)$  等同起来. 第 0.4 节定义的, 在  $x = 0$  处为零的分片线性函数子空间  $S$ , 可与子空间  $\{(v_i) : v_0 = 0\}$  等同. 把值为零的  $v_0$  纳入数据结构, 使得存在边界条件时双线性型的组装仍然同样方便.

## 0.7 局部估计

我们希望逐点地导出误差  $u - u_S$  的估计. 与  $L^2$  范数的情形相同, 先把待估计的误差写成能量双线性型作用于  $u - u_S$  和另一个函数的形式. 此处的另一个函数是问题 (0.1.1) 的所谓 Green 函数, 在本例中就是

$$g_x(t) := \begin{cases} t, & t < x, \\ x, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中  $x$  是  $[0, 1]$  中任意一点. 分部积分表明

$$v(x) = a(v, g_x) \quad \forall v \in V,$$

因为在  $x$  的两侧,  $g_x''$  都恒等于零. 因此

$$\begin{aligned} (u - u_S)(x) &= a(u - u_S, g_x) \\ &= a(u - u_S, g_x - v) \quad \forall v \in S. \end{aligned}$$

由此得到一个结论: 若  $S$  是第 0.4 节所述剖分  $\{x_i : i = 1, \dots, n\}$  上定义的分片线性函数空间, 则

$$(u - u_S)(x_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

因为此时  $g_{x_i} \in S$ . 因而  $u_S = u_I$ , 定理 0.4.5 的一个变式给出

$$\|u - u_I\|_{\max} \leq Ch^2 \|u''\|_{\max}. \quad (0.7.1)$$

(回顾  $\|f\|_{\max} = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$ .) 结合以上估计, 我们证明了以下结论.

**定理 0.7.2:** 设  $u_S$  由 (0.2.1) 确定, 其中使用第 0.4 节定义的分片线性函数空间. 则

$$\|u - u_S\|_{\max} \leq Ch^2 \|u''\|_{\max}.$$

高维问题的局部估计要困难得多, 但使用 Green 函数的方法是类似的. 不过, 一维 Green 函数奇点的局部性质会消失, 而高维 Green 函数的分布性质要求使用下一节所展示的技术.

## 0.8 自适应逼近

在许多情形下, 微分方程的解只在有限区域内快速变化. 对于这类问题, 使网格适应解的变化是合理的. 为一般问题选取的网格与为特定问题自适应选取的网格, 在逼近能力上可能有显著差异. 这里给出一个特别简单的逼近问题来说明这一效应. 更复杂的结果见 DeVore, Howard & Micchelli (1989).

考虑逼近导数可积的一元函数. 这个条件甚至弱于第 0.3 节所用的条件, 而我们希望在更强的范数, 即最大范数下考察逼近. 考虑用剖分上的分片常值函数空间  $S_\Delta$  作逼近, 其中

$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}. \quad (0.8.1)$$

在此情形下, 记  $\text{size}(\Delta) = n$ . 不难看出, 若要求下列形式的最佳结果对所有  $u$  (网格固定) 都成立,

$$\inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} \leq Cn^{-p} \int_0^1 |u'(x)| dx, \quad (0.8.2)$$

则只能取  $p = 0$ . 事实上, 无论网格如何, 都可令  $u$  从  $x_0$  处的零增至  $x_1$  处的一, 并在区间其余部分保持为一. 这个特定的  $u$  满足

$$\int_0^1 |u'(x)| dx = 1, \quad \inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} = \frac{1}{2}.$$

当然, 把  $u$  写成  $u'$  的积分 (比较 (0.4.6)), 只需取  $v \equiv 0$ , 就能以  $C = 1, p = 0$  证明 (0.8.2).

另一方面, 假设固定一个特定的  $u$ , 并要求对某个形如 (0.8.1) 的剖分  $\Delta$ , (0.8.2) 成立. 换言之, 如果允许依据  $u$  的性质选取  $\Delta$ , 情形如何? 更精确地说, 我们区分两个陈述: 一个是对每个  $u$  都存在  $\Delta$  使 (0.8.2) 成立; 另一个是前面所述的, 给定  $\Delta$  后, (0.8.2) 对所有  $u$  成立.

为说明自适应选取网格时可以得到更好的估计, 设  $u$  满足  $\int_0^1 |u'(x)| dx = 1$ . 函数

$$\phi(x) = \int_0^x |u'(t)| dt \quad (0.8.3)$$

在  $x = 0$  处为零, 且单调不减. 又有  $\phi(1) = 1$ , 所以必存在点  $x_i$ , 使  $\phi(x_i) = i/n$  且对所有  $i$  有  $x_i < x_{i+1}$ . 若这个过程中恰有  $x_n < 1$ , 则令  $x_n = 1$ . 这一剖分的一个性质是, 对所有  $i = 1, \dots, n$ ,

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |u'(t)| dt = \phi(x_i) - \phi(x_{i-1}) = \frac{1}{n}. \quad (0.8.4)$$

在区间  $[x_{i-1}, x_i]$  上用常数  $c_i = u(x_{i-1})$  逼近  $u$ . 则对  $x \in [x_{i-1}, x_i]$ ,

$$|u(x) - c_i| = \left| \int_{x_{i-1}}^x u'(t) dt \right| \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} |u'(t)| dt = \frac{1}{n}. \quad (0.8.3)$$

这证明了当  $\int_0^1 |u'(x)| dx = 1$  时, 对所有  $n$ , (0.8.2) 都以  $p = 1, C = 1$  成立. 在一般情形下, 只需把 (0.8.2) 中的各项除以  $\int_0^1 |u'(x)| dx$ .

为再次明确量词, 对满足  $0 < \int_0^1 |u'(x)| dx < \infty$  的给定  $u$  以及给定剖分  $\Delta$ , 定义逼近商

$$Q(u, \Delta) = \inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} / \int_0^1 |u'(x)| dx. \quad (0.8.5)$$

于是第一个结果是

$$\forall \Delta \exists u \text{ such that } Q(u, \Delta) \geq \frac{1}{2}, \quad (0.8.6)$$

而在第二个结果中, 我们构造了一个  $\Delta$  来证明

$$\forall u \exists \Delta \text{ with size}(\Delta) = n \text{ such that } Q(u, \Delta) \leq \frac{1}{n}. \quad (0.8.7)$$

这些结果表明, 使用固定网格与使用适应特定函数的网格, 在逼近能力上可能有极其显著的差异.

## 0.9 加权范数估计

设  $h(x)$  是度量点  $x$  附近局部网格尺度的函数. 具体地, 假设  $h$  是满足

$$h(x_j) = h_j + h_{j+1}$$

的分片线性函数, 其中  $h_j = x_j - x_{j-1}$ , 并令  $h_{n+1} = h_n, h_0 = h_1$ . 注意, 对所有  $j = 1, \dots, n$ ,

$$h(x) \geq h_j \quad \forall x \in [x_{j-1}, x_j], \quad (0.9.1)$$

因为该不等式在区间的两个端点成立, 而  $h$  在端点之间为线性函数.

先导出一个与定理 0.4.5 类似的基本估计. 由其证明及 (0.9.1), 有

$$\begin{aligned} \|u - u_I\|_E^2 &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u - u_I)'(x)^2 dx \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} u''(x)^2 dx \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} h(x)^2 u''(x)^2 dx = \frac{1}{2} \|hu''\|^2. \end{aligned}$$

因此

$$\|u - u_S\|_E \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|hu''\|. \quad (0.9.2)$$

下面导出与定理 0.3.5 中第一个不等式类似的  $L^2$  估计. 像该定理的证明那样选取  $w$ , 得

$$\|u - u_S\|^2 = a(u - u_S, w),$$

其中  $w$  解以  $u - u_S$  为右端项的边值问题 (0.1.1). 为简化记号, 令  $e := u - u_S$ . 使用正交关系 (0.3.1) 和 Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned} a(e, w) &= a(e, w - w_I) \\ &= \int_0^1 h(u - u_S)'(w - w_I)' / h \, dx \\ &\leq \left( \int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx \right)^{1/2} \left( \int_0^1 ((w - w_I)' / h)^2 \, dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

由第 0.4 节的结果,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \frac{(w - w_I)'(x)}{h(x)} \right)^2 \, dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left( \frac{(w - w_I)'(x)}{h(x)} \right)^2 \, dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n h_i^{-2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w - w_I)'(x)^2 \, dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} w''(x)^2 \, dx. \end{aligned}$$

结合以上不等式, 得

$$a(e, w) \leq \|he'\| \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} w''(x)^2 \, dx \right)^{1/2}. \quad (0.9.3)$$

回顾  $-w'' = e$ , 得

$$\begin{aligned} \|e\|^2 = a(e, w) &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \left( \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e(x)^2 \, dx \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \|e\|. \end{aligned}$$

除以  $\|e\|$  并回顾  $e = u - u_S$ , 得到

$$\|u - u_S\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx \right)^{1/2}. \quad (0.9.4)$$

这说明  $L^2$  误差总能由导数误差平方的加权积分估计, 其中权由网格函数 (0.9.1) 给出. 下面估计 (0.9.4) 右端的“加权能量”范数.

仍记  $e := u - u_S$ . 首先注意

$$\int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx = \|he'\|^2 = a(e, h^2e) - \int_0^1 2hh'ee' \, dx,$$

这只需展开  $a(e, h^2e)$  即得. 下面假设  $h'$  很小, 即网格变化不快 (对于均匀网格,  $h' \equiv 0$ ). 这样便可忽略项

$$\int_0^1 2hh'ee' \, dx$$

而不影响前一方程中的其他项. 为此将频繁使用算术-几何平均不等式. 对任意实数  $a, b$ , 它不过是如下简单事实:

$$ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2),$$

(只需注意  $0 \leq (a - b)^2 = -2ab + a^2 + b^2$ ). 把  $ab$  写成

$$ab = (\epsilon a)(b/\epsilon) \leq \frac{1}{2}((\epsilon a)^2 + (b/\epsilon)^2),$$

便得到稍复杂的形式. 以  $\delta$  代替  $\epsilon^2$ , 得

$$ab \leq \frac{\delta}{2}a^2 + \frac{1}{2\delta}b^2 \quad (0.9.5)$$

对任意  $\delta > 0$  成立.

令  $M := \|h'\|_{\max}$ . Schwarz 不等式和算术-几何平均不等式蕴含

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 2hh'e'e' dx \right| &\leq 2M \int_0^1 |hee'| dx \\ &\leq 2M \|he'\| \|e\| \\ &\leq M(\|he'\|^2 + \|e\|^2). \end{aligned}$$

因此

$$\|he'\|^2 \leq a(e, h^2e) + M(\|he'\|^2 + \|e\|^2),$$

从而

$$(1 - M)\|he'\|^2 \leq a(e, h^2e) + M\|e\|^2.$$

现在估计  $a(e, h^2e)$ . 令  $w := h^2e$ . 由 (0.9.3) 和算术-几何平均不等式,

$$\begin{aligned} a(e, h^2e) = a(e, w) &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \left( \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1-M}{2} \|he'\|^2 + \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx. \end{aligned}$$

与前一估计结合, 得

$$\frac{1-M}{2} \|he'\|^2 \leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx + M\|e\|^2.$$

在每个区间  $(x_{i-1}, x_i)$  上展开, 有

$$w'' = h^2e'' + 4hh'e' + 2(h')^2e,$$

因为  $h'' \equiv 0$ . 再展开并使用算术-几何平均不等式, 得

$$\begin{aligned} (w'')^2 &\leq h^4(e'')^2 + 16M^2(he')^2 + 4M^4e^2 \\ &\quad + 8Mh^3|e''||e'| + 4M^2h^2|e''||e| + 16M^3h|e'| |e| \\ &\leq 7h^4(e'')^2 + 28M^2(he')^2 + 14M^4e^2. \end{aligned}$$

积分后得到

$$\begin{aligned} \frac{1-M}{2} \|he'\|^2 &\leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} 7h^4(e'')^2 dx \\ &\quad + \frac{7M^2}{1-M} \|he'\|^2 + \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \left(\frac{1-M}{2} - \frac{7M^2}{1-M}\right) \|he'\|^2 &\leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} 7h^4(e'')^2 dx \\ &\quad + \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2. \end{aligned}$$

令

$$c_1 = \left(\frac{1-M}{2} - \frac{7M^2}{1-M}\right)^{-1},$$

并回顾  $e'' = u''$ , 当

$$M < \frac{1}{1 + \sqrt{14}}$$

时有

$$\|he'\|^2 \leq \frac{7c_1}{4(1-M)} \|h^2u''\|^2 + c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2.$$

与估计 (0.9.4) 结合, 得

$$\left(2 - c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right)\right) \|u - u_S\|^2 \leq \frac{7c_1}{4(1-M)} \|h^2u''\|^2.$$

最后, 假设  $M$  充分小, 使

$$2 - c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) > 0.$$

(注意当  $M \rightarrow 0$  时  $c_1 \rightarrow 2$ .) 于是得到

$$\|u - u_S\|^2 \leq C(M) \|h^2u''\|^2, \quad (0.9.6)$$

其中当  $M \rightarrow 0$  时  $C(M) \rightarrow 7/4$ . 以下定理汇总上述结果.

**定理 0.9.7:** 在不对网格施加任何限制的情况下,

$$\|u - u_S\|_E \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|hu''\|$$

且

$$\|u - u_S\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|h(u - u_S)'\|.$$

若网格尺度的变化  $M := \|h'\|_{\max}$  充分小, 则存在一个依赖于  $M$ , 但除此之外与网格无关的常数  $C$ , 使

$$\|u - u_S\| \leq C \|h^2u''\|.$$

$h$  的导数很小这一条件很容易解释. 由定义,

$$h'|_{(x_{i-1}, x_i)} = \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{h_i} = r_{i+1} - \frac{1}{r_i},$$

其中  $r_i$  是相邻网格区间长度之比,  $r_i = h_i/h_{i-1}$ . 因而, 当这些比值充分接近一时,  $|h'|$  很小. 不过, 这并不排除强网格分级, 例如当  $\delta$  充分小时的几何分级网格  $x_i = e^{\delta(i-n)}$ .

## 习题

**习题 0.x.1:** 验证分片线性函数刚度矩阵  $\mathbf{K}$  的表达式 (0.5.1). 若  $f$  是分片线性函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i \phi_i(x),$$

求矩阵  $\mathbf{M}$  (称为质量矩阵), 使  $\mathbf{KU} = \mathbf{MF}$ .

**习题 0.x.2:** 给出两点边值问题 (0.1.1) 的下列修改形式的弱形式:

- a) 以常微分方程  $-u'' + u = f$  代替  $-u'' = f$ ;
- b) 边界条件为  $u(0) = u(1) = 0$ .

两项修改也可以同时采用.

**习题 0.x.3:** 说明问题

$$-u'' = f, \quad u'(0) = u'(1) = 0$$

在变分框架和经典框架中分别有什么问题. 换言之, 说明该问题在这两种框架下为何都不是适定的.

**习题 0.x.4:** 证明分片二次函数有一组节点基, 由节点  $x_i$  处的值以及中点  $\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$  处的值组成. 计算这些单元的刚度矩阵.

**习题 0.x.5:** 验证 (0.5.2).

**习题 0.x.6:** 在与定理 0.4.5 相同的假设下, 证明

$$\|u - u_I\| \leq Ch^2 \|u''\|.$$

(提示: 使用定理 0.4.5 证明中的齐次性论证. 采用该证明中的记号, 并利用  $w(0) = 0$  进一步证明)

$$\int_0^1 w(x)^2 dx \leq \tilde{c} \int_0^1 w'(x)^2 dx.$$

若同时使用  $w(0) = 0$  和  $w(1) = 0$ , 能把  $\tilde{c}$  取得多小?)

**习题 0.x.7:** 仅使用定理 0.3.5 和定理 0.4.5, 证明

$$\inf_{v \in S} \|u - v\| \leq Ch^2 \|u''\|.$$

习题 0.x.6 也可以独立推出这一结果. 比较不同方法所得的不同常数  $C$ .

**习题 0.x.8:** 证明, 若  $f \in C^0([0, 1])$ , 则 (0.1.1) 有解  $u \in C^2([0, 1])$ . (提示: 写成

$$u(x) = \int_0^x \left( \int_s^1 f(t) dt \right) ds,$$

并验证各方程.)

**习题 0.x.9:** 令  $V$  表示第 0.1 节定义的空间,  $a(\cdot, \cdot)$  表示该节定义的双线性型. 证明强制性结果

$$\|v\|^2 + \|v'\|^2 \leq Ca(v, v) \quad \forall v \in V.$$

给出  $C$  的一个值. (提示: 见习题 0.x.6 的提示. 为简单起见, 把结论限制在  $v \in V \cap C^1(0, 1)$ .)

**习题 0.x.10:** 令  $V$  和双线性型  $a(\cdot, \cdot)$  如第 0.1 节所定义. 证明下列 Sobolev 不等式:

$$\|v\|_{\max}^2 \leq Ca(v, v) \quad \forall v \in V.$$

给出  $C$  的一个值. (提示: 见习题 0.x.6 的提示. 为简单起见, 把结论限制在  $v \in V \cap C^1(0, 1)$ .)

**习题 0.x.11:** 考虑由 (0.5.3) 表示的差分方法, 即

$$-\frac{2}{h_i + h_{i+1}} \left( \frac{U_{i+1} - U_i}{h_{i+1}} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h_i} \right) = f(x_i).$$

证明  $\tilde{u}_S := \sum_i U_i \phi_i$  满足 (0.2.1) 的下列修改形式:

$$a(\tilde{u}_S, v) = Q(fv) \quad \forall v \in S,$$

其中  $a(\cdot, \cdot)$  是第 0.1 节定义的双线性型,  $S$  由第 0.4 节定义的分片线性函数组成, 而  $Q$  表示基于梯形法则的求积逼近

$$Q(w) := \sum_{i=0}^n \frac{h_i + h_{i+1}}{2} w(x_i).$$

这里  $\phi_i, x_i, h_i$  如第 0.4 节所定义; 为简化记号, 再定义  $h_0 = h_{n+1} = 0$ .

**习题 0.x.12:** 设  $Q$  如习题 0.x.11 所定义. 证明

$$\left| Q(w) - \int_0^1 w(x) dx \right| \leq Ch^2 \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |w''(x)| dx.$$

(提示: 注意梯形法则对分片线性函数是精确的, 并参考习题 0.x.6 的提示.)

**习题 0.x.13:** 设  $u_S$  解 (0.2.1), 其中  $S$  由第 0.4 节定义的分片线性函数组成; 设  $\tilde{u}_S$  如习题 0.x.11 所定义. 证明

$$|a(u_S - \tilde{u}_S, v)| \leq Ch^2(\|f'\| + \|f''\|)(\|v\| + \|v'\|) \quad \forall v \in S.$$

(提示: 应用习题 0.x.12 和 Schwarz 不等式.)

**习题 0.x.14:** 设  $u_S$  和  $\tilde{u}_S$  如习题 0.x.13 所定义. 证明

$$\|u_S - \tilde{u}_S\|_E \leq Ch^2(\|f'\| + \|f''\|).$$

(提示: 应用习题 0.x.13, 取  $v = u_S - \tilde{u}_S$ , 并应用习题 0.x.9.)

**习题 0.x.15:** 设  $\tilde{u}_S$  如习题 0.x.11 所定义, 且  $u$  解 (0.1.1). 证明

$$\|u - \tilde{u}_S\|_{\max} \leq Ch^2(\|f\|_{\max} + \|f'\| + \|f''\|).$$

(提示: 应用习题 0.x.14 和定理 0.7.2.)

**习题 0.x.16:** 给出两点边值问题 (0.1.1) 的修改形式的弱形式, 其中边界条件为  $u(0) = 0$  和  $u'(1) = \lambda$ . (提示: 证明  $a(u, v) = F(v)$ , 其中  $F$  是线性泛函  $F(v) = \lambda v(1)$ .)

# 1 Sobolev 空间

本章致力于建立微分方程变分形式所使用的函数空间. 我们首先回顾 Lebesgue 积分理论, “变分” 导数或 “弱” 导数的概念正是建立在这一理论之上. 具有这种 “广义” 导数的函数构成通常所说的 Sobolev 空间. 我们只发展这些空间的已知理论中的一小部分, 其范围恰好足以有限元方法奠定基础.

## 1.1 Lebesgue 积分理论回顾

现在回顾 Lebesgue 积分理论的基本概念, 参见 (Halmos 1991), (Royden 1988) 或 (Rudin 1987). 所谓 “区域”, 是指  $\mathbb{R}^n$  中内部非空的 Lebesgue 可测子集 (通常为开集或闭集). 为简单起见, 我们只考虑给定区域  $\Omega$  上的实值 Lebesgue 可测函数  $f$ . 记

$$\int_{\Omega} f(x) dx$$

为  $f$  的 Lebesgue 积分, 其中  $dx$  表示 Lebesgue 测度. 对  $1 \leq p < \infty$ , 令

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} := \left( \int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

而当  $p = \infty$  时令

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} := \operatorname{ess\,sup}\{|f(x)| : x \in \Omega\}.$$

在两种情形下, 都定义 Lebesgue 空间

$$L^p(\Omega) := \{f : \|f\|_{L^p(\Omega)} < \infty\}. \quad (1.1.1)$$

为避免函数之间无关紧要的差异, 我们把满足  $\|f - g\|_{L^p(\Omega)} = 0$  的两个函数  $f$  和  $g$  等同起来. 例如, 取  $n = 1$ ,  $\Omega = [-1, 1]$  以及

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (1.1.2)$$

$f$  和  $g$  只在一个零测集上不同 (此处该集合只有一个点), 因而我们把它们看成同一个函数的代表. 于是, 尽管记号略有含混, 我们仍把  $L^p(\Omega)$  看成关于这种等同关系的函数等价类的集合. 上面定义的泛函满足一些著名且有用的不等式.

**1.1.3 Minkowski 不等式:** 若  $1 \leq p \leq \infty$  且  $f, g \in L^p(\Omega)$ , 则

$$\|f + g\|_{L^p(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} + \|g\|_{L^p(\Omega)}.$$

**1.1.4 Hölder 不等式:** 设  $1 \leq p, q \leq \infty$  且  $1 = 1/p + 1/q$ . 若  $f \in L^p(\Omega)$  且  $g \in L^q(\Omega)$ , 则  $fg \in L^1(\Omega)$ , 并且

$$\|fg\|_{L^1(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} \|g\|_{L^q(\Omega)}.$$

**1.1.5 Schwarz 不等式:** 这就是  $p = q = 2$  时的 Hölder 不等式. 也就是说, 若  $f, g \in L^2(\Omega)$ , 则  $fg \in L^1(\Omega)$ , 且

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|g\|_{L^2(\Omega)}.$$

由 Minkowski 不等式和  $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$  的定义可知,  $L^p(\Omega)$  对线性组合封闭, 即它是一个线性空间 (或向量空间). 此外, 泛函  $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$  具有使其成为范数的性质.

**定义 1.1.6:** 给定线性 (向量) 空间  $V$ , 范数  $\|\cdot\|$  是从  $V$  到非负实数的函数, 满足:

- i)  $\|v\| \geq 0 \quad \forall v \in V,$   
 $\|v\| = 0 \iff v = 0,$
- ii)  $\|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\| \quad \forall c \in \mathbb{R}, v \in V,$
- iii)  $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \forall v, w \in V.$

最后一个条件称为三角不等式.

范数  $\|\cdot\|$  可以用来定义  $V$  中点  $v, w$  之间的距离或度量  $d(v, w) = \|v - w\|$ . 赋予该度量所诱导拓扑的向量空间称为赋范线性空间. 回顾度量空间  $V$  的完备性定义:  $V$  的每个元素 Cauchy 序列  $\{v_j\}$  都在  $V$  中有极限  $v$ . 对赋范线性空间, Cauchy 序列满足  $\|v_j - v_k\| \rightarrow 0$ ,  $j, k \rightarrow \infty$ , 而完备性意味着存在  $v \in V$  使  $\|v_j - v\| \rightarrow 0$ ,  $j \rightarrow \infty$ . 以下定义概括了理论发展所需的无限维线性空间的若干关键特征.

**定义 1.1.7:** 若赋范线性空间  $(V, \|\cdot\|)$  关于由范数  $\|\cdot\|$  诱导的度量完备, 则称它为 Banach 空间.

**定理 1.1.8:** 对  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $L^p(\Omega)$  是 Banach 空间.

这个定理的证明可在本节开头列出的文献中找到, 它是 Lebesgue 积分理论的基石. 注意, 它同时包含 Minkowski 不等式和 Lebesgue 积分的一个极限定理. 也就是说, 若  $f_j \rightarrow f$  于  $L^p(\Omega)$ , 则 (参见习题 1.x.3)

$$\int_{\Omega} |f_j(x)|^p dx \longrightarrow \int_{\Omega} |f(x)|^p dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty. \quad (1.1.9)$$

不过, Hölder 不等式和更精细的极限定理并未反映在 Lebesgue 空间的这一刻画中.

Lebesgue 积分优于 Riemann 积分的一个关键原因, 是它享有这种“完备性”: 可积函数的适当极限仍然可积, 而 Riemann 积分没有这一性质. 例如, 通过计算广义积分很容易确定函数  $\log x$  在任一形如  $[0, a]$  的有限区间上具有有限积分. 相应地, 若  $\{r_n : n = 1, 2, \dots\}$  在  $[0, 1]$  中稠密, 则函数

$$f_j(x) := \sum_{n=1}^j 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.10)$$

都有广义积分, 并且容易看出

$$\left| \int_0^1 f_j(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.11)$$

因此, “极限” 函数

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.12)$$

应当在  $[0, 1]$  上有有限的“积分”，并同样满足

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.13)$$

然而,  $f$  在  $[0, 1]$  的每个开子区间中都在某点取无穷大, 所以它在  $[0, 1]$  的任何子区间上都不是 Riemann 可积的. 因而即使使用“广义”Riemann 积分, 也无法判定  $f$  是否具有有限积分. 另一方面, 可以证明 (见习题 1.x.6) 它是 Lebesgue 可积的, 且 (1.1.13) 成立.

## 1.2 广义 (弱) 导数

在不同情形下, 有若干有用的导数定义. “微积分”定义

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

是一种“局部”定义, 只涉及点  $x$  附近的函数信息. 第 0 章建立的变分形式采取了更为整体的观点, 因为不需要导数的逐点值, 只出现能够解释为 Lebesgue 空间  $L^2(\Omega)$  中函数的导数. 在上一节中已经看到, Lebesgue 空间中函数的逐点值并不重要 (参见 (1.1.2)); 这些空间中的函数仅由其整体行为决定. 因此, 很自然要建立一种更适合 Lebesgue 空间的整体导数概念. 我们使用一种“对偶”技巧来完成这件事: 通过把一类不太光滑的函数 (见定义 1.2.3) 与非常非常光滑的函数 (见定义 1.2.1) 比较来定义导数.

首先引入微积分偏导数的一种简写, 即多重指标记号. 多重指标  $\alpha$  是由非负整数组成的  $n$  元组  $\alpha_i$ .  $\alpha$  的长度为

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

对  $\phi \in C^\infty$ , 用

$$D^\alpha \phi, \quad D_x^\alpha \phi, \quad \left( \frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha \phi, \quad \phi^{(\alpha)}, \quad \text{以及} \quad \partial_x^\alpha \phi$$

表示通常的逐点偏导数

$$\left( \frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left( \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n} \phi.$$

给定向量  $(x_1, \dots, x_n)$ , 定义  $x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$ . 若形式地用符号  $\partial/\partial x := (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$  替换  $x$ , 则  $x^\alpha$  的定义与上述  $(\partial/\partial x)^\alpha$  的定义一致. 注意, 该导数的阶数为  $|\alpha|$ .

接着引入  $\mathbb{R}^n$  中某区域上函数的支集概念. 对连续函数  $u$ , 支集是开集  $\{x : u(x) \neq 0\}$  的闭包. 若该闭包为紧集 (即有界) 并包含在集合  $\Omega$  的内部, 则称  $u$  关于  $\Omega$  具有“紧支集”. 在函数支集之外, 自然地把它定义为零, 从而将其延拓到整个  $\mathbb{R}^n$ . 当  $\Omega$  有界时, 这等价于说  $u$  在  $\partial\Omega$  的某个邻域中为零.

**定义 1.2.1:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的区域. 用  $\mathcal{D}(\Omega)$  或  $C_0^\infty(\Omega)$  表示  $\Omega$  上具有紧支集的  $C^\infty(\Omega)$  函数的集合.

在继续之前, 应当先确认刚才引入的定义并非空洞定义, 下面就来验证这一点.

**例 1.2.2:** 定义

$$\phi(x) := \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

我们断言, 对任意多重指标  $\alpha$ , 都存在某个多项式  $P_\alpha$  使

$$\phi^{(\alpha)}(x) = \frac{P_\alpha(x)\phi(x)}{(1 - |x|^2)^{|\alpha|}}.$$

下面说明这一点. 当  $|x| < 1$  时, 对  $\alpha$  归纳求导可得  $\phi^{(\alpha)}(x) = P_\alpha(x)e^{-t|x|^2}$ , 其中  $P_\alpha$  为某个多项式且  $t = 1/(1 - |x|^2)$ . 此外, 当  $|x| > 1$  时  $\phi^{(\alpha)}(x) = 0$ . 因而, 对  $|x| \neq 1$ , 上述  $\phi^{(\alpha)}$  公式得到验证. 由于指数函数的增长快于任意有限次幂, 对任意整数  $k$  都有

$$\frac{\phi^{(\alpha)}(x)}{(1 - |x|^2)^k} = \frac{P_\alpha(x)t^{|\alpha|+k}}{e^t} \rightarrow 0 \quad \text{as } |x| \rightarrow 1 \ (t \rightarrow \infty).$$

取  $k = 0$  并归纳应用这些事实, 可知  $\phi^{(\alpha)}$  在  $|x| = 1$  处连续; 取  $k = 1$  又可知它在那里可微, 且导数为零. 因此, 所断言的公式对所有  $x$  都成立. 这个论证还表明, 对所有  $\alpha$ ,  $\phi^{(\alpha)}$  都有界且连续. 所以, 对任意包含闭单位球的开集  $\Omega$ , 都有  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ . 适当地缩放变量可知, 对任意内部非空的  $\Omega$ ,  $\mathcal{D}(\Omega) \neq \emptyset$ .

现在使用空间  $\mathcal{D}$  把逐点导数的概念推广到比  $C^\infty$  更大的函数类. 为简单起见, 我们把导数概念限制在以下函数空间中 (更一般的定义见 (Schwartz 1957)).

**定义 1.2.3:** 给定区域  $\Omega$ , 局部可积函数的集合记为

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) := \{f : f \in L^1(K) \ \forall \text{ compact } K \subset \text{interior } \Omega\}.$$

$L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  中的函数在边界附近可以表现得任意恶劣. 例如,  $e^{e^{1/\text{dist}(x, \partial\Omega)}} \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 尽管这一点与我们使用该空间的方式关系不大. 记号上的一个便利之处是,  $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  包含  $C^0(\Omega)$  中的所有函数, 而无须施加增长限制. 最后给出新的导数定义.

**定义 1.2.4:** 给定  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ . 若存在  $g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 使得

$$\int_{\Omega} g(x)\phi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(x)\phi^{(\alpha)}(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则称  $f$  有弱导数  $D_w^\alpha f$ . 若这样的  $g$  存在, 定义  $D_w^\alpha f = g$ .

**例 1.2.5:** 取  $n = 1$ ,  $\Omega = [-1, 1]$ ,  $f(x) = 1 - |x|$ . 我们断言  $D_w^1 f$  存在, 且

$$g(x) := \begin{cases} 1, & x < 0, \\ -1, & x > 0. \end{cases}$$

为说明这一点, 把区间  $[-1, 1]$  分成  $f$  光滑的两部分并分部积分. 对  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)\phi'(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x)\phi'(x) dx + \int_0^1 f(x)\phi'(x) dx \\ &= - \int_{-1}^0 (+1)\phi(x) dx + [f\phi]_{-1}^0 - \int_0^1 (-1)\phi(x) dx + [f\phi]_0^1 \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx + (f\phi)(0^-) - (f\phi)(0^+) \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx, \end{aligned}$$

最后一步使用了  $f$  在 0 处的连续性. 可以验证 (参见习题 1.x.10), 当  $j > 1$  时  $D_w^j f$  不存在.

粗略地说, 只要被求导的函数足够正则, 新导数定义就与旧定义相同. 特别地, 在上例中,  $f$  的连续性足以保证一阶弱导数存在, 但不足以保证二阶弱导数存在. 这一现象还依赖于维数  $n$ , 因而微积分导数与弱导数之间的关系无法作简单刻画, 如下例所示.

**例 1.2.6:** 设  $\rho$  是定义在  $0 < r \leq 1$  上的光滑函数, 满足

$$\int_0^1 |\rho'(r)| r^{n-1} dr < \infty.$$

在  $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$  上定义  $f(x) = \rho(|x|)$ . 则对所有  $|\alpha| = 1$ ,  $D_w^\alpha f$  都存在, 且

$$g(x) = \rho'(|x|)x^\alpha/|x|.$$

其验证留给习题 1.x.12.

这个例子表明, 微积分导数与弱导数之间的关系依赖于维数. 也就是说,  $|x|^r$  这样的函数是否具有弱导数, 不仅依赖于  $r$ , 还依赖于  $n$ (参见习题 1.x.13). 不过, 以下事实的证明留作习题, 它表明后者确实推广了前者.

**命题 1.2.7:** 设  $\alpha$  任意且  $\psi \in C^{|\alpha|}(\Omega)$ . 则弱导数  $D_w^\alpha \psi$  存在, 且等于  $D^\alpha \psi$ .

由此以后, 我们忽略  $D$  与  $D_w$  在定义上的差别. 也就是说, 一般地, 微分符号均指弱导数; 同时在适当场合仍使用光滑函数导数的经典性质.

## 1.3 Sobolev 范数及相关空间

利用弱导数概念, 可以把 Lebesgue 范数和空间推广为包含导数的范数和空间.

**定义 1.3.1:** 设  $k$  为非负整数,  $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ , 并假设对所有  $|\alpha| \leq k$ , 弱导数  $D_w^\alpha f$  都存在. 当  $1 \leq p < \infty$  时, 定义 Sobolev 范数

$$\|f\|_{W_p^k(\Omega)} := \left( \sum_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当  $p = \infty$  时定义

$$\|f\|_{W_\infty^k(\Omega)} := \max_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

在两种情形下, Sobolev 空间都定义为

$$W_p^k(\Omega) := \{f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega) : \|f\|_{W_p^k(\Omega)} < \infty\}.$$

在特殊情形下, Sobolev 空间可以与其他空间联系起来. 例如, 回顾 Lipschitz 范数

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} : x, y \in \Omega, x \neq y \right\},$$

以及相应的 Lipschitz 函数空间

$$\text{Lip}(\Omega) = \{f \in L^\infty(\Omega) : \|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} < \infty\}.$$

在一定的区域条件下, 对所有维数  $n$  都有  $\text{Lip}(\Omega) = W_\infty^1(\Omega)$ , 且两者范数等价 (参见习题 1.x.15 和习题 1.x.14). 所谓线性空间  $V$  上的两个范数  $\|\cdot\|_1$  和  $\|\cdot\|_2$  等价, 是指存在正常数  $C < \infty$ , 使

$$\|v\|_1/C \leq \|v\|_2 \leq C\|v\|_1 \quad \forall v \in V.$$

此外, 当  $k > 1$  时,

$$W_{\infty}^k(\Omega) = \{f \in C^{k-1}(\Omega) : f^{(\alpha)} \in \text{Lip}(\Omega) \ \forall |\alpha| \leq k-1\}.$$

在一维情形 ( $n = 1$ ) 中, 空间  $W_1^1(\Omega)$  可以刻画为区间  $\Omega$  上绝对连续函数的集合 (参见 (Hartman & Mikusinski 1961) 以及习题 1.x.17 和习题 1.x.22).

容易看出,  $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$  是范数. 因而根据定义,  $W_p^k(\Omega)$  是赋范线性空间. 以下定理说明它是完备的.

**定理 1.3.2:** Sobolev 空间  $W_p^k(\Omega)$  是 Banach 空间.

**证明:** 设  $\{v_j\}$  关于范数  $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$  为 Cauchy 序列. 由于该范数只是各弱导数的  $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$  范数的组合, 对每个  $|\alpha| \leq k$ ,  $\{D_w^{\alpha} v_j\}$  都关于  $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$  为 Cauchy 序列. 因此, 定理 1.1.8 蕴含存在  $v^{\alpha} \in L^p(\Omega)$ , 使

$$\|D_w^{\alpha} v_j - v^{\alpha}\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0 \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

特别地,  $v_j \rightarrow v^{(0,\dots,0)} =: v$  于  $L^p(\Omega)$ . 剩下要验证的是  $D_w^{\alpha} v$  存在且等于  $v^{\alpha}$ .

首先注意, 若  $w_j \rightarrow w$  于  $L^p(\Omega)$ , 则对所有  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,

$$\int_{\Omega} w_j(x) \phi(x) dx \longrightarrow \int_{\Omega} w(x) \phi(x) dx. \quad (1.3.3)$$

这由 (1.1.9) 和 Hölder 不等式得到:

$$\|w_j \phi - w \phi\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w_j - w\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{\infty}(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

为了证明  $D_w^{\alpha} v = v^{\alpha}$ , 必须证明

$$\int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

这由  $D_w^{\alpha} v_j$  的定义和两次应用 (1.3.3) 得出:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (D_w^{\alpha} v_j) \phi dx \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_j \phi^{(\alpha)} dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx. \end{aligned}$$

■

还可以给出另一个可能的 Sobolev 空间定义. 令  $H_p^k(\Omega)$  表示  $C^k(\Omega)$  关于 Sobolev 范数  $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$  的闭包. 当  $p = \infty$  时,  $H_{\infty}^k = C^k$ , 它并不等于  $W_{\infty}^k(\Omega)$ . 事实上, 已经指出后者与某些 Lipschitz 空间有关. 不过, 当  $1 \leq p < \infty$  时, 有  $H_p^k(\Omega) = W_p^k(\Omega)$ . 以下结果由 (Meyers & Serrin 1964) 的一篇论文证明, 该论文既以结果的重要性著称, 也以标题的简短著称.

**定理 1.3.4:** 设  $\Omega$  为任意开集. 当  $p < \infty$  时,  $C^{\infty}(\Omega) \cap W_p^k(\Omega)$  在  $W_p^k(\Omega)$  中稠密.

**注 1.3.5:** 这一结果应与另一类稠密性结果相区别, 即  $C^{\infty}(\overline{\Omega})$  在 Sobolev 空间中的稠密性. 只要区域的一部分位于其一部分边界的两侧, 后一种稠密性就不可能成立. 裂缝扩展问题中常用的狭缝区域就是这种情形 (参见习题 1.x.26). 要使这种更强的稠密性成立, 还必须满足某种

正则性条件. 例如, 已知当  $\Omega$  满足线段条件时它成立 (参见 (Adams 1975)). 线段条件是指: 对所有  $x \in \partial\Omega$ , 存在包含  $x$  的开球  $B_x$  和非零向量  $n_x$ , 使对所有  $z \in \Omega \cap B_x$  都有

$$\{z + tn_x : 0 < t < 1\} \subset \Omega.$$

向量  $n_x$  起到  $\partial\Omega$  在  $x$  处指向内部的法向量的作用. 本书考虑的许多区域都满足这一条件 (参见习题 1.x.25).

**注 1.3.6:** 当  $\Omega = \mathbb{R}^n$  时, 可以如下看出定理 1.3.4 的有效性. 更一般的情形见习题 1.x.19. 由例 1.2.2 可知, 存在非负的  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ . 适当归一化后, 可进一步假设

$$\int_{\Omega} \phi(x) dx = 1.$$

对任意  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  和  $\epsilon > 0$ , 定义

$$f_{\epsilon}(x) = \epsilon^{-n} \int_{\Omega} f(y) \phi((x-y)/\epsilon) dy.$$

也就是说,  $f_{\epsilon} = f * \phi_{\epsilon}$ , 其中  $\phi_{\epsilon}(y) := \epsilon^{-n} \phi(y/\epsilon)$  对所有  $y \in \Omega$  成立, “\*” 表示卷积. 由控制收敛定理容易看出,  $f_{\epsilon} \in C^{\infty}$ , 且  $f \in L^p(\Omega)$  蕴含  $f_{\epsilon} \rightarrow f$  于  $L^p(\Omega)$ . 此外, 若  $f \in W_p^k(\Omega)$ , 则通过在积分号下求导并使用弱导数定义, 对  $f$  与  $f_{\epsilon}$  的各阶导数也可作同样论断, 从而证明该结果. 函数  $f_{\epsilon}$  称为  $f$  的“光滑化”.

出于技术原因, 引入以下 Sobolev 半范数记号很有用.

**定义 1.3.7:** 设  $k$  为非负整数且  $f \in W_p^k(\Omega)$ . 当  $1 \leq p < \infty$  时, 令

$$|f|_{W_p^k(\Omega)} = \left( \sum_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当  $p = \infty$  时, 令

$$|f|_{W_{\infty}^k(\Omega)} = \max_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^{\infty}(\Omega)}.$$

## 1.4 包含关系与 Sobolev 不等式

定义 Sobolev 空间时使用了多个指标, 因而自然希望这些空间之间存在包含关系, 从而可以给出某种次序. 利用定义 1.3.1 和习题 1.x.1, 很容易导出以下命题.

**命题 1.4.1:** 设  $\Omega$  为任意区域,  $k, m$  为满足  $k \leq m$  的非负整数,  $p$  为满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数. 则

$$W_p^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

**命题 1.4.2:** 设  $\Omega$  为有界区域,  $k$  为非负整数,  $p, q$  为满足  $1 \leq p \leq q \leq \infty$  的实数. 则

$$W_q^k(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

不过, Sobolev 空间之间还有更精细的关系. 例如, 在某些情形下, 即使  $k < m$  且  $p > q$ , 仍有  $W_q^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega)$ . Sobolev 导数的存在性会蕴含函数具有更强的可积性条件. 为寻找这种结果中  $k, m, p, q$  之间可能的关系, 先考察一个例子.

**例 1.4.3:** 设  $n \geq 2$ ,  $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1/2\}$ , 并考虑函数

$$f(x) = \log|\log|x||.$$

由例 1.2.6(以及习题 1.x.12) 可知,  $f$  有一阶弱导数

$$D^\alpha f(x) = \frac{x^\alpha}{|x|^2 \log|x|} \quad (|\alpha| = 1).$$

由习题 1.x.5 可知, 当  $p \leq n$  时  $D^\alpha f \in L^p(\Omega)$ . 例如,

$$|D^\alpha f(x)|^n \leq \rho(|x|) := \frac{1}{|x|^n |\log|x||^n},$$

而  $\rho$  满足习题 1.x.5 的条件, 因为  $\rho(r)r^{n-1} = 1/(r|\log r|^n)$  对所有  $n \geq 2$  在  $[0, 1/2]$  上可积. 实际上, 作变量代换  $r = e^{-t}$  得

$$\int_0^{1/2} \frac{dr}{r|\log r|^n} = \int_{\log 2}^\infty \frac{dt}{t^n} < \infty \quad (n \geq 2).$$

同样容易看出, 对  $p < \infty$ ,  $f \in L^p(\Omega)$ . 因此, 当  $p \leq n$  时,  $f \in W_p^1(\Omega)$ . 但要注意, 对任何  $p$ , 都有  $f \notin L^\infty(\Omega)$ .

这个例子表明, 存在这样的函数: 它在一些点本质上为无穷大 (这些点也可以像 (1.1.12) 中那样选得处处稠密), 但它仍具有  $p$  次幂可积的弱导数. 而且, 随维数  $n$  增大, 可积性幂次  $p$  也随之增大. 另一方面, 下面将在第 4 章证明的结果表明, 当  $n$  固定时, 若函数的弱导数以充分大的幂次  $p$  可积, 则该函数必有界 (实际上可视为连续函数). 在陈述该结果之前, 必须先对区域边界引入一个正则性条件.

**定义 1.4.4:** 若存在开集族  $O_i$ , 正参数  $\epsilon$ , 整数  $N$  和有限常数  $M$ , 使得对每个  $x \in \partial\Omega$ , 以  $x$  为中心、半径为  $\epsilon$  的球都包含在某个  $O_i$  中, 任意点至多属于  $N$  个  $O_i$ , 且每个区域  $O_i \cap \Omega = O_i \cap \Omega_i$ , 其中  $\Omega_i$  的边界是 Lipschitz 函数  $\phi_i$  的图像, 即

$$\Omega_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n : x \in \mathbb{R}^{n-1}, y < \phi_i(x)\}, \quad \|\phi_i\|_{\text{Lip}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq M,$$

则称  $\Omega$  具有 Lipschitz 边界  $\partial\Omega$ .

该定义的一个推论是, 现在可以把给定区域上的 Sobolev 空间与整个  $\mathbb{R}^n$  上的 Sobolev 空间联系起来.

**定理 1.4.5:** 设  $\Omega$  具有 Lipschitz 边界. 则对所有非负整数  $k$  和  $1 \leq p \leq \infty$ , 存在延拓映射

$$E : W_p^k(\Omega) \longrightarrow W_p^k(\mathbb{R}^n),$$

使得对所有  $v \in W_p^k(\Omega)$  都有  $(Ev)|_\Omega = v$ , 且

$$\|Ev\|_{W_p^k(\mathbb{R}^n)} \leq C\|v\|_{W_p^k(\Omega)},$$

其中  $C$  与  $v$  无关.

该结果的证明以及本节其他材料的更多细节见 (Stein 1970). 当然, 对任意区域, 相反方向的结果都成立: 自然限制映射使我们可以把  $W_p^k(\mathbb{R}^n)$  中的函数视为  $W_p^k(\Omega)$  中定义良好的函数. 现在回到不同指标 Sobolev 空间之间的关系问题.

**定理 1.4.6 (Sobolev 不等式):** 设  $\Omega$  为具有 Lipschitz 边界的  $n$  维区域,  $k$  为正整数,  $p$  为满足  $1 \leq p < \infty$  的实数, 且

$$\begin{cases} k \geq n, & p = 1, \\ k > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数  $C$ , 使对所有  $u \in W_p^k(\Omega)$  都有

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外,  $u$  的  $L^\infty(\Omega)$  等价类中存在一个连续函数.

这个结果说明, 任何具有适当正则弱导数的函数都可以视为连续有界函数. 注意, 例 1.4.3 表明该结果是尖锐的. 也就是说, 至少当  $n \geq 2$  时, 条件  $k > n/p$  不能放宽 (除非  $p = 1$ ). 当  $n = 1$  时, Sobolev 不等式说明一阶导数以任意幂次  $p \geq 1$  可积就足以保证连续性. 该结果将在第 4 章作为多项式逼近理论的一个推论得到证明. 把它应用于 Sobolev 空间中函数的导数, 得到如下结果.

**推论 1.4.7:** 设  $\Omega$  为具有 Lipschitz 边界的  $n$  维区域,  $k, m$  为满足  $m < k$  的正整数,  $p$  为满足  $1 \leq p < \infty$  的实数, 且

$$\begin{cases} k - m \geq n, & p = 1, \\ k - m > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数  $C$ , 使对所有  $u \in W_p^k(\Omega)$  都有

$$\|u\|_{W_\infty^m(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外,  $u$  的  $L^p(\Omega)$  等价类中存在一个  $C^m$  函数.

**注 1.4.8:** 若  $\partial\Omega$  不 Lipschitz 连续, 则定理 1.4.5 和定理 1.4.6 都可能不成立. 例如, 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, |y| < x^r\},$$

其中  $r > 1$ , 并令  $u(x, y) = x^{-\epsilon/p}$ , 其中  $0 < \epsilon < r$ . 则

$$\sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx dy = c_{\epsilon, p} \int_0^1 x^{-\epsilon-p+r} dx < \infty,$$

只要  $p < 1 + r - \epsilon$ . 此时  $u \in W_p^1(\Omega)$ , 但当  $\epsilon > 0$  时,  $u$  在  $\Omega$  上不是本质有界的. 选取  $\epsilon$  使  $p > 2$  仍有可能, 就会发现 Sobolev 不等式成立必须要求 Lipschitz 边界. 由于 Sobolev 不等式在  $\mathbb{R}^n$  上成立, 不可能把  $u$  延拓为  $W_2^1(\mathbb{R}^2)$  的元素. 因此, 若  $\partial\Omega$  不 Lipschitz 连续, Sobolev 函数的延拓定理可能不成立.

## 1.5 第 0 章回顾

现在可以处理上一章遗留的许多问题. 那里引入的空间  $V$  现在可以严格定义为

$$V = \{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\},$$

其中  $\Omega = [0, 1]$ . 这个定义有意义, 因为 Sobolev 不等式保证  $W_2^1(\Omega)$  中函数的逐点值定义良好. 实际上, 可以把  $W_2^1(\Omega)$  看作  $C_b(\Omega)$  的子空间, 后者是有界连续函数的 Banach 空间.

现在可以严格地推导 (0.1.1) 的解所满足的变分形式 (0.1.3) (参见习题 1.x.24). 我们已在第 1.3 节说明 (见相关习题),  $W_1^1(\Omega)$  中的函数, 从而更强地说  $W_2^1(\Omega)$  中的函数, 都绝对连续, 所以 Cantor 函数不在其中. 另一方面, 在例 1.2.5 中已经看到, 分片线性函数的弱导数是分片常数. 因而, 第 0.4 节构造的空间  $S$  满足  $S \subset W_\infty^1(\Omega)$ , 从而  $S \subset V$ .

由于 Sobolev 不等式蕴含  $V \subset C_b(\Omega)$ , 习题 0.x.8 说明, 导出定理 0.3.5 的对偶论证中的  $w$  定义良好 (另见习题 1.x.23).

在  $u - u_S$  的误差估计中, 我们使用了函数二阶导数的  $L^2(\Omega)$  范数  $\|\cdot\|_2$ . 现在可以在  $W_2^2(\Omega)$  中严格解释这些表达式. 特别地, 可以把逼近假设 (0.3.4) 改述为

$$\exists \epsilon < \infty \quad \text{such that} \quad \inf_{v \in S} \|w - v\|_E \leq \epsilon \|w''\|_2 \quad \forall w \in W_2^2(\Omega). \quad (0.3.4\text{bis})$$

而定理 0.4.5 成立所需的唯一条件是  $f \in L^2(\Omega)$  (参见习题 1.x.23).

最后, 在第 0 章的证明中, 我们论证了  $a(v, v) = 0$  蕴含  $v \equiv 0$ . 它当然蕴含  $v$  的弱导数作为  $L^2(\Omega)$  中的函数为零, 但要断定  $v$  必为常数, 还需要一种强制性概念, 后面将详细发展这一概念. 目前先考虑以下简单情形. 由习题 1.x.16 可知, 对所有  $v \in V$ ,

$$v(x) = \int_0^x D_w^1 v(s) ds.$$

利用 Schwarz 不等式 (参见定理 0.4.5 的证明) 估计得

$$|v(x)|^2 \leq x \int_0^x D_w^1 v(s)^2 ds.$$

再对  $x$  积分, 得

$$\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{1}{2} a(v, v).$$

特别地, 这说明若  $v \in V$  满足  $a(v, v) = 0$ , 则  $v$  作为  $L^2(\Omega)$  的元素为零. 再回顾  $W_2^1(\Omega)$  范数的定义, 可见

$$\|v\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq \frac{3}{2} a(v, v) \quad \forall v \in V. \quad (1.5.1)$$

因而可以断定, 对  $v \in V$ ,  $a(v, v)$  为零蕴含  $v$  是  $V$  (或  $W_2^1(\Omega)$ ) 中的零元素. 不等式 (1.5.1) 是双线性型  $a(\cdot, \cdot)$  在空间  $V$  上的强制性不等式. 注意, 该不等式只在  $W_2^1(\Omega)$  的子空间  $V$  上有效, 而非在整个  $W_2^1(\Omega)$  上有效, 因为若取  $v$  为非零常数函数, 无论用什么常数替换  $3/2$ , 它都不成立.

## 1.6 迹定理

上一节中, 借助 Sobolev 不等式, 可以解释空间  $V$  定义中的“边界条件”  $v(0) = 0$ . 对以后关心的高维情形而言, 这一点多少有些误导, 因为第 1.4 节给出的 Sobolev 不等式不足以解释高维问题的边界条件. 例如, 已在例 1.4.3 中看到, 当  $n \geq 2$  时, 空间  $V$  的对应物  $W_2^1(\Omega)$  包含无界函数. 因此, 不能逐点解释边界条件; 当  $n \geq 2$  时, 必须实质性地加强 Sobolev 不等式. 另一方面, 例 1.4.3 中的函数可以解释为  $\mathbb{R}^2$  中任意直线上的  $L^p$  函数, 因为函数  $\log|\log|\cdot||$  在一维中  $p$  次幂可积.

正确的解释如下.  $n$  维区域  $\Omega$  的边界  $\partial\Omega$  可以解释为  $n-1$  维对象, 即流形. 当  $n=1$  时, 它由互异的点组成, 这是零维流形的情形. Sobolev 不等式给出 Sobolev 空间中函数逐点值定义良好的条件, 从而也给出—维情形边界值定义良好的条件. 对高维问题, 必须寻求把 Sobolev 类函数限制到  $n-1$  维流形上的解释. 特别地, 对  $W_2^1(\Omega)$  中的函数, 这种限制应当有良好意义, 例如属于某个 Lebesgue 类.

先用一个简单例子说明这一思想. 设  $\Omega$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位圆盘:

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} = \{(r, \theta) : 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}.$$

设  $u \in C^1(\bar{\Omega})$ , 如下考察它在  $\partial\Omega$  上的限制:

$$\begin{aligned} u(1, \theta)^2 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u(r, \theta)^2) dr \\ &= \int_0^1 (2r^2 u u_r + 2ru^2)(r, \theta) dr \\ &= \int_0^1 \left( 2r^2 u \nabla u \cdot \frac{(x, y)}{r} + 2ru^2 \right) (r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 (2r^2 |u| |\nabla u| + 2ru^2)(r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 2(|u| |\nabla u| + u^2)(r, \theta) r dr. \end{aligned}$$

最后一步使用了  $r \leq 1$ . 对  $\theta$  积分并使用极坐标 (参见习题 1.x.4), 得

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta \leq 2 \int_{\Omega} (|u| |\nabla u| + u^2) dx dy,$$

其中按显然的方式定义边界积分及相应范数:

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta := \int_0^{2\pi} u(1, \theta)^2 d\theta =: \|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2. \quad (1.6.1)$$

利用 Schwarz 不等式,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2 \leq 2\|u\|_{L^2(\Omega)} \left( \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + 2 \int_{\Omega} u^2 dx dy.$$

算术-几何平均不等式 (参见习题 1.x.32) 蕴含

$$\left( \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + \left( \int_{\Omega} u^2 dx dy \right)^{1/2} \leq 2 \left( \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + u^2) dx dy \right)^{1/2}.$$

因此,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}. \quad (1.6.2)$$

这是一个类似于 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6) 的不等式, 只是左端的  $L^\infty(\Omega)$  范数被  $\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}$  取代. 虽然目前只对光滑  $u$  证明了该不等式, 但将看到它对所有  $u \in W_2^1(\Omega)$  都有意义, 而且对这种  $u$ , 限制  $u|_{\partial\Omega}$  作为  $L^2(\partial\Omega)$  中的函数也有意义. 首先应说明后一个空间的含义. 利用定义 (1.6.1), 可以通过坐标映射  $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$  简单地把它与  $L^2([0, 2\pi])$  等同起来. 更一般的边界稍后讨论. 现在可以用 (1.6.2) 证明以下结果.

**命题 1.6.3:** 设  $\Omega$  为  $\mathbb{R}^2$  中的单位圆盘. 对所有  $u \in W_2^1(\Omega)$ , 限制  $u|_{\partial\Omega}$  都可以解释为  $L^2(\partial\Omega)$  中的函数, 并满足 (1.6.2).

**证明:** 证明中将三次使用 (1.6.2), 而目前只对光滑函数导出了该不等式. 不过, 由注 1.3.5, 这类函数在  $W_2^1(\Omega)$  中稠密. 因而可以选取序列  $u_j \in C^1(\bar{\Omega})$ , 使对所有  $j$  都有  $\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq 1/j$ . 由 (1.6.2) 和三角不等式,

$$\begin{aligned}\|u_k - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \left( \frac{1}{j} + \frac{1}{k} \right).\end{aligned}$$

所以  $\{u_j\}$  是  $L^2(\partial\Omega)$  中的 Cauchy 序列. 该空间完备, 故存在极限  $v \in L^2(\partial\Omega)$ , 使  $\|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \rightarrow 0$ . 定义

$$u|_{\partial\Omega} := v.$$

首先必须验证该定义不依赖于所选序列. 假设  $v_j$  是另一个满足  $\|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \rightarrow 0$  的  $C^1(\bar{\Omega})$  函数序列. 多次使用三角不等式并再次使用 (1.6.2), 得

$$\begin{aligned}\|v - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \|u_j - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} \|u_j - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} (\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} + \|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)}) \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因而  $u|_{\partial\Omega}$  在  $L^2(\partial\Omega)$  中定义良好. 最后还须验证 (1.6.2) 对  $u$  成立. 再次利用该不等式对光滑函数的有效性,

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} &= \|v\|_{L^2(\partial\Omega)} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[4]{8} \|u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &= \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.\end{aligned}$$

■

这就完成了命题的证明. 注意, 为把 (1.6.2) 从稠密子空间推广到整个  $W_2^1(\Omega)$ , 证明中反复使用了该不等式. 这是稠密性论证的典型例子.

**注 1.6.4:** 命题 1.6.3 并未断言  $u$  在  $\partial\Omega$  上的逐点值有意义, 它只断言  $u|_{\partial\Omega}$  在  $\partial\Omega$  上平方可积. 因此仍有可能 (参见习题 1.x.28),  $u$  在  $\partial\Omega$  上的一个稠密点集处为无穷大. 对光滑函数, 这里定义的迹与通常的逐点边界限制相同.

**注 1.6.5:** 初看起来, 命题 1.6.3 说明  $W_2^1(\Omega)$  中的函数具有  $L^2(\partial\Omega)$  中的边界值, 这当然正确. 但仅此本身并非尖锐结果, 因为并非  $L^2(\partial\Omega)$  的每个元素都是  $W_2^1(\Omega)$  某个元素的迹. 仔细考察可知, 该命题给出了一个尖锐结论: 函数的  $L^2(\partial\Omega)$  范数可以只由  $W_2^1(\Omega)$  范数的一部分 (其平方根) 和  $L^2(\Omega)$  范数控制. 从量纲上看, 这一结果并不奇怪. 假设函数的单位为  $U$ , 长度单位为  $L$ . 则  $W_2^1(\Omega)$  范数的单位 (忽略低阶项) 为  $U$ ,  $L^2(\Omega)$  范数的单位为  $U \cdot L$ . 它们都不等于 (1.6.2) 左端的单位  $U\sqrt{L}$ , 但二者乘积的平方根正好等于它. 这种量纲论证不能证明 (1.6.2) 这样的不等式, 但可以用来否定某个不等式, 或简化其证明 (参见习题 1.x.31).

下面把命题 1.6.3 推广到更复杂的区域. 一种自然方法是在 Lipschitz 区域类中讨论. 若  $\partial\Omega$  是函数  $\phi$  的图像 (参见定义 1.4.4), 可以定义

$$\int_{\partial\Omega} f dS := \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x, \phi(x)) \sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2} dx.$$

若  $\phi$  为 Lipschitz 函数, 则权函数  $\sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2}$  是  $L^\infty$  函数 (参见习题 1.x.14). 这样就能在任意 Lipschitz 边界上定义积分以及相应的 Lebesgue 空间 (参见 (Grisvard 1985)). 此外, 以下结果成立.

**定理 1.6.6:** 设  $\Omega$  具有 Lipschitz 边界,  $p$  为满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数. 则存在常数  $C$ , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

用记号  $\dot{W}_p^1(\Omega)$  表示  $W_p^1(\Omega)$  中在  $\partial\Omega$  上迹为零的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^1(\Omega) = \{v \in W_p^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega)\}. \quad (1.6.7)$$

类似地, 用  $\dot{W}_p^k(\Omega)$  表示  $W_p^k(\Omega)$  中所有  $k-1$  阶导数都属于  $\dot{W}_p^1(\Omega)$  的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^k(\Omega) = \{v \in W_p^k(\Omega) : v^{(\alpha)}|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega) \forall |\alpha| < k\}. \quad (1.6.8)$$

## 1.7 负范数与对偶性

本节介绍若干思想, 它们导出负整数  $k$  时 Sobolev 空间  $W_p^k$  的定义. 该定义以 Banach 空间中的对偶性概念为基础. Banach 空间  $B$  的对偶空间  $B'$  是  $B$  上的一组线性泛函. 线性空间  $B$  上的线性泛函, 就是从  $B$  到实数域  $\mathbb{R}$  的线性函数, 即满足

$$L(u + av) = L(u) + aL(v) \quad \forall u, v \in B, a \in \mathbb{R}$$

的函数  $L : B \rightarrow \mathbb{R}$ . 更准确地说, 要区分  $B$  上所有线性泛函组成的线性空间  $B^*$  (参见习题 1.x.33) 和连续线性泛函组成的子空间  $B' \subset B^*$ . 以下观察简化了这类泛函的刻画.

**命题 1.7.1:** Banach 空间  $B$  上的线性泛函  $L$  连续, 当且仅当它有界. 也就是说, 存在有限常数  $C$ , 使

$$|L(v)| \leq C \|v\|_B \quad \forall v \in B.$$

**证明:** 有界线性函数实际上 Lipschitz 连续, 因为

$$|L(u) - L(v)| = |L(u - v)| \leq C \|u - v\|_B \quad \forall u, v \in B.$$

反之, 设  $L$  连续. 若它无界, 则必存在  $B$  中的序列  $\{v_n\}$ , 使  $|L(v_n)|/\|v_n\|_B \geq n$ . 令  $w_n = v_n/(n\|v_n\|_B)$  作归一化, 则  $|L(w_n)| \geq 1$ , 但  $\|w_n\|_B \leq 1/n$ , 因而  $w_n \rightarrow 0$ . 可是由  $L$  的连续性应有  $L(w_n) \rightarrow 0$ , 这给出所需的矛盾. ■

对 Banach 空间  $B$  上的连续线性泛函  $L$ , 命题 1.7.1 说明下式总为有限值:

$$\|L\|_{B'} := \sup_{0 \neq v \in B} \frac{L(v)}{\|v\|_B}. \quad (1.7.2)$$

习题 1.x.34 说明它在  $B'$  上构成范数, 称为对偶范数. 可以证明 (参见 (Trèves 1967)),  $B'$  关于该范数完备, 即  $B'$  也是 Banach 空间.

**例 1.7.3:** Banach 空间的共轭空间不一定是神秘对象. Lebesgue 积分理论的关键结果之一是, 当  $1 \leq p < \infty$  时,  $L^p$  的共轭空间可以容易地识别. 由 Hölder 不等式, 任意函数  $f \in L^q(\Omega)$ , 其中  $1/q + 1/p = 1$  定义了  $p$  的共轭指标  $q$ , 都可以通过

$$L^p(\Omega) \ni v \mapsto \int_{\Omega} v(x)f(x) dx$$

视为连续线性泛函. Riesz 表示定理的一个版本断言,  $L^p(\Omega)$  上所有连续线性泛函都以这种方式产生. 也就是说,  $(L^p(\Omega))'$  与  $L^q(\Omega)$  同构.

**例 1.7.4:** Banach 空间的共轭空间也可以包含全新的对象. 例如, Sobolev 不等式说明, 只要  $k, p$  满足定理 1.4.6 中的适当关系, Dirac  $\delta$  函数就是  $W_p^k$  上的连续线性泛函. 具体地说, Dirac  $\delta$  函数是线性泛函

$$W_p^k(\Omega) \ni v \mapsto v(y) =: \delta_y(v),$$

其中  $y$  是区域  $\Omega$  中的给定点. 可以看出, 它不能通过任何局部可积函数的积分过程产生 (参见习题 1.x.36), 即不能视为前面引入的任何空间的成员.

**定义 1.7.5:** 设  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $k$  为负整数. 设  $q$  为  $p$  的共轭指标, 即  $1/q + 1/p = 1$ . Sobolev 空间  $W_p^k(\Omega)$  定义为对偶空间

$$W_p^k(\Omega) := (W_q^{-k}(\Omega))',$$

其范数为对偶范数 (参见 (1.7.2)).

**注 1.7.6:** 注意, 我们对负指标 Sobolev 空间的定义具有如下性质: 若对  $k = 0$  也使用同样定义, 则由例 1.7.3, 当  $1 < p < \infty$  时, 该定义与定义 1.3.1 一致. 还要注意, 可以用不同的对偶空间定义负指标 Sobolev 空间. 特别地, 常常需要使用  $W_q^{-k}(\Omega)$  的某个子空间的共轭; 由习题 1.x.35, 这会得到一个略大的空间. 无论采用哪种情形, 负 Sobolev 空间都足够大, 可以包含 Dirac  $\delta$  函数这样的有趣新对象. 例 1.7.4 表明, 当  $k < -n + n/p$  (或  $p = \infty$  时  $k \leq -n$ ) 时,  $\delta \in W_p^k(\Omega)$ .

## 习题

**习题 1.x.1:** 设  $\Omega$  有界且  $1 \leq p \leq q \leq \infty$ . 证明  $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ . (提示: 使用 Hölder 不等式.) 举例说明当  $p < q$  时该包含为真包含, 而当  $\Omega$  无界时该包含不成立.

**习题 1.x.2:** 证明区域  $\Omega$  上的有界连续函数集合在范数  $\|\cdot\|_{L^\infty(\Omega)}$  下构成 Banach 空间.

**习题 1.x.3:** 设  $\Omega$  有界且  $f_j \rightarrow f$  于  $L^p(\Omega)$ . 使用 Hölder 不等式证明

$$\int_{\Omega} f_j(x) dx \rightarrow \int_{\Omega} f(x) dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

**习题 1.x.4:** 这里补充  $n$  维极坐标的知识. 归纳地定义从  $\Omega_k \subset \mathbb{R}^k$  的子集到  $\mathbb{R}^{k+1}$  单位球面的映射  $x^k$ :

$$(x_1^k, \dots, x_{k+1}^k)(\omega, \phi) := ((\sin \phi)x^{k-1}(\omega), \cos \phi),$$

其中

$$\Omega_k := \{(\omega, \phi) : \omega \in \Omega_{k-1}, 0 \leq \phi < \pi\},$$

$x^1(\omega) = (\cos \omega, \sin \omega)$  且  $\Omega_1 = \{\omega : 0 \leq \omega < 2\pi\}$ . 对  $r \geq 0$  和  $\omega \in \Omega_{n-1}$ , 定义极坐标映射  $X(\omega, r) := rx^{n-1}(\omega)$ . 证明

$$\left| \det \frac{\partial X(\omega, r)}{\partial(\omega, r)} \right| = r^{n-1} \prod_{j=2}^{n-1} (\sin \omega_j)^{j-1}$$

对  $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in \Omega_{n-1}$  和  $r \geq 0$  成立. (提示: 先对  $n = 2$  计算, 再对  $k$  归纳证明以下恒等式.)

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{k+1}}{\partial(\omega, \phi)} \\ x^{k+1}(\omega, \phi) \end{pmatrix} = (\sin \phi)^k \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^k}{\partial \omega} \\ x^k(\omega) \end{pmatrix}.$$

**习题 1.x.5:** 设  $n$  为正整数,  $\rho$  为定义在  $0 < r \leq 1$  上的非负光滑函数, 且满足

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \rho(r) r^{n-1} dr < \infty.$$

在  $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$  上定义  $f(x) = \rho(|x|)$ . 证明  $f \in L^1(\Omega)$ . (提示: 使用单调收敛定理、极坐标 (参见习题 1.x.4) 和 Fubini 定理.)

**习题 1.x.6:** 设  $\Omega = [0, 1]$  且  $1 \leq p < \infty$ . 证明 (1.1.12) 定义的函数  $f$  属于  $L^p(\Omega)$ , 并且  $\|f - f_j\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$ . (提示: 先证明  $\log x \in L^p(\Omega)$ , 再使用  $L^p(\Omega)$  为 Banach 空间这一事实.)

**习题 1.x.7:** 选取你喜欢的稠密序列  $\{r_n\}$ . 对不同的  $j$  画出 (1.1.10) 定义的函数  $f_j$  的图像.

**习题 1.x.8:** 证明对所有  $x \neq 0$  和  $|\alpha| = 1$ ,

$$\left( \frac{\partial}{\partial x} \right)^{\alpha} |x| = \frac{x^{\alpha}}{|x|}.$$

**习题 1.x.9:** 证明命题 1.2.7. (提示: 使用分部积分和  $C^0(\Omega) \subset L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  这一事实.)

**习题 1.x.10:** 证明例 1.2.5 中函数  $f$  的二阶及更高阶弱导数不存在.

**习题 1.x.11:** 证明例 1.2.6 中的条件蕴含

$$\lim_{r \rightarrow 0} r^{n-1} |\rho(r)| = 0.$$

(提示: 先证明  $r^{n-1} |\rho(r)| \leq \int_r^1 t^{n-1} |\rho'(t)| dt + C \leq \tilde{C}$ . 若极限不为零, 则存在趋于零的点  $r_j$ , 使对适当的  $\gamma > 0$ ,

$$\begin{aligned} \left| r_j^{n-1} \int_{r_j}^{r_j + \gamma r_j} \rho'(t) dt \right| &= \left| r_j^{n-1} (\rho(r_j + \gamma r_j) - \rho(r_j)) \right| \\ &\geq \left| r_j^{n-1} (C(r_j + \gamma r_j)^{1-n} - cr_j^{1-n}) \right| = \delta > 0. \end{aligned}$$

说明这与条件矛盾. 或者应用 Hardy 不等式 (Stein 1970).)

**习题 1.x.12:** 验证例 1.2.6 中所断言的弱导数存在性. (提示: 使用习题 1.x.11, 习题 1.x.8, 习题 1.x.5, 散度定理以及 Lebesgue 积分的一个极限定理.)

**习题 1.x.13:** 对给定实数  $r$ , 令  $f(x) = |x|^r$ . 证明当  $r > 1 - n$  时,  $f$  在单位球上有一阶弱导数.

**习题 1.x.14:** 证明  $\text{Lip}(\Omega) \subset W_\infty^1(\Omega)$ . (提示:  $f \in \text{Lip}(\Omega)$  对每个变量分别而言当然也是 Lipschitz 连续的, 因而几乎处处有偏导数. 使用 Fubini 定理和反证法说明这些偏导数在  $\Omega$  上必本质有界. 利用 Lipschitz 函数绝对连续且绝对连续函数可以分部积分, 说明这些导数实际上是弱导数.) 对这一包含关系, Lipschitz 范数与 Sobolev  $W_\infty^1(\Omega)$  范数之间等价关系的常数是 多少?

**习题 1.x.15:** 设  $\Omega$  为凸集. 证明  $W_\infty^1(\Omega) \subset \text{Lip}(\Omega)$ . (提示: 给定  $f \in W_\infty^1(\Omega)$ ,  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  和  $y, z \in \Omega$ , 写成

$$f(y) - f(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\Omega f(x) D\phi^\epsilon(x) dx,$$

其中  $D$  表示沿  $n_{y,z} = (y - z)/|y - z|$  方向的方向导数, 且

$$\phi^\epsilon(x) = \epsilon^{-n} \int_0^\infty \phi\left(\frac{x - y - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) \phi\left(\frac{x - z - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) dt.$$

注意: 必须证明上述恒等式, 参见注 1.3.6 中的光滑化论证和习题 1.x.18. 通过验证并使用恒等式

$$\phi^\epsilon(x) = -\epsilon^{-n}|y - z| \int_{-1}^0 \phi\left(\frac{x - y - \tau(y - z)}{\epsilon}\right) d\tau,$$

证明  $\phi^\epsilon \in \mathcal{D}(\Omega)$  且  $\|\phi^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = |y - z|$ . 应用弱导数的定义和 Hölder 不等式.)

**习题 1.x.16:** 设  $n = 1$ ,  $\Omega = [a, b]$ ,  $f \in W_1^1(\Omega)$ . 在假设  $f$  在  $a, b$  处连续条件下, 证明

$$\int_a^b D_w^1 f(x) dx = f(b) - f(a).$$

(提示: 使用定义弱导数的“分部积分”公式, 并选取适当序列  $\phi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 使  $\phi_j \rightarrow 1$  于  $\Omega$ , 参见习题 1.x.15.)

**习题 1.x.17:** 证明区间  $[a, b]$  上的绝对连续函数属于  $W_1^1([a, b])$ . (提示: 使用绝对连续函数可以分部积分这一事实.)

**习题 1.x.18:** 验证注 1.3.6 中的论断. (提示: 对所有  $\alpha$  证明  $D^\alpha f_\epsilon = \epsilon^{-|\alpha|} f * (D^\alpha \phi)_\epsilon$ ; 证明  $f_\epsilon \rightarrow f$  于  $L^p(\Omega)$ ; 并在适当条件下证明  $D^\alpha f_\epsilon = (D_w^\alpha f) * \phi_\epsilon = (D_w^\alpha f)_\epsilon$ .)

**习题 1.x.19:** 若对某个点  $x$ , 每个  $y \in \Omega$  与  $x$  的连线段都位于  $\Omega$  内, 则称区域  $\Omega$  关于  $x$  为星形. 这里指闭线段, 因而必有  $x \in \Omega$ . 在  $\Omega$  为星形的假设下, 证明当  $1 \leq p < \infty$  时  $C^\infty(\bar{\Omega})$  在  $W_p^k(\Omega)$  中稠密. (提示: 见 (Dupont and Scott 1979). 假设  $x = 0$ , 证明当  $\rho < 1$  时定义的“伸缩”  $u_\rho(y) = u(\rho y)$  满足  $u_\rho \rightarrow u$  于  $W_p^k(\Omega)$ ,  $\rho \rightarrow 1$ . 像注 1.3.6 中那样光滑化  $u_\rho$ , 得光滑函数  $u_{\rho,\epsilon} \rightarrow u$ ,  $\rho \rightarrow 1$ ,  $\epsilon \rightarrow 0$ .)

**习题 1.x.20:** 证明  $n = 1$  时的 Sobolev 不等式. 也就是说, 设  $\Omega = [a, b]$ , 证明

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_1^1(\Omega)}.$$

(提示: 使用微积分基本定理和定理 1.3.4. 技术细节可参考迹不等式 (1.6.2) 的证明.) 常数  $C$  如何依赖于  $a, b$ ?

**习题 1.x.21:** 设  $\Omega = [a, b]$  (这里  $n = 1$ ). 证明  $W_1^1(\Omega)$  中所有函数都连续 (即具有连续代表). (提示: 使用习题 1.x.20 和定理 1.3.4.)

**习题 1.x.22:** 证明  $W_1^1([a, b])$  中的函数在  $[a, b]$  上绝对连续. (提示: 使用习题 1.x.16、习题 1.x.21 以及 Lebesgue 积分的“连续性”.)

**习题 1.x.23:** 使用习题 0.x.8 中的提示, 证明给定  $f \in L^2(\Omega)$ , 存在满足 (0.1.1) 的解  $u \in W_2^2(\Omega)$ . 验证所有边界条件都有意义且得到满足, 并说明应在何种意义下解释该微分方程.

**习题 1.x.24:** 设  $u$  是由习题 0.x.8 或习题 1.x.23 给出的 (0.1.1) 的解. 严格证明 (0.1.3) 成立.

**习题 1.x.25:** 证明任意 Lipschitz 区域都满足注 1.3.5 中的线段条件.

**习题 1.x.26:** 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, |y| < 1, y \neq 0 \text{ for } x \geq 0\}.$$

证明  $W_p^1(\Omega)$  中存在不能由  $C^0(\overline{\Omega})$  中函数的极限得到的函数.

**习题 1.x.27:** “尖点”区域  $\Omega = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x^r\}$ ,  $r > 1$ , 是否满足线段条件? 它的补集是否满足?

**习题 1.x.28:** 设  $\Omega$  为平面上的单位圆盘. 证明存在  $u \in W_2^1(\Omega)$ , 它在  $\partial\Omega$  的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

**习题 1.x.29:** 设  $\Omega$  为平面上的区域. 证明存在  $u \in W_2^1(\Omega)$ , 它在  $\Omega$  的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

**习题 1.x.30:** 设  $\Omega$  如命题 1.6.3,  $p$  为满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数. 证明存在常数  $C$ , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

说明当  $p = \infty$  时该式的含义.

**习题 1.x.31:** 设  $\Omega$  为上半平面. 证明不存在形如

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^\lambda \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^\mu$$

的不等式, 除非  $\lambda \leq 1/2$  且  $\lambda + \mu = 1$ . (提示: 假设该不等式成立, 考虑函数  $u(x) = Uv(Lx)$ , 其中  $U, L$  任意, 从而得到矛盾.) 证明要在  $\lambda = \mu = 1/2$  时建立该不等式, 只须假设  $\|v\|_{L^2(\Omega)} = \|v\|_{W_2^1(\Omega)} = 1$ . 也就是说, 从这个特殊情形推出一般情形. (提示: 使用相同的缩放.) 用同样的思想证明

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.$$

**习题 1.x.32:** 设  $a, b \in \mathbb{R}$ . 证明对任意  $\epsilon > 0$ ,

$$ab \leq \frac{\epsilon}{2} a^2 + \frac{1}{2\epsilon} b^2.$$

(提示: 展开  $(\sqrt{\epsilon}a - b/\sqrt{\epsilon})^2 \geq 0$ .) 应用该式证明

$$a + b \leq ((1 + \epsilon)a^2 + (1 + 1/\epsilon)b^2)^{1/2}.$$

**习题 1.x.33:** 证明线性空间上的线性泛函集合本身是线性空间, 其中加法定义为  $(L_1 + L_2)(v) := L_1(v) + L_2(v)$ , 数乘定义为  $(aL)(v) := aL(v)$ .

**习题 1.x.34:** 证明 (1.7.2) 中的表达式在 Banach 空间的对偶空间上定义范数, 即验证定义 1.1.6 中的各条件.

**习题 1.x.35:** 设  $B, C$  为两个 Banach 空间,  $B \subset C$ , 且该包含映射连续. 证明  $C' \subset B'$ , 且该包含映射连续.

**习题 1.x.36:** 设  $\Omega$  为开集且  $y \in \Omega$ . 证明不存在  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ , 使

$$\phi(y) = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

**习题 1.x.37:** 设  $\Omega = [0, 1]$ . 证明

$$\{v \in C^1([0, 1]) : v(0) = 0\}$$

在  $\{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\}$  中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果和 Sobolev 不等式.)

**习题 1.x.38:** 设  $\Omega = [0, 1]$ . 证明  $\{v \in C^1([0, 1]) : v'(1) = 0\}$  在  $W_2^1(\Omega)$  中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果, 取  $C^1([0, 1])$  中收敛到  $v$  于  $W_2^1(\Omega)$  的序列  $v_n$ , 再在 1 附近修改每个  $v_n$  使其导数为零.)

**习题 1.x.39:** 设  $\Omega$  为开集. 假设  $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$  且

$$\int_{\Omega} f\phi dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

证明  $f = 0$  几乎处处成立. (提示: 用反证法. 否则, 说明存在  $\epsilon > 0$ , 使  $A = \{x \in \Omega : \pm f(x) > \epsilon\}$  具有正测度. 用有限个球的并  $A_N$  在测度意义下逼近  $A$ , 并令  $\tilde{A}_N$  表示稍小的同心球的并, 它也在测度意义下逼近  $A$ . 选取  $\phi_N \in \mathcal{D}(A_N)$ , 使处处有  $0 \leq \phi_N \leq 1$ , 并在  $\tilde{A}_N$  上有  $\phi_N \geq 1/2$ , 再对  $f\phi_N$  在  $\Omega$  上积分以得到矛盾. 如下构造  $\phi_N$ : 写成  $A_N = \bigcup_j B_j$ ,  $\tilde{A}_N = \bigcup_j \tilde{B}_j$ , 并选取  $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$ , 使处处有  $0 \leq \psi_j \leq 1$ , 且在  $\tilde{B}_j$  上  $\psi_j = 1$ . 定义

$$\phi_N(x) = \sum_j \psi_j(x) \left( 1 + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

这可以看作一个近似单位分解论证.)

**习题 1.x.40:** 证明弱导数是唯一的. (提示: 使用习题 1.x.39.)

**习题 1.x.41:** 与习题 1.x.39 一样, 设  $\tilde{B}_j \subset B_j$  为同心球,  $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$ , 处处有  $0 \leq \psi_j \leq 1$ , 且在  $\tilde{B}_j$  上  $\psi_j = 1$ . 设  $\epsilon > 0$ , 定义

$$\phi^\epsilon(x) = \sum_j \psi_j(x) \left( \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

证明处处有  $0 \leq \phi^\epsilon \leq 1$ , 且在  $\bigcup_j \tilde{B}_j$  上  $\phi^\epsilon \geq 1 - \epsilon$ . 能否构造  $\phi \in \mathcal{D}(\bigcup_j B_j)$ , 使处处有  $0 \leq \phi \leq 1$ , 且在  $\bigcup_j \tilde{B}_j$  上  $\phi = 1$ ? 若有限并改为无限并, 可以得到什么结论?

习题 1.x.42: 令

$$v_\beta(r, \theta) = r^\beta \sin(\beta\theta), \quad \Omega_\beta = \{(r, \theta) : r < 1, 0 < \theta < \pi/\beta\},$$

其中  $1/2 \leq \beta < \infty$ . 作为  $\beta$  的函数, 确定使  $v_\beta \in W_p^k(\Omega_\beta)$  的最优  $k, p$  值.  $\beta = 1/2$  的情形称为狭缝区域,  $\beta = 2/3$  的情形称为凹角.  $\beta = 1$  对应什么情形?

习题 1.x.43: 冰淇淋所用的有限圆锥  $C$  可以表示为集合  $t\xi + B_{\alpha t}$  在  $0 < t < h$  时的并, 其中  $\xi$  是圆锥轴,  $\alpha$  度量夹角,  $h$  是高度,  $B_t$  是半径为  $t$  的球. Lipschitz 区域  $\Omega$  满足圆锥性质: 存在有限个有限圆锥  $C_i$ , 使对所有  $x \in \Omega$ , 都存在某个  $i$  使  $x + C_i \subset \Omega$ . 对这样的区域, 证明光滑函数在  $W_p^k(\Omega)$  中稠密. (提示: 定义  $x$  处的光滑化值时, 使用光滑化核在集合  $x + t\xi + B_{\alpha t}$  上取平均, 即

$$v_t(x) := \int_{B_{\alpha t}} v(x + y + t\xi) \rho_t(y) dy.$$

证明  $v_t$  趋于  $v$  于  $W_p^k(\Omega)$ .)

习题 1.x.44: Cantor 函数可以由连续分片线性函数的极限序列定义. 设  $0 < \epsilon < 1$ , 从  $f_0(x) = x$  开始. 接着令  $f_1(x)$  在以  $x = 1/2$  为中心、宽度为  $\epsilon$  的区间内等于  $1/2$ , 并在区间  $[0, 1]$  的两端等于  $f_0$ . 已给定  $f_i$ , 归纳定义  $f_{i+1}$ . 在  $f_i$  不为常数的每个区间中, 像处理原区间一样划分: 令  $f_{i+1}$  在中心长度为  $2^{-i}\epsilon$  的子区间上为常数, 其余部分用线性函数连接. 该常数取为中间值. 证明序列  $f_i$  在函数空间  $\text{Lip}^\alpha$  中有界, 该空间中的函数对某个  $1 > \alpha > 0$  满足一致估计

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha.$$

证明当  $\epsilon$  趋于零时, 最优的  $\alpha$  可以趋于 1.

## 2 椭圆边值问题的变分表述

本章讨论建立微分方程变分形式所需的泛函分析工具. 首先介绍 Hilbert 空间, 只包括后续发展所必需的材料. 本章的目标是提供一个框架, 以便建立变分问题解的存在性与唯一性.

### 2.1 内积空间

**定义 2.1.1:** 线性空间  $V$  上的双线性形式  $b(\cdot, \cdot)$  是映射  $b: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得映射  $v \mapsto b(v, w)$  和  $w \mapsto b(v, w)$  分别都是  $V$  上的线性形式. 若对所有  $v, w \in V$  都有  $b(v, w) = b(w, v)$ , 则称它是对称的. (实) 内积记作  $(\cdot, \cdot)$ , 它是线性空间  $V$  上满足下列条件的对称双线性形式:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & (v, v) \geq 0 \quad \forall v \in V, \\ \text{(b)} \quad & (v, v) = 0 \iff v = 0. \end{aligned}$$

**定义 2.1.2:** 配备了内积的线性空间  $V$  称为内积空间, 记作  $(V, (\cdot, \cdot))$ .

**例 2.1.3:** 以下是内积空间的例子:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & V = \mathbb{R}^n, \quad (x, y) := \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \text{(ii)} \quad & V = L^2(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} u(x) v(x) dx, \\ \text{(iii)} \quad & V = W_2^k(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_k := \sum_{|\alpha| \leq k} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

**记号:** 内积空间 (iii) 常记作  $H^k(\Omega)$ . 因此,  $H^k(\Omega) = W_2^k(\Omega)$ .

**定理 2.1.4 (Schwarz 不等式):** 若  $(V, (\cdot, \cdot))$  是内积空间, 则

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{1/2} (v, v)^{1/2}. \quad (2.1.5)$$

等号成立当且仅当  $u$  与  $v$  线性相关.

**证明:** 对  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$0 \leq (u - tv, u - tv) = (u, u) - 2t(u, v) + t^2(v, v). \quad (2.1.6)$$

若  $(v, v) = 0$ , 则对所有  $t \in \mathbb{R}$  都有  $(u, u) - 2t(u, v) \geq 0$ , 这迫使  $(u, v) = 0$ , 因而不等式平凡成立. 于是设  $(v, v) \neq 0$ . 在该不等式中代入  $t = (u, v)/(v, v)$ , 得

$$0 \leq (u, u) - \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)}, \quad (2.1.7)$$

这等价于 (2.1.5). 注意, 证明 (2.1.5) 时没有使用定义 2.1.1 的条件 (b).

若  $u$  与  $v$  线性相关, 容易看出 (2.1.5) 中等号成立.

反之, 设等号成立. 若  $v = 0$ , 则  $u$  与  $v$  线性相关. 若  $v \neq 0$ , 取  $\lambda = (u, v)/(v, v)$ . 于是  $(u - \lambda v, u - \lambda v) = 0$ , 由定义 2.1.1 的条件 (b) 得  $u - \lambda v = 0$ , 即  $u$  与  $v$  线性相关.

注 2.1.8: Schwarz 不等式 (2.1.5) 的证明没有使用内积的条件 (b). 这可能有用的一个例子是  $H^1(\Omega)$  上的

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

因此, 我们已经证明, 对所有  $u, v \in H^1(\Omega)$ ,

$$a(u, v)^2 \leq a(u, u)a(v, v),$$

尽管  $a(\cdot, \cdot)$  不是  $H^1(\Omega)$  上的内积.

命题 2.1.9:  $\|v\| := \sqrt{(v, v)}$  定义了内积空间  $(V, (\cdot, \cdot))$  上的范数.

证明: 容易证明  $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$ ,  $\|v\| \geq 0$ , 且  $\|v\| = 0 \iff v = 0$ . 只需证明三角不等式:

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= (u + v, u + v) \\ &= (u, u) + 2(u, v) + (v, v) \\ &= \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

因此,  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ .

## 2.2 Hilbert 空间

命题 2.1.9 表明, 给定内积空间  $(V, (\cdot, \cdot))$ , 在  $V$  上存在相应的范数  $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$ . 因而内积空间可以成为赋范线性空间.

定义 2.2.1: 设  $(V, (\cdot, \cdot))$  是内积空间. 若相应的赋范线性空间  $(V, \|\cdot\|)$  完备, 则称  $(V, (\cdot, \cdot))$  为 Hilbert 空间.

例 2.2.2: 例 2.1.3 的 (i)–(iii) 都是 Hilbert 空间. 特别地,  $W_2^k(\Omega)$  上与内积  $(\cdot, \cdot)_k$  相应的范数, 与第 1 章中定义的范数  $\|\cdot\|_{W_2^k(\Omega)}$  相同, 在那里已经证明了  $W_2^k(\Omega)$  的完备性.

定义 2.2.3: 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $S \subset H$  是  $H$  中闭的线性子集. (回顾,  $S$  是线性的, 是指  $u, v \in S, \alpha \in \mathbb{R} \implies u + \alpha v \in S$ .) 则称  $S$  为  $H$  的子空间.

命题 2.2.4: 若  $S$  是  $H$  的子空间, 则  $(S, (\cdot, \cdot))$  也是 Hilbert 空间.

证明: 因为  $S$  在范数  $\|\cdot\|$  下是  $H$  中的闭集, 所以  $(S, \|\cdot\|)$  完备.

例 2.2.5: Hilbert 空间子空间的例子如下:

(i)  $H$  和  $\{0\}$  是显然的两个极端情形. 下面是更有意义的例子.

(ii) 设  $T: H \longrightarrow K$  是从  $H$  到另一个线性空间的连续线性映射. 则  $\ker T$  是子空间 (见习题 2.x.1).

(iii) 设  $x \in H$ , 定义  $x^\perp := \{v \in H : (v, x) = 0\}$ . 则  $x^\perp$  是  $H$  的子空间. 为说明这一点, 注意  $x^\perp = \ker L_x$ , 其中  $L_x$  是线性泛函

$$L_x : v \mapsto (v, x). \quad (2.2.6)$$

由 Schwarz 不等式 (2.1.5),

$$|L_x(v)| \leq \|x\| \|v\|,$$

这表明  $L_x$  有界, 因而连续. 结合前一个例子可知  $x^\perp$  是  $H$  的子空间.

**注:** 下一节的总体目标是证明, 当  $H$  是 Hilbert 空间时, 所有  $L \in H'$  都具有  $L_x$  的形式, 其中  $x \in H$ .

(iv) 设  $M \subset H$  是一个子集, 定义

$$M^\perp := \{v \in H : (x, v) = 0 \ \forall x \in M\}.$$

注意

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp,$$

并且每个  $x^\perp$  都是  $H$  的 (闭) 子空间. 因此,  $M^\perp$  是  $H$  的子空间.

**命题 2.2.7:** 设  $H$  是 Hilbert 空间.

- (1) 对任意子集  $M, N \subset H$ ,  $M \subset N \implies N^\perp \subset M^\perp$ .
- (2) 对任意包含零元的  $H$  的子集  $M$ ,  $M \cap M^\perp = \{0\}$ .
- (3)  $\{0\}^\perp = H$ .
- (4)  $H^\perp = \{0\}$ .

**证明:** 证明 (2): 设  $x \in M \cap M^\perp$ . 则

$$x \in M \implies M^\perp \subset x^\perp, \quad x \in M^\perp \implies x \in x^\perp \iff (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

证明 (4): 因为  $H^\perp \subset H$ , 由 (2) 得

$$H^\perp = H \cap H^\perp = \{0\}.$$

(1) 和 (3) 留给读者在习题 2.x.3 中证明. ■

**定理 2.2.8 (平行四边形法则):** 设  $\|\cdot\|$  是与  $H$  上的内积  $(\cdot, \cdot)$  相应的范数. 则

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2). \quad (2.2.9)$$

**证明:** 直接计算即可, 见习题 2.x.4. ■

## 2.3 到子空间上的投影

下面的结果建立了 Hilbert 空间的一个基本几何事实.

**命题 2.3.1:** 设  $M$  是 Hilbert 空间  $H$  的子空间. 设  $v \in H \setminus M$ , 并定义  $\delta := \inf\{\|v - w\| : w \in M\}$ . (注意, 因为  $M$  在  $H$  中闭, 所以  $\delta > 0$ .) 则存在  $w_0 \in M$  使得:

- (i)  $\|v - w_0\| = \delta$ , 即  $M$  中存在离  $v$  最近的点  $w_0$ ;
- (ii)  $v - w_0 \in M^\perp$ .

**证明:** (i) 设  $\{w_n\}$  是极小化序列:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v - w_n\| = \delta.$$

现在证明  $\{w_n\}$  是 Cauchy 序列. 由平行四边形法则,

$$\|(w_n - v) + (w_m - v)\|^2 + \|(w_n - v) - (w_m - v)\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2),$$

即

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\|^2.$$

因为  $\frac{1}{2}(w_n + w_m) \in M$ , 由  $\delta$  的定义,

$$\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\| \geq \delta.$$

因此,

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 \leq 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2.$$

令  $m, n$  趋于无穷, 得

$$2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2 \longrightarrow 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

所以  $\|w_n - w_m\|^2 \rightarrow 0$ , 从而  $\{w_n\}$  是 Cauchy 序列. 因此存在  $w_0 \in \overline{M} = M$  使  $w_n \rightarrow w_0$ . 范数的连续性给出  $\|v - w_0\| = \delta$ .

(ii) 令  $z = v - w_0$ , 则  $\|z\| = \delta$ . 证明  $z \perp M$ . 设  $w \in M, t \in \mathbb{R}$ . 因为  $w_0 + tw \in M$ , 函数  $\|z - tw\|^2 = \|v - (w_0 + tw)\|^2$  在  $t = 0$  处取得绝对最小值. 因而

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \|z - tw\|^2 \right|_{t=0} = -2(z, w).$$

于是对所有  $w \in M$ ,

$$(v - w_0, w) = (z, w) = 0.$$

由于  $w \in M$  任意, 可知  $v - w_0 \in M^\perp$ . ■

命题 2.3.1 表明, 给定  $H$  的子空间  $M$  和  $v \in H$ , 可写成  $v = w_0 + w_1$ , 其中  $w_0 \in M$ ,  $w_1 (= v - w_0) \in M^\perp$ . 下面说明  $v \in H$  的这种分解唯一. 事实上, 由

$$w_0 + w_1 = v = z_0 + z_1, \quad w_0, z_0 \in M, \quad w_1, z_1 \in M^\perp,$$

可得

$$M \ni w_0 - z_0 = -(w_1 - z_1) \in M^\perp.$$

因为  $M \cap M^\perp = \{0\}$ , 所以  $w_0 = z_0, w_1 = z_1$ . 这说明分解唯一. 因而可定义算子

$$P_M : H \longrightarrow M, \quad P_M^\perp : H \longrightarrow M^\perp, \quad (2.3.2)$$

其定义分别如下.

$$P_M v = \begin{cases} v, & v \in M, \\ w_0, & v \in H \setminus M, \end{cases} \quad (2.3.3)$$

$$P_M^\perp v = \begin{cases} 0, & v \in M, \\ v - w_0, & v \in H \setminus M. \end{cases} \quad (2.3.4)$$

分解的唯一性说明  $P_M^\perp = P_{M^\perp}$  (见习题 2.x.5), 所以不必再仔细区分把 “ $\perp$ ” 放在何处. 对上述观察总结如下.

**命题 2.3.5:** 给定  $H$  的子空间  $M$  和  $v \in H$ , 存在唯一分解

$$v = P_M v + P_{M^\perp} v, \quad (2.3.6)$$

其中  $P_M : H \longrightarrow M, P_{M^\perp} : H \longrightarrow M^\perp$ . 换言之,

$$H = M \oplus M^\perp. \quad (2.3.7)$$

**注 2.3.8:** 上述定义的算子  $P_M$  和  $P_{M^\perp}$  是线性算子. 由命题 2.3.5,

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2),$$

其中

$$v_1 = P_M v_1 + P_{M^\perp} v_1, \quad v_2 = P_M v_2 + P_{M^\perp} v_2.$$

也就是说,

$$\begin{aligned} & P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \\ &= (\alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2) + (\alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2). \end{aligned}$$

由  $\alpha v_1 + \beta v_2$  的分解唯一性以及  $P_M$  和  $P_{M^\perp}$  的定义,

$$P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2,$$

且

$$P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2.$$

即  $P_M$  和  $P_{M^\perp}$  是线性的.

**定义 2.3.9:** 线性空间  $V$  上的算子  $P$  若满足  $P^2 = P$ , 即对  $P$  的像中的所有  $z$  都有  $Pz = z$ , 则称  $P$  为投影.

**注 2.3.10:** 由定义可知  $P_M$  是投影. 由  $P_M^\perp = P_{M^\perp}$  也可知  $P_M^\perp$  是投影.

## 2.4 Riesz 表示定理

给定  $u \in H$ , 回顾可在  $H$  上定义连续线性泛函  $L_u$ :

$$L_u(v) = (u, v). \quad (2.4.1)$$

下面的定理证明其逆命题也成立.

**定理 2.4.2 (Riesz 表示定理):** Hilbert 空间  $H$  上的任意连续线性泛函  $L$  都可唯一表示为

$$L(v) = (u, v) \quad (2.4.3)$$

的形式, 其中  $u \in H$ . 此外,

$$\|L\|_{H'} = \|u\|_H. \quad (2.4.4)$$

**证明:** 唯一性来自内积的非退化性. 若  $u_1, u_2$  都是这样的解, 则

$$\begin{aligned} 0 &= L(u_1 - u_2) - L(u_1 - u_2) \\ &= (u_1, u_1 - u_2) - (u_2, u_1 - u_2) \\ &= (u_1 - u_2, u_1 - u_2), \end{aligned}$$

故  $u_1 = u_2$ . 下面证明存在性.

定义  $M := \{v \in H : L(v) = 0\}$ . 由例 2.2.5 的 (ii),  $M$  是  $H$  的子空间. 因而由命题 2.3.5,  $H = M \oplus M^\perp$ .

情形 (1):  $M^\perp = \{0\}$ . 此时  $M = H$ , 从而  $L \equiv 0$ . 取  $u = 0$ .

情形 (2):  $M^\perp \neq \{0\}$ . 取  $z \in M^\perp, z \neq 0$ . 则  $L(z) \neq 0$  (否则  $z \in M$ , 于是  $z \in M^\perp \cap M = \{0\}$ ). 对  $v \in H$ , 令  $\beta = L(v)/L(z)$ , 则

$$L(v - \beta z) = L(v) - \beta L(z) = 0, \quad \text{即} \quad v - \beta z \in M.$$

因此,  $v - \beta z = P_M v$ ,  $\beta z = P_{M^\perp} v$ . 特别地, 若  $v \in M^\perp$ , 则  $v = \beta z$  (即  $v - \beta z = 0$ ), 这证明  $M^\perp$  是一维的. 现在取

$$u := \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} z. \quad (2.4.5)$$

注意  $u \in M^\perp$ . 有

$$\begin{aligned} (u, v) &= (u, (v - \beta z) + \beta z) \\ &= (u, v - \beta z) + (u, \beta z) \\ &= (u, \beta z) & (u \in M^\perp, v - \beta z \in M) \\ &= \beta \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} (z, z) & (\text{由 } u \text{ 的定义}) \\ &= \beta L(z) \\ &= L(v) & (\text{由 } \beta \text{ 的定义}). \end{aligned}$$

因此,  $u := L(z)z/\|z\|_H^2$  是所需的  $H$  中元素.

还需证明  $\|L\|_{H'} = \|u\|_H$ . 先由 (2.4.5) 注意到

$$\|u\|_H = \frac{|L(z)|}{\|z\|_H}.$$

根据对偶范数的定义 (1.7.2),

$$\begin{aligned} \|L\|_{H'} &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|L(v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (1.7.2)}) \\ &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|(u, v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (2.4.3)}) \\ &\leq \|u\|_H \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= \frac{|L(z)|}{\|z\|_H} \quad (\text{由 (2.4.5)}) \\ &\leq \|L\|_{H'} \quad (\text{由 (1.7.2)}). \end{aligned}$$

因此,  $\|u\|_H = \|L\|_{H'}$ . ■

**注 2.4.6:** 由 Riesz 表示定理,  $H$  与  $H'$  之间存在自然等距同构 ( $u \in H \longleftrightarrow L_u \in H'$ ). 因此,  $H$  与  $H'$  常被等同. 例如, 可以写作  $W_2^m(\Omega) \cong W_2^{-m}(\Omega)$  (尽管它们是完全不同的 Hilbert 空间). 我们用  $\tau$  表示从  $H'$  到  $H$  的等距同构.

## 2.5 对称变分问题的表述

本章其余部分旨在应用前几节建立的抽象 Hilbert 空间理论, 得到边值问题变分形式的存在性与唯一性结果.

**例 2.5.1:** 回顾例 2.1.3 的 (iii) 和例 2.2.2,  $H^1(0, 1) = W_2^1(0, 1)$  在内积

$$(u, v)_{H^1} = \int_0^1 uv \, dx + \int_0^1 u'v' \, dx$$

下是 Hilbert 空间. 在第 0 章中, 我们定义了  $V = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = 0\}$ . 为说明  $V$  是  $H^1(0, 1)$  的子空间, 定义  $\delta_0 : H^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\delta_0(v) = v(0)$ . 由 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6),  $\delta_0$  是  $H^1$  上有界的线性泛函, 所以它连续. 因而  $V = \delta_0^{-1}\{0\}$  在  $H^1$  中闭. 我们还定义了  $a(v, w) = \int_0^1 v'w' \, dx$ . 注意,  $a(\cdot, \cdot)$  是  $H^1(0, 1)$  上的对称双线性形式, 但不是  $H^1$  上的内积, 因为  $a(1, 1) = 0$ . 不过, 它在  $V$  上确实满足强制性 (1.5.1). 根据下面的结果, 第 0 章中的变分问题自然地表示在 Hilbert 空间框架中.

**定义 2.5.2:** 赋范线性空间  $H$  上的双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  若存在  $C < \infty$  使

$$|a(v, w)| \leq C\|v\|_H\|w\|_H \quad \forall v, w \in H,$$

则称它是有界的 (或连续的). 若存在  $\alpha > 0$  使

$$a(v, v) \geq \alpha\|v\|_H^2 \quad \forall v \in V,$$

则称它在  $V \subset H$  上是强制的.

**命题 2.5.3:** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $a(\cdot, \cdot)$  是在  $H$  上连续并在  $H$  的子空间  $V$  上强制的对称双线性形式. 则  $(V, a(\cdot, \cdot))$  是 Hilbert 空间.

**证明:** 由  $a(\cdot, \cdot)$  的强制性立即可知, 若  $v \in V$  且  $a(v, v) = 0$ , 则  $v \equiv 0$ . 因而  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$  上的内积.

令  $\|v\|_E = \sqrt{a(v, v)}$ , 并设  $\{v_n\}$  是  $(V, \|\cdot\|_E)$  中的 Cauchy 序列. 由强制性,  $\{v_n\}$  也是  $(H, \|\cdot\|_H)$  中的 Cauchy 序列. 因为  $H$  完备, 存在  $v \in H$  使  $v_n \rightarrow v$  于  $\|\cdot\|_H$  范数. 由于  $V$  在  $H$  中闭,  $v \in V$ . 又因  $a(\cdot, \cdot)$  有界,  $\|v - v_n\|_E \leq \sqrt{c_1} \|v - v_n\|_H$ . 因而  $v_n \rightarrow v$  于  $\|\cdot\|_E$  范数, 所以  $(V, \|\cdot\|_E)$  完备. ■

一般地, 对称变分问题如下提出. 假设下列三个条件成立:

$$\begin{cases} (1) & (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) & V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) & a(\cdot, \cdot) \text{ 是有界的对称双线性形式, 且在 } V \text{ 上强制.} \end{cases} \quad (2.5.4)$$

于是对称变分问题如下.

给定  $F \in V'$ , 求  $u \in V$  使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.5.5)$$

**定理 2.5.6:** 假设 (2.5.4) 的条件 (1)–(3) 成立. 则存在唯一的  $u \in V$  解 (2.5.5).

**证明:** 命题 2.5.3 表明  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$  上的内积, 且  $(V, a(\cdot, \cdot))$  是 Hilbert 空间. 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

(Ritz–Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间  $V_h \subset V$  和  $F \in V'$ , 求  $u_h \in V_h$  使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.5.7)$$

**定理 2.5.8:** 在条件 (2.5.4) 下, 存在唯一的  $u_h$  解 (2.5.7).

**证明:**  $(V_h, a(\cdot, \cdot))$  本身是 Hilbert 空间, 且  $F|_{V_h} \in V_h'$ . 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

$u - u_h$  的误差估计来自下述关系.

**命题 2.5.9 (Galerkin 基本正交性):** 设  $u$  和  $u_h$  分别为 (2.5.5) 和 (2.5.7) 的解. 则

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h.$$

**证明:** 将两个方程

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h$$

相减即可.

推论 2.5.10:

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

证明: 与定理 0.3.3 的证明相同.

注 2.5.11 (Ritz 方法): 在对称情形,  $u_h$  在所有  $v \in V_h$  上极小化二次泛函

$$Q(v) = a(v, v) - 2F(v)$$

(见习题 2.x.6). 注意, 推论 2.5.10 和本注只在对称情形成立.

## 2.6 非对称变分问题的表述

非对称变分问题如下提出. 假设下列五个条件成立:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \quad (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) \quad V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 是 } V \text{ 上的双线性形式, 不一定对称;} \\ (4) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上连续 (有界);} \\ (5) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上强制.} \end{array} \right. \quad (2.6.1)$$

于是非对称变分问题如下:

$$\text{给定 } F \in V', \text{ 求 } u \in V \text{ 使 } a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.6.2)$$

(Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间  $V_h \subset V$  和  $F \in V'$ , 求  $u_h \in V_h$  使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.6.3)$$

随之产生以下问题:

1. 是否存在唯一解  $u, u_h$ ?
2.  $u - u_h$  的误差估计是什么?
3. 是否有有意义的例子?

一个有意义的例子. 考虑边值问题

$$-u'' + u' + u = f \quad \text{于 } [0, 1], \quad u'(0) = u'(1) = 0. \quad (2.6.4)$$

它的一种变分表述为: 取

$$V = H^1(0, 1),$$

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad (2.6.5)$$

$$F(v) = (f, v),$$

并求解变分方程 (2.6.2). 注意, 由于  $u'v$  项的存在,  $a(\cdot, \cdot)$  不对称.

为证明  $a(\cdot, \cdot)$  连续, 注意

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq |(u, v)_{H^1}| + \left| \int_0^1 u'v dx \right| \\ &\leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} + \|u'\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &\leq 2\|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}. \end{aligned}$$

因此,  $a(\cdot, \cdot)$  连续 (在定义中取  $c_1 = 2$ ).

为证明  $a(\cdot, \cdot)$  强制, 注意

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_0^1 ((v')^2 + v'v + v^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (v' + v)^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx \\ &\geq \frac{1}{2} \|v\|_{H^1}^2. \end{aligned}$$

因此,  $a(\cdot, \cdot)$  强制 (在定义中取  $c_2 = 1/2$ ).

若把上述微分方程改为

$$-u'' + ku' + u = f, \quad (2.6.6)$$

则相应的  $a(\cdot, \cdot)$  对较大的  $k$  未必强制.

**注 2.6.7:** 若  $(H, (\cdot, \cdot))$  是 Hilbert 空间,  $V$  是  $H$  的子空间, 且  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$  上的内积, 则当  $a(\cdot, \cdot)$  不强制时,  $(V, a(\cdot, \cdot))$  未必完备. 例如, 令  $H = H^1(0, 1)$ ,  $V = H$ ,  $a(v, w) = \int_0^1 vw dx = (v, w)_{L^2(0, 1)}$ . 则  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$  上的内积, 但  $L^2$  范数中的收敛不蕴含  $H^1$  范数中的收敛, 因为  $H^1(0, 1)$  在  $L^2(0, 1)$  中稠密.

## 2.7 Lax–Milgram 定理

我们要证明 (非对称) 变分问题解的存在性与唯一性: 求  $u \in V$  使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad (2.7.1)$$

其中  $V$  是 Hilbert 空间,  $F \in V'$ ,  $a(\cdot, \cdot)$  是不一定对称的连续强制双线性形式. Lax–Milgram 定理保证 (2.7.1) 的解存在且唯一. 首先证明以下引理.

**引理 2.7.2 (压缩映射原理):** 给定 Banach 空间  $V$  和映射  $T: V \rightarrow V$ , 若对所有  $v_1, v_2 \in V$  及某个固定的  $M, 0 \leq M < 1$ , 有

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|, \quad (2.7.3)$$

则存在唯一的  $u \in V$  使

$$u = Tu, \quad (2.7.4)$$

即压缩映射  $T$  有唯一不动点  $u$ .

**注 2.7.5:** 在引理 2.7.2 中, 实际只需  $V$  是完备度量空间.

**证明:** 先证明唯一性. 设  $Tv_1 = v_1, Tv_2 = v_2$ . 因为  $T$  是压缩映射, 对某个  $0 \leq M < 1$ ,

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

但  $\|Tv_1 - Tv_2\| = \|v_1 - v_2\|$ . 因而

$$\|v_1 - v_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

这说明  $\|v_1 - v_2\| = 0$  (否则将有  $1 \leq M$ ). 所以  $v_1 = v_2$ , 即不动点唯一.

下面证明存在性. 取  $v_0 \in V$  并定义

$$v_1 = Tv_0, \quad v_2 = Tv_1, \quad \dots, \quad v_{k+1} = Tv_k, \quad \dots$$

注意  $\|v_{k+1} - v_k\| = \|Tv_k - Tv_{k-1}\| \leq M\|v_k - v_{k-1}\|$ . 归纳可得

$$\|v_k - v_{k-1}\| \leq M^{k-1}\|v_1 - v_0\|.$$

因此, 对任意  $N > n$ ,

$$\begin{aligned} \|v_N - v_n\| &= \left\| \sum_{k=n+1}^N (v_k - v_{k-1}) \right\| \\ &\leq \|v_1 - v_0\| \sum_{k=n+1}^N M^{k-1} \\ &\leq \frac{M^n}{1-M} \|v_1 - v_0\| \\ &= \frac{M^n}{1-M} \|Tv_0 - v_0\|, \end{aligned} \tag{2.7.6}$$

这说明  $\{v_n\}$  是 Cauchy 序列. 因为  $V$  完备,  $\{v_n\}$  收敛. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n =: v$ , 则

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n = T \left( \lim_{n \rightarrow \infty} v_n \right) = Tv,$$

其中使用了  $T$  的连续性. 换言之, 不动点存在. ■

**定理 2.7.7 (Lax–Milgram):** 给定 Hilbert 空间  $(V, (\cdot, \cdot))$ , 连续强制双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  和连续线性泛函  $F \in V'$ , 存在唯一的  $u \in V$  使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \tag{2.7.8}$$

**证明:** 对任意  $u \in V$ , 定义泛函  $Au$ : 对所有  $v \in V$ ,  $Au(v) = a(u, v)$ .  $Au$  是线性的, 因为

$$\begin{aligned} Au(\alpha v_1 + \beta v_2) &= a(u, \alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha a(u, v_1) + \beta a(u, v_2) \\ &= \alpha Au(v_1) + \beta Au(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$Au$  也是连续的, 因为对所有  $v \in V$ ,

$$|Au(v)| = |a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|,$$

其中  $C$  是  $a(\cdot, \cdot)$  连续性定义中的常数. 因此,

$$\|Au\|_{V'} = \sup_{v \neq 0} \frac{|Au(v)|}{\|v\|} \leq C\|u\| < \infty.$$

所以  $Au \in V'$ . 类似地 (见习题 2.x.8), 可以证明映射  $u \mapsto Au$  是从  $V$  到  $V'$  的线性映射. 这里还证明了线性映射  $A: V \rightarrow V'$  连续, 且  $\|A\|_{\mathcal{L}(V, V')} \leq C$ .

由 Riesz 表示定理 2.4.2, 对任意  $\phi \in V'$ , 存在唯一的  $\tau\phi \in V$ , 使得对任意  $v \in V$  都有  $\phi(v) = (\tau\phi, v)$  (见注 2.4.6). 我们必须求唯一的  $u$  使

$$Au(v) = F(v) \quad \forall v \in V.$$

换言之, 要求唯一的  $u$  使

$$Au = F \quad \text{于 } V',$$

或

$$\tau Au = \tau F \quad \text{于 } V,$$

因为  $\tau: V' \rightarrow V$  是一一映射. 我们利用引理 2.7.2 求解最后一个方程. 要找  $\rho \neq 0$  使映射  $T: V \rightarrow V$  是压缩映射, 其中

$$Tv := v - \rho(\tau Av - \tau F) \quad \forall v \in V. \quad (2.7.9)$$

若  $T$  是压缩映射, 则由引理 2.7.2, 存在唯一的  $u \in V$  使

$$Tu = u - \rho(\tau Au - \tau F) = u, \quad (2.7.10)$$

即  $\rho(\tau Au - \tau F) = 0$ , 或  $\tau Au = \tau F$ .

还需证明这样的  $\rho \neq 0$  存在. 对任意  $v_1, v_2 \in V$ , 令  $v = v_1 - v_2$ . 则

$$\begin{aligned} \|Tv_1 - Tv_2\|^2 &= \|(v_1 - v_2) - \rho(\tau Av_1 - \tau Av_2)\|^2 \\ &= \|v - \rho(\tau Av)\|^2 \quad (\tau, A \text{ 线性}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho(\tau Av, v) + \rho^2\|\tau Av\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\rho Av(v) + \rho^2 Av(\tau Av) \quad (\text{由 } \tau \text{ 的定义}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho a(v, v) + \rho^2 a(v, \tau Av) \quad (\text{由 } A \text{ 的定义}) \\ &\leq \|v\|^2 - 2\rho\alpha\|v\|^2 + \rho^2 C\|v\|\|\tau Av\| \quad (a \text{ 的强制性与连续性}) \\ &\leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v\|^2 \quad (A \text{ 有界且 } \tau \text{ 等距}) \\ &= (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v_1 - v_2\|^2 \\ &= M^2\|v_1 - v_2\|^2. \end{aligned}$$

这里  $\alpha$  是  $a(\cdot, \cdot)$  强制性定义中的常数. 最后一个不等式还使用了  $\|\tau Av\| = \|Av\| \leq C\|v\|$ . 因而需要某个  $\rho$  满足

$$1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2 < 1, \quad \text{即} \quad \rho(\rho C^2 - 2\alpha) < 0.$$

若取  $\rho \in (0, 2\alpha/C^2)$ , 则  $M < 1$ , 证明完成. ■

**注 2.7.11:** 注意  $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|F\|_{V'}$ , 其中  $\alpha$  是强制性常数 (见习题 2.x.9).

**推论 2.7.12:** 在条件 (2.6.1) 下, 变分问题 (2.6.2) 有唯一解.

**证明:** (2.6.1) 的条件 (1) 和 (2) 表明  $(V, (\cdot, \cdot))$  是 Hilbert 空间. 应用 Lax–Milgram 定理 2.7.7. ■

**推论 2.7.13:** 在条件 (2.6.1) 下, 逼近问题 (2.6.3) 有唯一解.

**证明:** 因为  $V_h$  是  $V$  的 (闭) 子空间, 所以把  $V$  换成  $V_h$  后 (2.6.1) 仍成立. 应用推论 2.7.12. ■

**注 2.7.14:** 要使 (2.6.3) 适定,  $V_h$  不必是有限维的.

## 2.8 一般有限元逼近的估计

设  $u$  是变分问题 (2.6.2) 的解,  $u_h$  是逼近问题 (2.6.3) 的解. 现在估计误差  $\|u - u_h\|_V$ . 这由下面的定理完成.

**定理 2.8.1 (Céa):** 设条件 (2.6.1) 成立, 且  $u$  解 (2.6.2). 对有限元变分问题 (2.6.3), 有

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \quad (2.8.2)$$

其中  $C$  是连续性常数,  $\alpha$  是  $a(\cdot, \cdot)$  在  $V$  上的强制性常数.

**证明:** 因为对所有  $v \in V$  有  $a(u, v) = F(v)$ , 对所有  $v \in V_h$  有  $a(u_h, v) = F(v)$ , 相减得

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.3)$$

对任意  $v \in V_h$ ,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) && \text{(由强制性)} \\ &= a(u - u_h, u - v) + a(u - u_h, v - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v) && \text{(因为 } v - u_h \in V_h) \\ &\leq C \|u - u_h\|_V \|u - v\|_V && \text{(由连续性).} \end{aligned}$$

因此,

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \|u - v\|_V \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.4)$$

从而

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &= \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \quad \text{(因为 } V_h \text{ 闭).} \end{aligned}$$

**注 2.8.5:** ■

1. Céa 定理表明  $u_h$  是拟最优的, 即误差  $\|u - u_h\|_V$  与使用子空间  $V_h$  所能达到的最佳误差成比例.
2. 在对称情形, 我们已证明

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

因此,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \|u - u_h\|_E \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E \\ &\leq \sqrt{\frac{C}{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &\leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \end{aligned}$$

即 Céa 定理的结果. 这实际上说明了两种表述之间的关系: 一种可以由另一种推出.

## 2.9 高维例子

下面说明前几节建立的理论如何应用于若干多维问题. 考虑变分形式

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (A(x) \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) + (B(x) \cdot \nabla u(x))v(x) + C(x)u(x)v(x)) dx,$$

其中  $A, B, C$  是  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  上有界可测的函数. 当然,  $B$  是向量值函数. 形式上, 该变分形式对应微分算子

$$-\nabla \cdot (A(x) \nabla u(x)) + B(x) \cdot \nabla u(x) + C(x)u(x),$$

但即使该微分算子在传统意义下没有意义, 变分形式仍有良好定义. Hölder 不等式表明  $a(\cdot, \cdot)$  在  $H^1(\Omega)$  上连续, 定义 2.5.2 中的常数  $c_1$  仅依赖于系数的  $L^\infty(\Omega)$  范数. 然而, 验证强制性较为复杂.

先考虑对称情形  $B \equiv 0$ . 再假设存在常数  $\gamma > 0$  使

$$A(x) \geq \gamma \quad \& \quad C(x) \geq \gamma \quad \text{对几乎处处的 } x \in \Omega. \quad (2.9.1)$$

则  $a(\cdot, \cdot)$  在整个  $H^1(\Omega)$  上强制, 定义 2.5.2 中的常数  $c_2$  等于  $\gamma$ . 因而有下述结果.

**定理 2.9.2:** 若  $B \equiv 0$  且 (2.9.1) 成立, 则取上述  $a(\cdot, \cdot)$  和  $V = H^1(\Omega)$  时, (2.5.5) 有唯一解  $u$ . 此外, 对任意  $V_h \subset H^1(\Omega)$ , (2.5.7) 有唯一解  $u_h$ , 且推论 2.5.10 的估计对  $u - u_h$  成立.

注意, 我们甚至没有假设系数  $A$  和  $C$  连续. 事实上, 不连续系数出现在许多重要的物理模型中. 在某种程度上, 条件 (2.9.1) 中  $C$  的正性是必要的, 因为若  $C \equiv 0$ , 则对任意常值函数  $v$  都有  $a(v, v) = 0$ .

现在考虑  $B$  非零的一般情形. 由 Hölder 不等式和算术-几何平均不等式 (0.9.5),

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} (B(x) \cdot \nabla u(x))u(x) dx \right| &\leq \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{2} \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

若 (2.9.1) 成立, 并且还有

$$\|B\|_{L^\infty(\Omega)} < 2\gamma, \quad (2.9.3)$$

则  $a(\cdot, \cdot)$  在  $H^1(\Omega)$  上强制, 并有下列结论.

**定理 2.9.4:** 若 (2.9.1) 和 (2.9.3) 成立, 则取上述  $a(\cdot, \cdot)$  和  $V = H^1(\Omega)$  时, (2.6.2) 有唯一解  $u$ . 此外, 对任意  $V_h \subset H^1(\Omega)$ , (2.6.3) 有唯一解  $u_h$ , 且估计 (2.8.2) 对  $u - u_h$  成立.

这里给出的强制性条件略显严格, 但在 Neumann 边界条件的情形是合适的. 第 5 章将讨论更复杂的变分问题. 特别地, 将证明在 Dirichlet 边界条件下, 为保证强制性只需要更弱的条件.

## 习题

**习题 2.x.1:** 证明例 2.2.5 的 (ii).

**习题 2.x.2:** 若  $M$  是子空间, 证明  $(M^\perp)^\perp = M$ .

**习题 2.x.3:** 证明命题 2.2.7 的 (1) 和 (3).

**习题 2.x.4:** 证明平行四边形法则, 即定理 2.2.8.

**习题 2.x.5:** 设  $P_M^\perp$  是 (2.3.4) 中定义的算子. 证明  $P_M^\perp = P_{M^\perp}$ .

**习题 2.x.6:** 证明注 2.5.11 中的断言.

**习题 2.x.7:** 证明压缩映射总是连续的 (参见引理 2.7.2).

**习题 2.x.8:** 证明 Lax–Milgram 定理 2.7.7 的证明中的映射  $u \mapsto Au$  是线性映射  $V \rightarrow V'$ .

**习题 2.x.9:** 证明 Lax–Milgram 定理保证的解  $u$  满足

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V'}$$

(参见注 2.7.11).

**习题 2.x.10:** 对微分方程  $-u'' + ku' + u = f$ , 求一个  $k$  值, 使某个  $v \in H^1(0, 1)$  满足  $a(v, v) = 0$  但  $v \neq 0$  (参见 (2.6.6)).

**习题 2.x.11:** 设  $a(\cdot, \cdot)$  是 Hilbert 空间  $V$  的内积. 对  $F \in V'$  和  $V$  的任意 (闭) 子空间  $U$ , 证明下述两个命题等价:

(a)  $u \in U$  满足  $a(u, v) = F(v)$ ,  $\forall v \in U$ ;

(b)  $u$  在  $v \in U$  上极小化  $\frac{1}{2}a(v, v) - F(v)$ .

即证明一个命题中的存在性蕴含另一个命题中的存在性. (提示: 展开  $a(u + \epsilon v, u + \epsilon v) = \dots$ )

**习题 2.x.12:** 设

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad V = \{v \in W_2^1(0, 1) : v(0) = v(1) = 0\}.$$

证明对所有  $v \in V$ ,

$$a(v, v) = \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx.$$

(提示: 写成  $vv' = \frac{1}{2}(v^2)'$ .)

**习题 2.x.13:** 设  $a(\cdot, \cdot)$ ,  $V$ ,  $U$  如习题 2.x.11. 对  $g \in V$ , 定义  $U_g = \{v + g : v \in U\}$  (注意  $U_0 = U$ ). 对任意  $g \in V$ , 证明下述命题等价:

(a)  $u \in U_g$  满足  $a(u, v) = 0, \forall v \in U_0$ ;

(b)  $u$  在所有  $v \in U_g$  上极小化  $a(v, v)$ .

**习题 2.x.14:** 证明  $\mathcal{D}(\Omega)$  在  $L^2(\Omega)$  中稠密. (提示: 使用习题 1.x.39 证明  $\mathcal{D}(\Omega)^\perp = \{0\}$ .)

**习题 2.x.15:** 设  $H$  是 Hilbert 空间,  $v \in H$  任意. 证明

$$\|v\|_H = \sup_{0 \neq w \in H} \frac{(v, w)_H}{\|w\|_H}.$$

(提示: 应用 Schwarz 不等式 (2.1.5), 并考虑  $w = v$ .)

### 3 有限元空间的构造

为了逼近第 0 章建立的变分问题

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V$$

的解, 需要以系统且实用的方式构造有限维子空间  $S \subset V$ .

考察第 0.4 节定义的空间  $S$ . 为了充分理解空间  $S$  中的函数, 需要回答以下问题:

1. 函数在给定子区间上是什么形状?
2. 如何确定函数在给定子区间上的值?
3. 函数在两个相邻区间上的限制如何在公共边界处衔接?

本章将定义与  $S$  类似、但定义在更一般区域上的分片函数空间, 并发展有助于回答这些问题的概念.

#### 3.1 有限元

我们采用 Ciarlet 对有限元的定义 (Ciarlet 1978).

**定义 3.1.1:** 设:

- (i)  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  是内部非空且具有分片光滑边界的有界闭集 (单元区域);
- (ii)  $\mathcal{P}$  是  $K$  上函数的有限维空间 (形函数空间);
- (iii)  $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \dots, N_k\}$  是  $\mathcal{P}'$  的一组基 (节点变量集合).

则称  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  为有限元.

这里隐含假设节点变量  $N_i$  属于某个更大函数空间的对偶空间, 例如某个 Sobolev 空间的对偶空间.

**定义 3.1.2:** 设  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元. 与  $\mathcal{N}$  对偶的  $\mathcal{P}$  的基  $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_k\}$  (即  $N_i(\phi_j) = \delta_{ij}$ ) 称为  $\mathcal{P}$  的节点基.

**例 3.1.3 (一维 Lagrange 单元):** 令  $K = [0, 1]$ ,  $\mathcal{P}$  为线性多项式集合,  $\mathcal{N} = \{N_1, N_2\}$ , 其中对所有  $v \in \mathcal{P}$ ,  $N_1(v) = v(0)$ ,  $N_2(v) = v(1)$ . 则  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元, 其节点基由  $\phi_1(x) = 1 - x$  和  $\phi_2(x) = x$  构成.

更一般地, 可令  $K = [a, b]$ ,  $\mathcal{P}_k$  为所有次数不超过  $k$  的多项式的集合, 并令

$$\mathcal{N}_k = \{N_0, N_1, N_2, \dots, N_k\}.$$

其中对  $v \in \mathcal{P}_k$  和  $i = 0, 1, \dots, k$ ,

$$N_i(v) = v \left( a + \frac{(b-a)i}{k} \right).$$

则  $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$  是有限元. 这一点可由引理 3.1.4 验证.

通常, 定义 3.1.1 的条件 (iii) 是唯一需要较多工作的条件, 下面的结果可简化其验证.

**引理 3.1.4:** 设  $\mathcal{P}$  是  $d$  维向量空间,  $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$  是对偶空间  $\mathcal{P}'$  的子集. 则下列两个命题等价:

- (a)  $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$  是  $\mathcal{P}'$  的一组基;
- (b) 若  $v \in \mathcal{P}$  且  $N_i(v) = 0, i = 1, 2, \dots, d$ , 则  $v \equiv 0$ .

**证明:** 设  $\{\phi_1, \dots, \phi_d\}$  是  $\mathcal{P}$  的某组基.  $\{N_1, \dots, N_d\}$  是  $\mathcal{P}'$  的一组基, 当且仅当对  $\mathcal{P}'$  中任意给定的  $L$  都有

$$L = \alpha_1 N_1 + \dots + \alpha_d N_d \quad (3.1.5)$$

(因为  $d = \dim \mathcal{P} = \dim \mathcal{P}'$ ). 方程 (3.1.5) 等价于

$$y_i := L(\phi_i) = \alpha_1 N_1(\phi_i) + \dots + \alpha_d N_d(\phi_i), \quad i = 1, \dots, d.$$

令  $B = (N_j(\phi_i)), i, j = 1, \dots, d$ . 因而 (a) 等价于  $B\alpha = y$  总可解, 即  $B$  可逆.

对任意  $v \in \mathcal{P}$ , 可写成  $v = \beta_1 \phi_1 + \dots + \beta_d \phi_d$ .  $N_i(v) = 0$  意味着  $\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0$ . 因而 (b) 等价于

$$\left. \beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0, \quad i = 1, \dots, d \right\} \implies \beta_1 = \dots = \beta_d = 0. \quad (3.1.6)$$

令  $C = (N_i(\phi_j)), i, j = 1, \dots, d$ . 则 (b) 等价于  $Cx = 0$  只有平凡解, 即  $C$  可逆. 但  $C = B^T$ . 因此 (a) 与 (b) 等价. ■

**注 3.1.7:** 定义 3.1.1 的条件 (iii) 就是引理 3.1.4 的 (a), 可通过检验该引理的 (b) 来验证. 例如, 在例 3.1.3 中,  $v \in \mathcal{P}$  意味着  $v = a + bx$ ;  $N_1(v) = N_2(v) = 0$  意味着  $a = 0$  且  $a + b = 0$ . 因而  $a = b = 0$ , 即  $v \equiv 0$ . 更一般地, 若  $v \in \mathcal{P}_k$  且对  $i = 0, 1, \dots, k$  有

$$0 = N_i(v) = v \left( a + \frac{(b-a)i}{k} \right),$$

则由代数基本定理,  $v$  恒为零. 因而  $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$  是有限元.

下面的术语将在后续各节中使用.

**定义 3.1.8:** 若  $\psi \in \mathcal{P}$  且对所有  $N \in \mathcal{N}$  都有  $N(\psi) = 0$  蕴含  $\psi = 0$ , 则称  $\mathcal{N}$  确定  $\mathcal{P}$ .

**注 3.1.9:** 若  $L$  是非退化线性函数, 我们常把超平面  $\{x : L(x) = 0\}$  简称为  $L$ .

**引理 3.1.10:** 设次数  $d \geq 1$  的多项式  $P$  在超平面  $L$  上为零. 则可写成  $P = LQ$ , 其中  $Q$  是次数为  $d-1$  的多项式.

**证明:** 作仿射坐标变换, 使  $L(\hat{x}, x_n) = x_n$ , 且超平面  $L(\hat{x}, x_n) = 0$  为  $\hat{x}$  轴. 因而  $P(\hat{x}, 0) \equiv 0$ . 由于  $\deg P = d$ ,

$$P(\hat{x}, x_n) = \sum_{j=0}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{ij} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j,$$

其中  $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}), \hat{i} = (i_1, \dots, i_{n-1})$ . 令  $x_n = 0$ , 得

$$0 \equiv P(\hat{x}, 0) = \sum_{|\hat{i}| \leq d} c_{i0} \hat{x}^{\hat{i}},$$

从而对  $|\hat{i}| \leq d$  有  $c_{\hat{i}0} = 0$ . 因此,

$$\begin{aligned} P(\hat{x}, x_n) &= \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j \\ &= x_n \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^{j-1} \\ &= x_n Q = LQ, \end{aligned}$$

其中  $\deg Q = d - 1$ . ■

## 3.2 三角形有限元

设  $K$  是任意三角形. 记  $\mathcal{P}_k$  为二元次数不超过  $k$  的所有多项式的集合. 表 3.2 给出  $\mathcal{P}_k$  的维数.

表 3.2: 二维情形  $\mathcal{P}_k$  的维数

| $k$      | $\dim \mathcal{P}_k$    |
|----------|-------------------------|
| 1        | 3                       |
| 2        | 6                       |
| 3        | 10                      |
| $\vdots$ | $\vdots$                |
| $k$      | $\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$ |

### Lagrange 单元

**例 3.2.1** ( $k = 1$ ): 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$ ,  $\mathcal{N}_1 = \{N_1, N_2, N_3\}$ , 其中  $N_i(v) = v(z_i)$ ,  $z_1, z_2, z_3$  是  $K$  的顶点. 该单元见图 3.2. 图中的实心点表示在该点取值的节点变量. 令  $L_1, L_2, L_3$  是定义三角形三

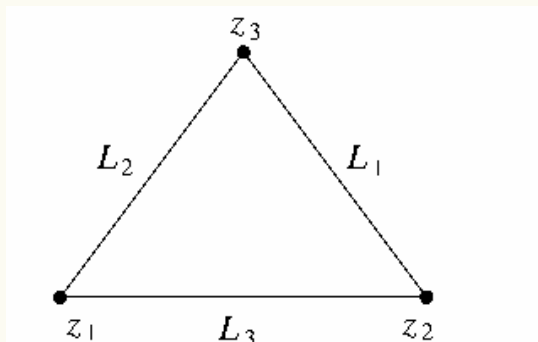


图 3.2: 线性 Lagrange 三角形

条边所在直线的非平凡线性函数. 若  $P \in \mathcal{P}_1$  在  $z_1, z_2, z_3$  处为零, 则  $P|_{L_1}$  是有两个零点的一元线性函数, 因而  $P = 0$  于  $L_1$ . 由引理 3.1.10,  $P = cL_1$ . 但

$$0 = P(z_1) = cL_1(z_1) \implies c = 0,$$

因为  $L_1(z_1) \neq 0$ . 故  $P \equiv 0$ , 从而  $\mathcal{N}_1$  确定  $\mathcal{P}_1$ .

**注 3.2.2:** 上述  $\mathcal{N}$  的选择并不唯一. 例如, 可令  $N_i(v)$  为  $v$  在第  $i$  条边中点的值. 所得 Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形见图 3.3. 连接三个中点后得到一个三角形,  $P \in \mathcal{P}_1$  在其顶点处为零; 与例 3.2.1 相同的论证表明  $P \equiv 0$ .

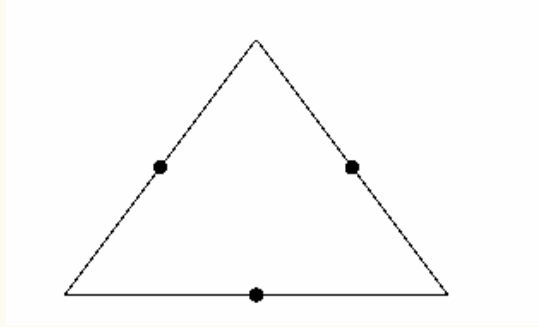


图 3.3: Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形

**例 3.2.3 ( $k = 2$ ):** 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$ ,  $\mathcal{N}_2 = \{N_1, \dots, N_6\}$ , 其中

$$N_i(v) = \begin{cases} v(\text{第 } i \text{ 个顶点}), & i = 1, 2, 3, \\ v(\text{第 } i - 3 \text{ 条边的中点或该边上任一点}), & i = 4, 5, 6. \end{cases}$$

该单元见图 3.4. 设  $P \in \mathcal{P}_2$  在  $z_1, \dots, z_6$  处为零. 因为  $P|_{L_1}$  是在三个点为零的一元二次多项

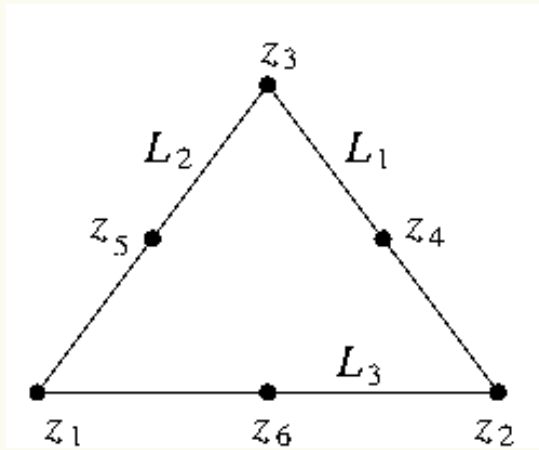


图 3.4: 二次 Lagrange 三角形

式, 故  $P = 0$  于  $L_1$ , 从而  $P = L_1 Q_1$ ,  $\deg Q_1 = 1$ . 又因  $P = 0$  于  $L_2$ , 且  $L_1$  在非退化三角形的  $L_2$  上至多一个点为零, 连续性给出  $Q_1 = 0$  于  $L_2$ . 再用引理 3.1.10, 可写  $Q_1 = L_2 Q_2$ , 其中  $Q_2 = c$  为常数. 因此  $P = c L_1 L_2$ . 由内部节点  $z_6$ ,

$$0 = P(z_6) = c L_1(z_6) L_2(z_6) \implies c = 0.$$

故  $P \equiv 0$ .

**例 3.2.4 ( $k = 3$ ):** 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$ ,  $\mathcal{N}_3 = \{N_i : i = 1, \dots, 10\}$ , 其中  $N_i(v) = v(z_i)$ ,  $i = 1, \dots, 9$ , 这些点按图 3.5 分布在边上;  $N_{10}(v)$  为  $v$  在任一内部点的值. 若  $P \in \mathcal{P}_3$  在全部十个节点处为

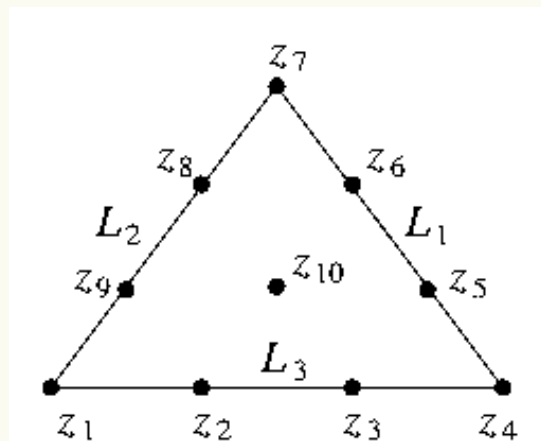


图 3.5: 三次 Lagrange 三角形

零, 则对三个边依次使用引理 3.1.10, 得  $P = cL_1L_2L_3$ . 于是

$$0 = P(z_{10}) = cL_1(z_{10})L_2(z_{10})L_3(z_{10}) \implies c = 0,$$

因为  $L_i(z_{10}) \neq 0, i = 1, 2, 3$ . 故  $P \equiv 0$ .

一般地, 对  $k \geq 1$  取  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_k$ . 对于  $\mathcal{N}_k = \{N_i : i = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(k+1)(k+2)\}$ , 选取求值点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 3(k-1) \text{ 个互异的边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点.} \end{cases} \quad (3.2.5)$$

内部点通过归纳选取, 使其确定  $\mathcal{P}_{k-3}$ . 节点总数为

$$3 + 3(k-1) + \frac{1}{2}(k-2)(k-1) = \frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k.$$

$k = 4$  与  $k = 5$  的求值点见图 3.6. 若  $P \in \mathcal{P}_k$  在所有节点处为零, 则边节点与顶点节点给出  $P = QL_1L_2L_3$ ,  $\deg Q \leq k-3$ . 因三个  $L_i$  在内部点均不为零,  $Q$  在全部内部点为零. 这些点正是为确定  $Q \equiv 0$  而选取的.

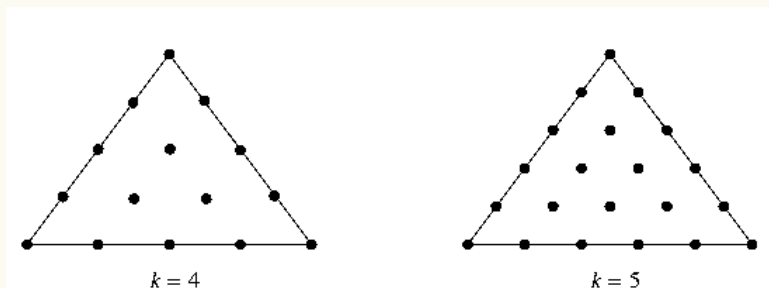


图 3.6: 四次与五次 Lagrange 三角形

## Hermite 单元

**例 3.2.6 ( $k = 3$ , 三次 Hermite):** 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$ . 图 3.7 中实心点表示在该点求值, 圆圈表示在圆心处对梯度求值. 后者对应两个不同的节点变量, 但梯度的具体表示并不唯一. 图中的

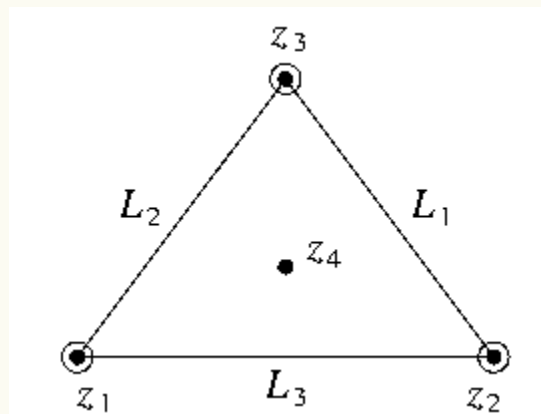


图 3.7: 三次 Hermite 三角形

$\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{10}\}$  确定  $\mathcal{P}_3$ . 设  $P \in \mathcal{P}_3$  且  $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 10$ . 在  $L_1$  上,  $z_2, z_3$  是  $P$  的二重根, 因为函数值及沿直线  $L_1$  的导数均为零. 一元三次多项式若有四个计重根, 必为零, 故  $P = 0$  于  $L_1$ . 对  $L_2, L_3$  同理, 从而  $P = cL_1L_2L_3$ . 内部点  $z_4$  给出

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4)L_3(z_4) \implies c = 0.$$

**注 3.2.7:** 使用方向导数时, 可用多种不同方式以  $\mathcal{P}_3$  定义有限元, 图 3.8 给出其中两种. 箭头表示在该点沿所示方向取方向导数. 左侧的“全局”单元便于在整个三角剖分区域内计算  $x$  或  $y$  方向导数; 右侧的“局部”单元则使每个三角形的节点参数相对于该三角形保持不变.

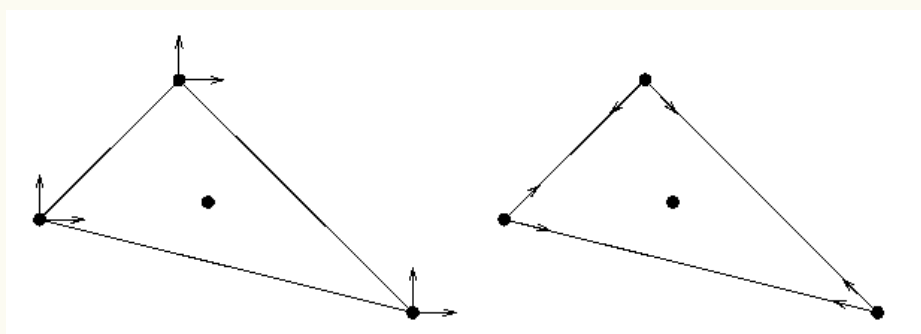


图 3.8: 三次 Hermite 单元的两组不同节点值

一般 Hermite 情形的节点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 6 \text{ 个方向导数节点 (每个顶点的梯度给出两个),} \\ 3(k-3) \text{ 个边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点, 与 Lagrange 情形相同.} \end{cases} \quad (3.2.9)$$

它们的总数仍为  $\frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k$ .

**例 3.2.8** ( $k = 4$ ): 有  $\dim \mathcal{P}_4 = 15$ . 图 3.9 所示  $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{15}\}$  确定  $\mathcal{P}_4$ .

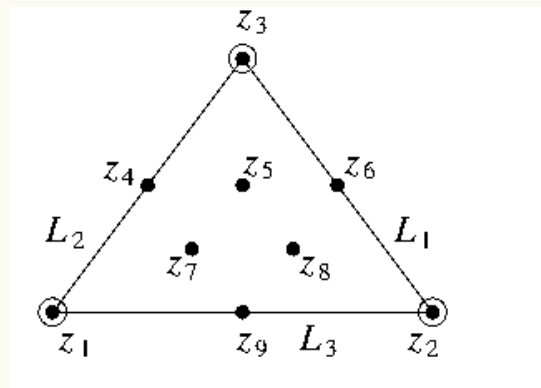


图 3.9: 四次 Hermite 三角形

## Argyris 单元

**例 3.2.10** ( $k = 5$ ): 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_5$ . 考虑图 3.10 中的  $21 = \dim \mathcal{P}_5$  个自由度. 实心点表示函数值, 内圈表示梯度的两个分量, 外圈表示三个二阶导数, 箭头表示在三个边中点取法向导数. 这些节点变量  $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{21}\}$  确定  $\mathcal{P}_5$ . 设  $P \in \mathcal{P}_5$  且  $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 21$ .  $P|_{L_1}$

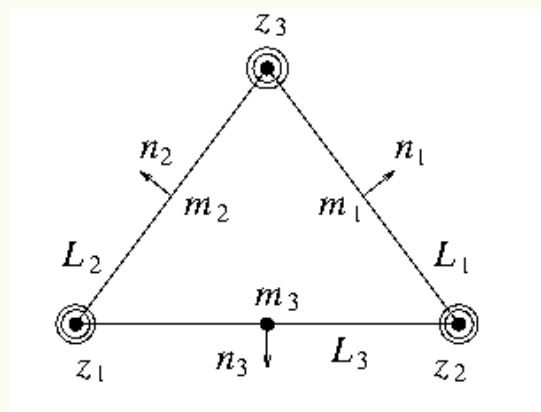


图 3.10: 五次 Argyris 三角形

是在  $z_2, z_3$  处有三重根的一元五次多项式, 因而恒为零. 对  $L_2, L_3$  同理, 故  $P = QL_1L_2L_3$ ,  $\deg Q = 2$ . 记  $\partial_{L_i}$  为沿  $L_i$  的方向导数. 由  $(\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = 0$  得

$$0 = (\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = Q(z_3)L_3(z_3)\partial_{L_2}L_1\partial_{L_1}L_2,$$

从而  $Q(z_3) = 0$ . 同理  $Q(z_1) = Q(z_2) = 0$ . 又因  $L_1(m_1) = 0$ ,

$$0 = \frac{\partial P}{\partial n_1}(m_1) \implies Q(m_1) = 0,$$

并同理有  $Q(m_2) = Q(m_3) = 0$ . 由例 3.2.3,  $Q \equiv 0$ .

**例 3.2.11** ( $k = 7$ ):  $\dim \mathcal{P}_7 = 36$ . 图 3.11 所示节点变量确定  $\mathcal{P}_7$ ; 验证留作练习 3.x.12.

## 3.3 插值算子

考察若干有限元之后, 现在把它们拼接成 Sobolev 空间的子空间. 首先定义局部插值算子.

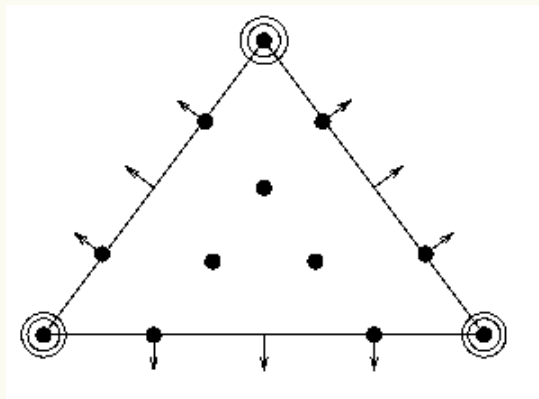


图 3.11: 七次 Argyris 三角形

**定义 3.3.1:** 给定有限元  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ , 令  $\{\phi_i : 1 \leq i \leq k\} \subseteq \mathcal{P}$  为  $\mathcal{N}$  的对偶基. 若函数  $v$  使所有  $N_i \in \mathcal{N}$  均有定义, 则局部插值算子定义为

$$I_K v := \sum_{i=1}^k N_i(v) \phi_i. \quad (3.3.2)$$

**例 3.3.3:** 令  $K$  为图 3.12 中的三角形,  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$ ,  $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, N_3\}$  如例 3.2.1, 且  $f = e^{xy}$ . 求  $I_K f$ . 由定义,  $I_K f = N_1(f)\phi_1 + N_2(f)\phi_2 + N_3(f)\phi_3$ . 直线  $L_1$  为  $y = 1 - x$ , 故  $\phi_1 = c(1 - x - y)$ .

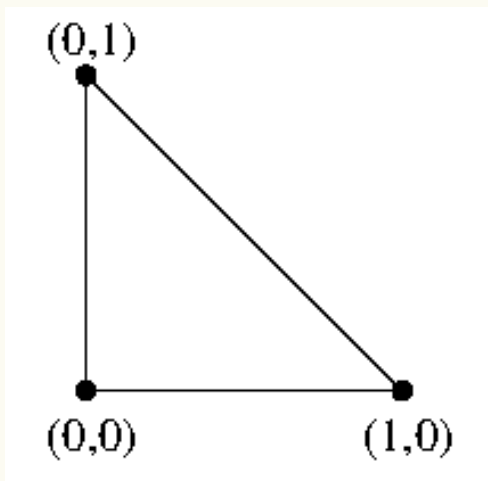


图 3.12: 线性插值的坐标

条件  $N_1\phi_1 = 1$  给出  $c = 1$ . 同理,  $\phi_2 = x$ ,  $\phi_3 = y$ . 因此

$$I_K f = N_1(f)(1 - x - y) + N_2(f)x + N_3(f)y = 1.$$

**命题 3.3.4:**  $I_K$  是线性的.

**证明:** 见练习 3.x.2. ■

**命题 3.3.5:** 对所有  $1 \leq i \leq d$ ,

$$N_i(I_K(f)) = N_i(f).$$

**证明:** 由  $I_K$  的定义、 $N_i$  的线性及两组基的对偶性,

$$N_i(I_K(f)) = N_i\left(\sum_{j=1}^k N_j(f)\phi_j\right) = \sum_{j=1}^k N_j(f)N_i(\phi_j) = N_i(f).$$

**注 3.3.6:** 命题 3.3.5 表明,  $I_K(f)$  是与  $f$  具有相同节点值的唯一形函数.

**命题 3.3.7:** 若  $f \in \mathcal{P}$ , 则  $I_K(f) = f$ . 特别地,  $I_K$  是幂等的, 即  $I_K^2 = I_K$ .

**证明:** 由命题 3.3.5, 对所有  $i$  有  $N_i(f - I_K(f)) = 0$ , 这证明第一项. 又因  $I_K f \in \mathcal{P}$ ,

$$I_K^2 f = I_K(I_K f) = I_K f.$$

下面把各单元拼接起来.

**定义 3.3.8:** 区域  $\Omega$  的一个剖分是有限个单元区域的集合  $\{K_i\}$ , 满足:

1.  $\text{int } K_i \cap \text{int } K_j = \emptyset$ , 若  $i \neq j$ ;
2.  $\bigcup_i K_i = \overline{\Omega}$ .

**定义 3.3.9:** 设区域  $\Omega$  有剖分  $\mathcal{T}$ . 假设剖分中的每个单元区域  $K$  配有形函数  $\mathcal{P}$  与节点变量  $\mathcal{N}$ , 且  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  为有限元. 令  $m$  为节点变量中出现的最高阶偏导数阶数. 对  $f \in C^m(\overline{\Omega})$ , 全局插值算子由

$$I_{\mathcal{T}} f|_{K_i} = I_{K_i} f \quad \forall K_i \in \mathcal{T} \quad (3.3.10)$$

定义.

若不对剖分作进一步假设, 就无法断言全局插值函数的连续性. 下面给出保证连续性的条件. 此处仅详细讨论使用三角形单元的二维情形; 高维和其他剖分可以类似处理.

**定义 3.3.11:** 多边形区域  $\Omega$  的三角剖分是由三角形构成的剖分, 并且任何一个三角形的顶点都不位于另一个三角形某条边的内部.

**例 3.3.12:** 图 3.13 左侧是给定区域的三角剖分, 右侧则不是.

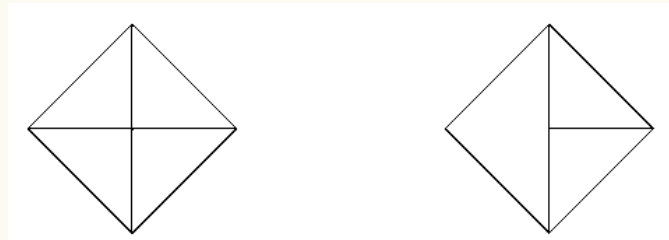


图 3.13: 两个剖分: 左侧为三角剖分, 右侧不是

**例 3.3.13:** 令  $\Omega$  为图 3.14 中的正方形,  $\mathcal{T}$  由  $T_1, T_2$  两个三角形组成. 每个三角形采用例 3.2.1 的 Lagrange 单元.  $T_1$  上的对偶基为  $\{1 - x - y, x, y\}$ ,  $T_2$  上的对偶基为  $\{1 - x, 1 -$

$y, x + y - 1\}$ . 令  $f = \sin(\pi(x + y)/2)$ , 则

$$I_{\mathcal{T}}f = \begin{cases} x + y, & \text{于 } T_1, \\ 2 - x - y, & \text{于 } T_2. \end{cases}$$

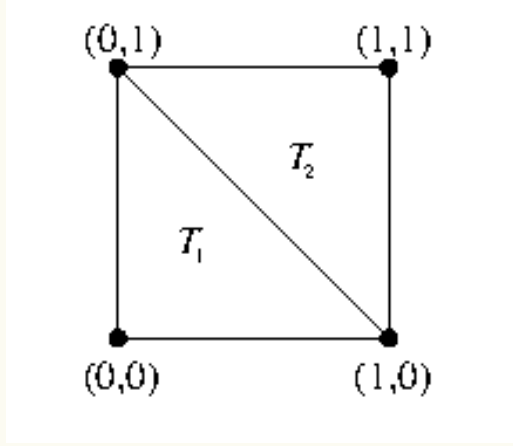


图 3.14: 由两个三角形构成的简单三角剖分

**注 3.3.14:** 为逼近零边界条件的 Dirichlet 问题, 在每个三角剖分  $\mathcal{T}$  上使用满足边界条件的分片多项式有限维空间

$$V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m(\bar{\Omega}), f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

这将在第 5 章进一步讨论.

**定义 3.3.15:** 若对所有  $f \in C^m(\bar{\Omega})$  都有  $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$ , 则称插值算子具有连续阶  $r$ , 简称为  $C^r$ . 空间  $V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m\}$  称为  $C^r$  有限元空间.

**注 3.3.16:** 能按上述方式构成  $C^r$  空间的有限元或单元族通常称为  $C^r$  单元. 并非任意节点选择都能给出  $C^r$  连续性, 还必须施加某种正则性. 对目前研究的单元, 关键在于节点的放置应当不依赖坐标, 并且关于边中点对称.

**命题 3.3.17:** Lagrange 与 Hermite 单元都是  $C^0$  单元, Argyris 单元是  $C^1$  单元. 更准确地说, 给定  $\Omega$  的三角剖分  $\mathcal{T}$ , 可以为相应单元  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  选择边节点, 使全局插值满足  $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$ , 其中 Lagrange 与 Hermite 情形  $r = 0$ , Argyris 情形  $r = 1$ ; 相应地  $f \in C^m$ , 其中  $m = 0, 1, 2$ . 特别地, 对每条边  $xx'$  取节点  $\xi_i(x' - x) + x$ , 其中固定的  $\{\xi_i : i = 1, \dots, k - 1 - 2m\}$  关于  $\xi = 1/2$  对称, 即已足够. 此外, 在这些假设下  $I_{\mathcal{T}}f \in W_{\infty}^{r+1}$ .

**证明:** 只需证明跨越每条边的连续性. 设  $T_i, i = 1, 2$ , 是共享边  $e$  的两个三角形. 节点以不依赖坐标且对称的方式选取, 因而两单元在  $e$  上的边节点位于空间中的同一点. 令  $w = I_{T_1}f - I_{T_2}f$ , 并把两个多项式延拓到各三角形外. 则  $w$  是  $k$  次多项式, 其在边  $e$  上的一维 Lagrange、Hermite 或 Argyris 节点均为零, 故  $w|_e = 0$ , 插值函数跨每条边连续.

$I_{\mathcal{T}}f$  的 Lipschitz 连续性可由下列  $r + 1$  阶弱导数得到:

$$(D_w^{\alpha} I_{\mathcal{T}}f)|_T = D^{\alpha} I_T f \quad \forall T \in \mathcal{T}, \quad |\alpha| \leq r + 1.$$

右端显然属于  $L^\infty$ . 对检验函数  $\phi$  分片积分并利用边界项因插值函数的连续性而相消, 得

$$\int_{\Omega} (D^\alpha \phi)(I_{\mathcal{T}} f) dx = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T (D^\alpha \phi)(I_T f) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \phi \sum_{T \in \mathcal{T}} \chi_T (D^\alpha I_T f) dx.$$

### 3.4 单元的等价性

在使用全局插值算子时, 必须为局部插值算子  $I_T$  的范数找到独立于  $T \in \mathcal{T}$  的一致界. 因此需要比较不同单元上的局部插值算子. 为此可使用下列等价概念 (Ciarlet & Raviart 1972a).

**定义 3.4.1:** 令  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  为有限元,  $F(x) = Ax + b$  为仿射映射, 其中  $A$  非奇异. 若有限元  $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$  满足

- (i)  $F(K) = \hat{K}$ ;
- (ii)  $F^* \hat{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$ ;
- (iii)  $F_* \mathcal{N} = \hat{\mathcal{N}}$ ,

则称其与  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  仿射等价, 记为  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_F (\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ .

**注 3.4.2:** 回忆拉回  $F^*$  定义为  $F^*(\hat{f}) = \hat{f} \circ F$ , 推前  $F_*$  定义为  $(F_* \mathcal{N})(\hat{f}) = \mathcal{N}(F^*(\hat{f}))$ .

**命题 3.4.3:** 仿射等价是等价关系.

**证明:** 见练习 3.x.4.

**例 3.4.4 (若干仿射等价与不等价的情形):** 有以下情形:

1. 任意三角形  $K$ ,  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$ ,  $\mathcal{N}$  为在  $K$  的顶点求值. 所有这些单元均仿射等价.
2. 任意三角形  $K$ ,  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$ ,  $\mathcal{N}$  为在顶点及边中点求值. 所有这些单元均仿射等价.
3. 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$ . 图 3.15 中  $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$  与  $(T_2, \mathcal{P}, \mathcal{N}_2)$  不仿射等价, 但  $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$  与  $(T_3, \mathcal{P}, \mathcal{N}_3)$  仿射等价.
4. 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$ . 图 3.16 中的两个单元因方向导数的方向不同而不仿射等价.
5. 令  $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$ . 图 3.17 中的两个单元因方向导数的强度不同而不仿射等价.

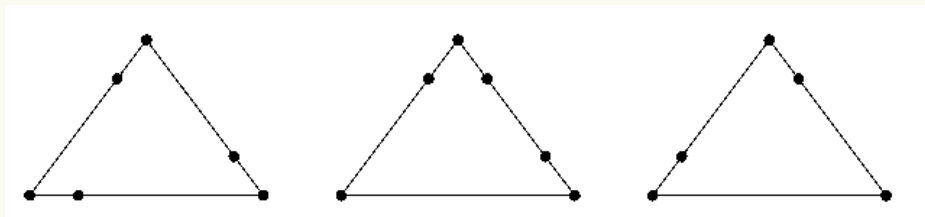


图 3.15: 不等价的二次单元: 节点位置不相容

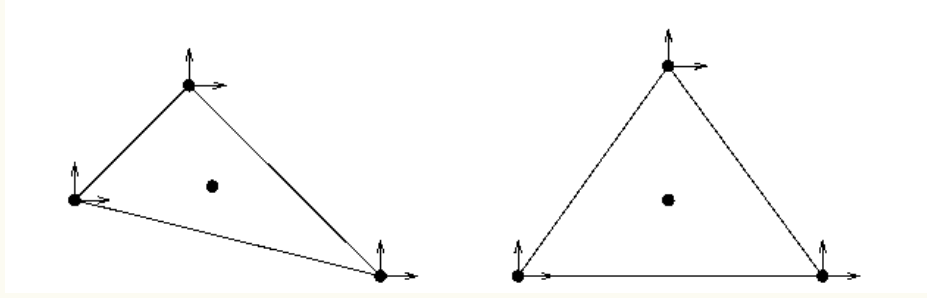


图 3.16: 不等价的三次 Hermite 单元: 方向不相容

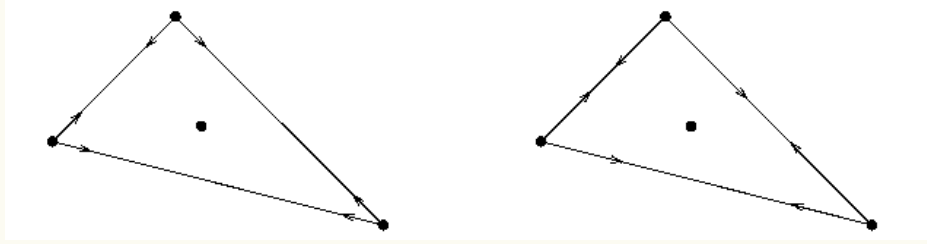


图 3.17: 不等价的三次 Hermite 单元: 导数强度不相容

**命题 3.4.5:** 存在一种节点放置方式, 使给定次数的所有 Lagrange 单元仿射等价.

**证明:** 对每个三角形使用重心坐标  $(b_1, b_2, b_3)$ . 点  $(x, y)$  的第  $i$  个重心坐标定义为第  $i$  个线性 Lagrange 基函数在该点的值, 即  $b_i(x, y) = \phi_i(x, y)$ . 每个重心坐标自然对应一个顶点, 并等于该点到对边的成比例距离. 因为它们给出常数 1 的插值, 所以三者之和为 1. 映射  $(x, y) \mapsto b(x, y)$  把三角形可逆地映到

$$\{b \in [0, 1]^3 : b_1 + b_2 + b_3 = 1\}$$

的一个子集. 对  $k$  次 Lagrange 单元, 取重心坐标为

$$\left(\frac{i}{k}, \frac{j}{k}, \frac{l}{k}\right), \quad 0 \leq i, j, l \leq k, \quad i + j + l = k$$

的点作为节点.

■

**定义 3.4.6:** 若有限元  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  与  $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$  满足

$$I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f \quad \forall f \text{ 足够光滑},$$

则称二者插值等价, 记为  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_I (K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$ . 这里  $I_{\mathcal{N}}$  与  $I_{\tilde{\mathcal{N}}}$  分别按式 (3.3.2) 定义.

**命题 3.4.7:** 设  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  与  $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$  为有限元. 把节点变量视为  $C^m(K)'$  的子集时,  $\mathcal{N}$  中每个节点变量都是  $\tilde{\mathcal{N}}$  中节点变量的线性组合, 当且仅当二者插值等价.

**证明:** 先证“仅当”. 对  $N_i \in \mathcal{N}$ , 写成  $N_i = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j$ . 则

$$N_i(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(f) = N_i(f).$$

由节点值唯一性,  $I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f$ . 反向证明留作练习 3.x.26. ■

**例 3.4.8:** 图 3.8、图 3.16 与图 3.17 中的 Hermite 单元插值等价, 见练习 3.x.29.

**定义 3.4.9:** 若  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  与  $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$  仿射等价, 而后者与  $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$  插值等价, 则称  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  与  $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$  仿射-插值等价.

**例 3.4.10:** 所有仿射等价单元都仿射-插值等价; 适当选取边节点与内部节点的 Hermite 单元也仿射-插值等价; Argyris 单元则不仿射-插值等价 (Ciarlet 1978).

**命题 3.4.11:** 若  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  与  $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$  仿射-插值等价, 则

$$I \circ F^* = F^* \circ \hat{I},$$

其中  $F: K \rightarrow \hat{K}$  是仿射映射.

## 3.5 矩形单元

本节考虑定义在矩形上的有限元. 令

$$\mathcal{Q}_k = \left\{ \sum_j c_j p_j(x) q_j(y) : p_j, q_j \text{ 为次数不超过 } k \text{ 的多项式} \right\}.$$

可以证明

$$\dim \mathcal{Q}_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2, \quad (3.5.1)$$

其中  $\mathcal{P}_k^1$  表示一元次数不超过  $k$  的多项式空间, 见练习 3.x.6.

### 张量积单元

**例 3.5.2 ( $k=1$ ):** 令  $K$  为任意矩形,  $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_1$ ,  $\mathcal{N}$  如图 3.18. 若  $P \in \mathcal{Q}_1$  在  $z_1, z_2, z_3, z_4$  处为零, 则  $P$  在矩形任一边上的限制是一元一次多项式. 因而  $P = cL_1L_2$ . 又

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4) \implies c = 0.$$

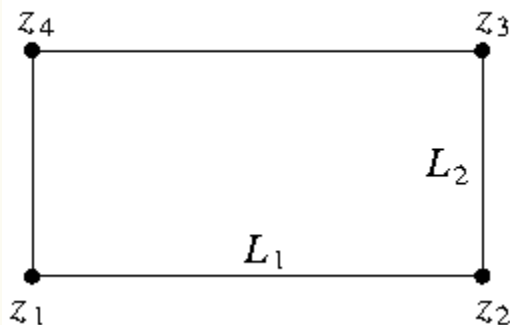


图 3.18: 双线性 Lagrange 矩形

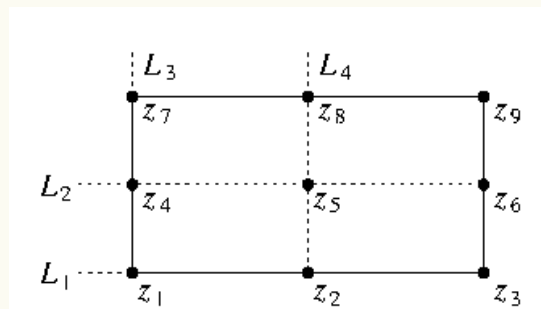


图 3.19: 双二次 Lagrange 矩形

例 3.5.3 ( $k = 2$ ): 令  $K$  为任意矩形,  $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_2$ ,  $\mathcal{N}$  如图 3.19. 若  $P \in \mathcal{Q}_2$  在  $z_i, i = 1, \dots, 9$  处为零, 则  $P = cL_1L_2L_3L_4$ . 由内部点  $z_9$  得  $c = 0$ .

例 3.5.4 (任意  $k$ ): 令  $K$  为任意矩形,  $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_k$ , 并令  $\mathcal{N}$  为在  $\{(t_i, t_j) : i, j = 0, 1, \dots, k\}$  处的点求值, 其中  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$ .  $k = 3$  的情形见图 3.20. 则  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元, 见练习 3.x.7.

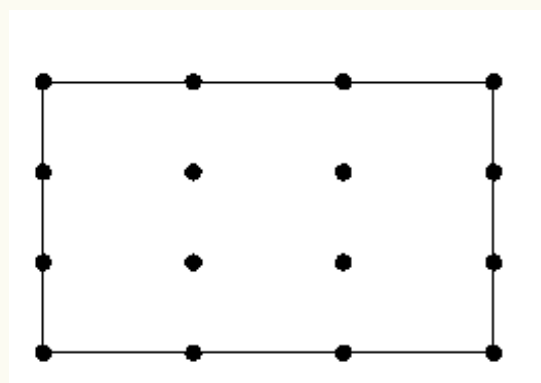


图 3.20: 双三次 Lagrange 矩形

## Serendipity 单元

例 3.5.5 (二次情形): 为定义形函数, 先用下列引理; 记号见图 3.21.

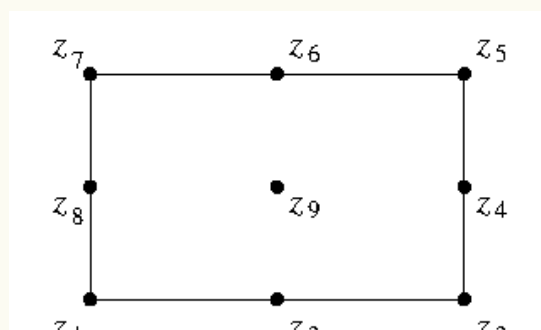


图 3.21: 引理 3.5.6 的记号

引理 3.5.6: 存在常数  $c_1, \dots, c_8$ , 使得对  $\phi \in \mathcal{P}_2$ ,

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i).$$

**证明:** 在  $z_1, \dots, z_6$  取值构成  $\mathcal{P}_2$  的节点基. 设  $\{\phi_1, \dots, \phi_6\}$  为其对偶基. 若  $\phi \in \mathcal{P}_2$ , 则  $\phi = \sum_{i=1}^6 N_i(\phi) \phi_i$ , 因而

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^6 \phi(z_i) \phi_i(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i),$$

其中取  $c_7 = c_8 = 0$ . ■

令  $K$  为任意矩形,

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_2 : \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i) - \phi(z_9) = 0 \right\},$$

$\mathcal{N}$  如图 3.22. 若  $\phi \in \mathcal{P}$  在  $z_1, \dots, z_8$  处为零, 则  $\phi = cL_1L_2L_3L_4$ , 而定义关系给出  $\phi(z_9) = 0$ , 故  $c = 0$ .

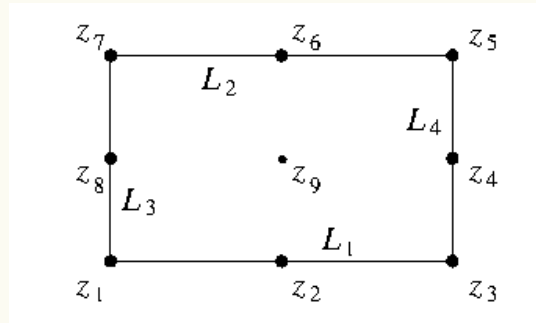


图 3.22: 二次 Serendipity 单元

**例 3.5.7 (三次情形):** 令  $K$  为任意矩形. 存在常数  $c_j^i$ , 使得对  $\phi \in \mathcal{P}_3$  及  $i = 1, 2, 3, 4$ ,

$$\phi(w_i) = \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j),$$

其中  $w_i, z_j$  如图 3.23. 取

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_3 : \phi(w_i) - \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j) = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \right\}$$

及图示  $\mathcal{N}$ , 则  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元, 见练习 3.x.8.

**注 3.5.8:**  $C^r$  矩形单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明, 本节所有矩形单元均为  $C^0$ . 一个  $C^1$  矩形单元见练习 3.x.16.

**注 3.5.9:** Serendipity 单元的节点变量并不唯一确定形函数空间  $\mathcal{P}$ . 第 4.6 节还将给出另一种选择.

## 3.6 高维单元

高维单元可以像二维情形那样, 以一维单元的性质为构件归纳构造. 以三维四面体单元为例,  $k$  次 Lagrange 单元按如下方式定义: 在四个顶点取节点; 在六条边各取  $k-1$  个内部点;

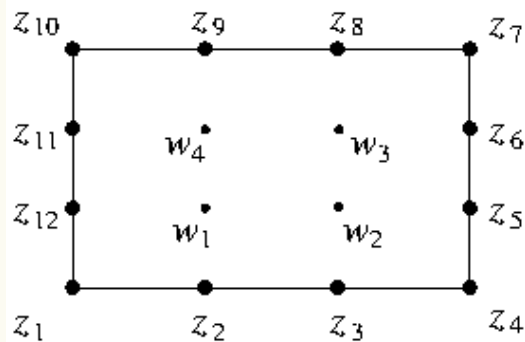


图 3.23: 三次 Serendipity 单元

在四个面各取  $(k-2)(k-1)/2$  个内部点.  $k \geq 3$  时出现的面节点应选得能够确定面内的二元  $k-3$  次多项式. 当  $k \geq 4$  时, 还在四面体内部选点, 使其确定三元  $k-4$  次多项式.

若这些节点值对  $v \in \mathcal{P}_k$  均为零, 则  $v$  在每个面  $F_i$  上的限制恒为零. 令  $L_i$  为在  $F_i$  上为零的非平凡线性函数. 四次使用引理 3.1.10, 得  $v = L_1 L_2 L_3 L_4 R$ , 其中  $R$  的次数为  $k-4$ .  $k \leq 3$  时这给出  $v = 0$ ; 一般情形由内部节点确定  $R = 0$ .

上述节点数为

$$C(k) := 4 + 6(k-1) + 2(k-2)(k-1) + \dim \mathcal{P}_{k-4}. \quad (3.6.1)$$

三元  $k$  次多项式的维数可由唯一分解

$$P(x, y, z) = p(x, y) + zq(x, y, z) \quad (3.6.2)$$

计算, 其中  $p$  的次数为  $k$ ,  $q$  的次数为  $k-1$ . 因此

$$\dim \mathcal{P}_k = \frac{(k+1)(k+2)}{2} + \dim \mathcal{P}_{k-1} = \sum_{j=0}^k \frac{(j+1)(j+2)}{2}. \quad (3.6.3)$$

前几个维数见表 3.3. 式 (3.6.3) 表明  $\dim \mathcal{P}_k$  是首项系数为  $1/6$  的  $k$  的三次多项式.  $C(k)$  也是三次多项式, 且二者在  $k = 1, 2, 3, 4$  时相等, 故恒等.

表 3.3: 三维  $k$  次多项式空间  $\mathcal{P}_k$  的维数

| $k$ | $\dim \mathcal{P}_k$ |
|-----|----------------------|
| 1   | 4                    |
| 2   | 10                   |
| 3   | 20                   |
| 4   | 35                   |

上述论证还表明, 可以安排节点使 Lagrange 单元为  $C^0$ . 如命题 3.3.17 的证明所示, 只需使全局插值函数在相邻四面体的公共面上限制相同. 面节点必须以对称且不依赖坐标的方式选取. 特别地, 若每个面上节点的重心坐标集合  $B$  满足

$$(b_1, b_2, b_3) \in B \implies (b_{\sigma(1)}, b_{\sigma(2)}, b_{\sigma(3)}) \in B$$

对指标的任意置换  $\sigma$  都成立, 即已足够.

注 3.6.4:  $C^r$  四面体单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明可知, 本节定义的四面体单元都是  $C^0$ .

## 3.7 特殊单元

迄今研究的所有单元  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  都以多项式作为形函数, 但这并非必要. 此处简要考察宏有限元, 其形函数本身是分片多项式. 也有人提出其他形函数, 例如有理函数 (Wachspress 1975).

令  $K$  为三角形, 连接边中点将其分成图 3.24 所示的四个子三角形. 令  $\mathcal{P}$  为该子剖分上的连续分片线性函数集合. 若  $\mathcal{N}$  由  $K$  的顶点及边中点处的点求值构成, 则得到一个定义良好的  $C^0$  有限元.

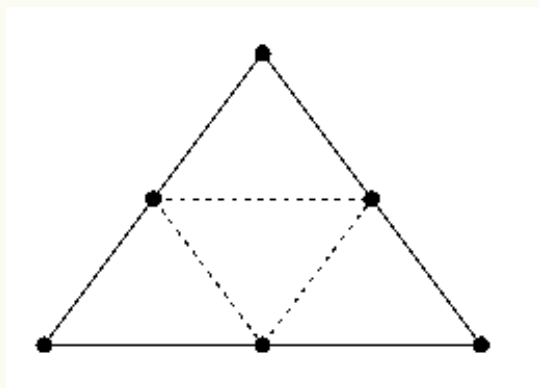


图 3.24: 宏分片线性三角形

更复杂的是 Clough 和 Tocher 的单元 (Ciarlet 1978). 将三角形  $K$  分成图 3.25 所示的三个子三角形. 令  $\mathcal{P}$  为该子剖分上的  $C^1$  分片三次函数集合,  $\mathcal{N}$  由顶点处的函数值与梯度求值以及  $K$  的边中点处的法向导数求值构成. 则  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是定义良好的  $C^1$  有限元 (Ciarlet 1978).

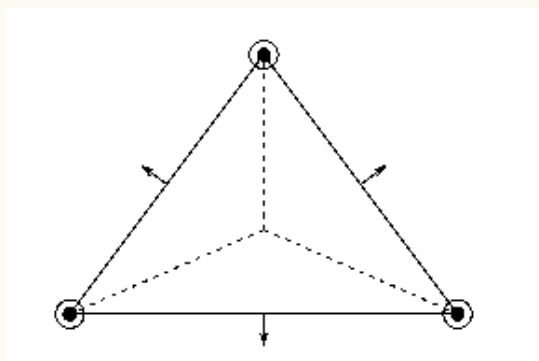


图 3.25: Clough-Tocher  $C^1$  宏分片三次三角形

## 习题

习题 3.x.1: 设  $m, k$  为非负整数,  $P$  为次数  $2m + k + 1$  的一元多项式. 假设对  $a = 0, 1$  及  $j = 0, \dots, m$  有  $P^{(j)}(a) = 0$ , 并且对  $0 < \xi_1 < \dots < \xi_k < 1$  有  $P(\xi_j) = 0$ . 证明  $P \equiv 0$ .

习题 3.x.2: 证明局部插值算子是线性的, 参见命题 3.3.4.

习题 3.x.3: 求例 3.3.13 中三角形  $T_2$  的对偶基.

习题 3.x.4: 证明仿射等价是等价关系, 参见命题 3.4.3.

习题 3.x.5: 证明插值等价是等价关系.

习题 3.x.6: 证明  $\dim Q_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2$ , 其中  $\mathcal{P}_k^1$  为一元次数不超过  $k$  的多项式空间, 并证明  $\{x^i y^j : i, j = 0, \dots, k\}$  是  $Q_k$  的一组基.

习题 3.x.7: 证明例 3.5.4 中的  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元.

习题 3.x.8: 证明例 3.5.7 中的  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元.

习题 3.x.9: 设  $K$  为顶点  $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$  构成的矩形,  $\mathcal{P} = Q_1$ ,  $\mathcal{N}$  为顶点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.10: 设  $K$  为顶点  $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$  构成的三角形,  $\mathcal{P} = P_2$ ,  $\mathcal{N}$  为顶点与边中点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.11: 证明节点变量集合

$$\Sigma_n = \{P(a), P'(a), P^{(3)}(a), \dots, P^{(2n-1)}(a) : a = 0, 1\}$$

唯一确定次数  $2n + 1$  的一元多项式. 当  $n = 1$  时, 这就是 Hermite 插值, 参见练习 3.x.1.

习题 3.x.12: 证明例 3.2.11 所述 Argyris 单元的节点变量确定  $\mathcal{P}_7$ . 对任意次数  $k \geq 5$  给出 Argyris 单元的一般描述.

习题 3.x.13: 证明若  $\mathcal{P} = Q_1$ , 则图 3.26 所示节点变量不能确定  $\mathcal{P}$ .

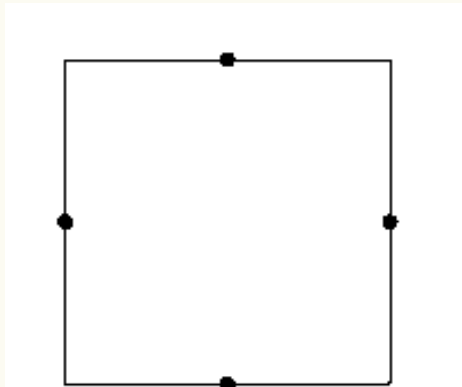


图 3.26: 一个非有限元

习题 3.x.14: [非协调分片线性单元] 证明三角剖分中的边中点可用于参数化分片线性函数空间, 这些函数一般不连续, 但在每条边的中点处连续. 能否推广到二次情形, 即为在每条边上两个点连续的分片二次函数求节点基?

习题 3.x.15: [旋转非协调双线性单元] 令  $K = [-1, 1] \times [-1, 1]$ ,  $\mathcal{P}$  为由  $1, x, y, x^2 - y^2$  张成的形函数空间,  $\mathcal{N}$  由形函数在四条边中点处的值组成, 参见图 3.26. 证明  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  是有限元. 令

$$a_j(v) = \frac{1}{|e_j|} \int_{e_j} v ds$$

为  $v$  在  $K$  的边  $e_j$  上的平均值, 并令  $\mathcal{N}^* = \{a_1, \dots, a_4\}$ . 证明  $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}^*)$  也是有限元. 这两个单元是否插值等价?

**习题 3.x.16:** [双三次 Hermite (Bogner–Fox–Schmit) 单元] 证明二元张量积三次多项式由下列量唯一确定:

$$\Sigma = \left\{ P(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_1}(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_2}(a_i), \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2}(a_i) : i = 1, \dots, 4 \right\},$$

其中  $a_i$  是矩形的顶点. 这是否在矩形剖分上生成  $C^1$  分片三次函数?

**习题 3.x.17:** 设  $I$  是三角形上连续分片线性函数对应的插值算子, 即在顶点处  $Iu = u$ . 证明  $\|I\|_{C^0 \rightarrow C^0} = 1$ , 即对任意连续函数  $u$ ,  $\|Iu\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^\infty}$ . 提示:  $|Iu|$  在三角形上的最大值出现在哪里? 对分片二次函数是否仍然成立?

**习题 3.x.18:** 令“斜线”表示沿图中线段所示两个方向依次取方向导数所得的二阶导数. 证明  $\mathcal{P}_4$  由下列数据确定: 每个顶点处的函数值、梯度和该“斜线”二阶导数, 以及每条边中点处的函数值. 每个顶点用于该二阶导数的方向是相交于该点的两条边, 如图 3.27.

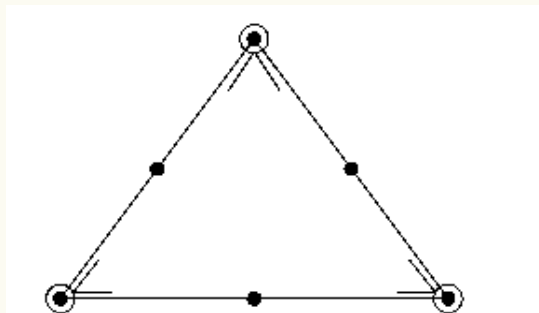


图 3.27: 一个四次有限元

**习题 3.x.19:** 假设 Lagrange 单元的节点取为命题 3.4.5 证明中引入的重心格点. 证明  $\mathcal{P}_k$  的相应节点基函数可写成  $k$  个线性函数的乘积. 提示: 对每个节点找出包含所有其他节点的  $k$  条直线.

**习题 3.x.20:** 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到三维.

**习题 3.x.21:** 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到  $n$  维.

**习题 3.x.22:** 证明双四次多项式不存在 Serendipity 单元的类似物. 提示: 证明不能去掉所有内部点.

**习题 3.x.23:** 证明分解 (3.6.2) 是唯一的.

**习题 3.x.24:** 构造三维 Hermite 与 Argyris 单元. 后者是否为  $C^1$ ?

**习题 3.x.25:** 构造四维 Lagrange 单元.

**习题 3.x.26:** 证明命题 3.4.7 中的“如果”部分.

**习题 3.x.27:** 证明 Hermite 单元不是  $C^1$ .

**习题 3.x.28:** 对任意三角形, Hermite 单元的导数节点能否选成一个仿射等价族?

**习题 3.x.29:** 使用命题 3.4.7 证明例 3.4.8.

习题 3.x.30: 令  $\mathcal{P}_k^n$  表示  $n$  元  $k$  次多项式空间. 证明

$$\dim \mathcal{P}_k^n = \binom{n+k}{k}.$$

提示: 证明分解 (3.6.2) 在  $n$  维成立, 并用它证明  $\dim \mathcal{P}_k^n$  构成 Pascal 三角形.

习题 3.x.31: 构造三维张量积单元与 Serendipity 单元.

习题 3.x.32: 给出使张量积单元为  $C^0$  的矩形剖分条件.

习题 3.x.33: 给出使双三次 Hermite 单元为  $C^1$  的矩形剖分条件, 参见练习 3.x.16. 这些条件是否与练习 3.x.32 相同?

习题 3.x.34: 单纯形剖分应满足什么条件, 才能使三维 Lagrange 单元为  $C^0$ ?

习题 3.x.35: 设  $T$  为顶点  $p_k$ ,  $1 \leq k \leq 3$ , 构成的三角形,  $\lambda_j \in \mathcal{P}_1$  满足  $\lambda_j(p_k) = \delta_{jk}$ ,  $1 \leq j \leq 3$ . 证明

$$\frac{1}{2|T|} \int_T \lambda_1^\ell \lambda_2^m \lambda_3^n dx = \frac{\ell!m!n!}{(\ell+m+n+2)!},$$

其中  $\ell, m, n$  为非负整数. 四面体的对应公式是什么?

## 4 Sobolev 空间中的多项式逼近理论

现在发展适用于第 3 章所构造有限元的逼近理论. 我们采用构造性方法, 定义微积分中熟知的 Taylor 多项式的平均版本. 关键估计来自 Riesz 位势理论中的若干简单引理, 本章将给出这些引理. 作为推论, 还将以接近 Sobolev 原始方法的方式证明 Sobolev 不等式.

首先导出适用于单个单元区域的估计. 随后说明如何组合这些估计, 为定义在构成较大区域剖分的一组单元区域上的全局插值算子提供误差估计. 讨论主要集中于多面体区域, 但最后还将推广到“等参”单元. 这类单元在逼近曲边区域上的问题时非常方便有效.

### 4.1 平均 Taylor 多项式

我们考察 Sobolev 空间中函数的  $m$  阶多项式逼近. 令  $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \rho\}$ . 若  $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  满足 (i)  $\text{supp } \phi = \bar{B}$  以及 (ii)  $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ , 则称其为截断函数. 例如, 令

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-(1-(|x-x_0|/\rho)^2)^{-1}}, & |x - x_0| < \rho, \\ 0, & |x - x_0| \geq \rho. \end{cases}$$

再令  $c = \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx > 0$ , 则  $\phi(x) = c^{-1}\psi(x)$  满足 (i) 与 (ii), 并且  $\max |\phi| \leq C\rho^{-n}$ .

先假设  $u \in C^{m-1}(\mathbb{R}^n)$ .

**定义 4.1.1:** 在  $y$  处求值的  $m$  阶 Taylor 多项式定义为

$$T_y^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha, \quad (4.1.2)$$

其中  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  是非负整数  $n$  元组,  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x^\alpha = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}, \quad \alpha! = \prod_{i=1}^n \alpha_i!, \quad |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

一般地, 若  $u$  属于 Sobolev 空间,  $D^\alpha u$  未必有通常的逐点意义. 下述定义通过对  $y$  平均  $T_y^m u(x)$  解决这一问题.

**定义 4.1.3:** 设  $u$  在区域  $\Omega$  中具有所有阶数严格小于  $m$  的弱导数, 且  $B \Subset \Omega$ .  $u$  在  $B$  上平均的相应  $m$  阶 Taylor 多项式定义为

$$Q^m u(x) = \int_B T_y^m u(x) \phi(y) dy, \quad (4.1.4)$$

其中  $T_y^m u(x)$  由式 (4.1.2) 定义,  $B$  是以  $x_0$  为中心、半径为  $\rho$  的球,  $\phi$  是支于  $B$  的截断函数.

式 (4.1.4) 对  $u \in W_p^{m-1}(\Omega)$  确有意义, 因为典型项为

$$\int_B \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha \phi(y) dy, \quad (4.1.5)$$

而  $D^\alpha u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ . 写成

$$(x - y)^\alpha = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{\alpha_i} = \sum_{\gamma+\beta=\alpha} a_{(\gamma,\beta)} x^\gamma y^\beta, \quad (4.1.6)$$

其中  $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$  与  $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$  为非负整数  $n$  元组,  $a_{(\gamma, \beta)}$  为常数, 则式 (4.1.5) 可写成

$$\sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{1}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B D^\alpha u(y) y^\beta \phi(y) dy. \quad (4.1.7)$$

因此

$$Q^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{1}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B D^\alpha u(y) y^\beta \phi(y) dy. \quad (4.1.8)$$

**命题 4.1.9:**  $Q^m u$  是关于  $x$  的次数小于  $m$  的多项式.

事实上,  $Q^m u$  也可对  $L^1(B)$  中的函数定义. 只需在式 (4.1.8) 中分部积分, 得

$$Q^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B u(y) D^\alpha (y^\beta \phi(y)) dy. \quad (4.1.10)$$

**注 4.1.11:** 若  $u$  在  $\Omega$  中具有所有阶数小于  $m$  的弱导数, 则由弱导数的定义, 式 (4.1.8) 与式 (4.1.10) 等价.

**命题 4.1.12:**  $Q^m u$  对所有  $u \in L^1(B)$  均有定义, 且

$$Q^m u(x) = \sum_{|\lambda| < m} x^\lambda \int_B \psi_\lambda(y) u(y) dy, \quad (4.1.13)$$

其中  $\psi_\lambda \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  且  $\text{supp } \psi_\lambda \subset \overline{B}$ .

**证明:** 由式 (4.1.10), 定义

$$\psi_\lambda(y) = \sum_{\lambda \leq \alpha, |\alpha| < m} \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} a_{(\lambda, \alpha-\lambda)} D^\alpha (y^{\alpha-\lambda} \phi(y)). \quad (4.1.14)$$

■

**推论 4.1.15:** 若  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界区域, 则对任意  $k$ ,

$$\|Q^m u\|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\rho,\Omega} \|u\|_{L^1(B)}. \quad (4.1.16)$$

**证明:** 这直接来自式 (4.1.13), 因为  $\sup_{y \in B} |\psi_\lambda(y)|$  和  $\sup_{x \in \Omega} |D^\alpha x^\lambda|$  都有界.

■

由推论 4.1.15,  $Q^m$  是从  $L^1$  到  $W_\infty^k$  的有界映射.

**命题 4.1.17:** 对任意满足  $|\alpha| \leq m-1$  的  $\alpha$ ,

$$D^\alpha Q^m u = Q^{m-|\alpha|} D^\alpha u \quad \forall u \in W_1^{|\alpha|}(B). \quad (4.1.18)$$

**证明:** 若  $u \in C^\infty(\Omega)$ , 则

$$\begin{aligned} D_x^\alpha Q^m u(x) &= \int_B D_x^\alpha T_y^m u(x) \phi(y) dy \\ &= \int_B T_y^{m-|\alpha|} D^\alpha u(x) \phi(y) dy = Q^{m-|\alpha|} D^\alpha u(x), \end{aligned}$$

其中第二个等号见练习 4.x.1. 一般情形由稠密性论证得到.

**注 4.1.19:** 多项式  $Q^m$  可以称为 Sobolev 多项式, 因为 Sobolev 在研究以其姓名命名的空间时构造并使用过类似多项式 (Sobolev 1963 & 1991). 由于截断函数  $\phi$  的选择并不唯一, 该多项式也不唯一. 此外, Sobolev 1963 & 1991 中的实际构造显然不满足式 (4.1.18), 而这一恒等式将在后文带来若干简化.

## 4.2 误差表示

我们需要 Taylor 定理的如下形式 (参见练习 4.x.2). 对  $f \in C^m([0, 1])$ , 有

$$f(1) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) + m \int_0^1 \frac{1}{m!} s^{m-1} f^{(m)}(1-s) ds. \quad (4.2.1)$$

**定义 4.2.2:** 若对所有  $x \in \Omega$ , 集合  $\{x\} \cup B$  的闭凸包都是  $\Omega$  的子集, 则称  $\Omega$  关于  $B$  是星形的.

**例 4.2.3:** 图 4.28 所示区域关于球  $B$  是星形的, 但关于球  $B'$  不是星形的. 图 4.29 给出了一个不关于任何球为星形的区域.

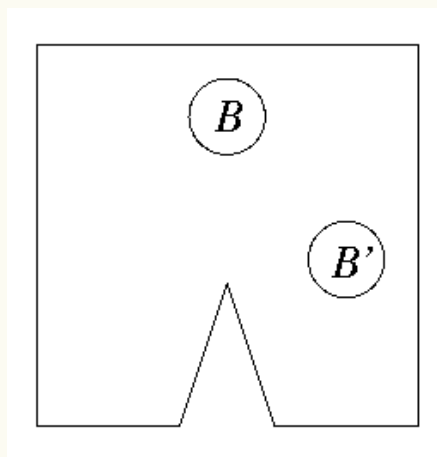


图 4.28: 关于  $B$  为星形但关于  $B'$  不为星形的区域

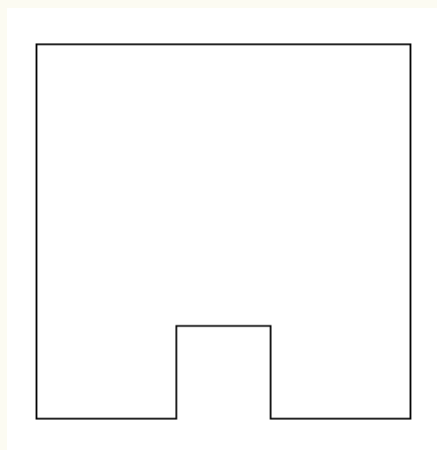


图 4.29: 不关于任何球为星形的区域

从现在起, 假设  $\Omega$  关于  $B$  是星形的. 令  $u$  是  $\Omega$  上的  $C^m$  函数. 对  $x \in \Omega$  和  $y \in B$ , 定义  $f(s) = u(y + s(x - y))$ . 由链式法则,

$$\frac{1}{k!} f^{(k)}(s) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y + s(x - y)) (x - y)^\alpha. \quad (4.2.4)$$

结合式 (4.2.1) 与式 (4.2.4), 得

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \int_0^1 \frac{m}{\alpha!} s^{m-1} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds \\ &= T_y^m u(x) + m \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \int_0^1 \frac{1}{\alpha!} s^{m-1} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds. \end{aligned} \quad (4.2.5)$$

**定义 4.2.6:**  $m$  阶余项定义为

$$R^m u(x) = u(x) - Q^m u(x).$$

利用定义 4.2.6、截断函数定义的 (ii)、式 (4.2.4) 和式 (4.2.5), 得

$$\begin{aligned} R^m u(x) &= \int_B u(x) \phi(y) dy - \int_B T_y^m u(x) \phi(y) dy \\ &= \int_B (u(x) - T_y^m u(x)) \phi(y) dy \\ &= \int_B \phi(y) m \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \left[ \int_0^1 \frac{s^{m-1}}{\alpha!} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds \right] dy. \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

令  $C_x$  表示  $\{x\} \cup B$  的凸包.

**命题 4.2.8:** 余项  $R^m u := u - Q^m u$  满足

$$R^m u(x) = m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \quad (4.2.9)$$

其中  $z = x + s(y - x)$ ,  $k_\alpha(x, z) = \frac{1}{\alpha!} (x - z)^\alpha k(x, z)$ , 且

$$|k(x, z)| \leq C \left( 1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n |z - x|^{-n}. \quad (4.2.10)$$

**证明:** 首先将  $(y, s)$  空间中的变量换为  $(z, s)$ , 其中

$$z = x + s(y - x). \quad (4.2.11)$$

由变量替换公式,

$$ds dy = s^{-n} ds dz. \quad (4.2.12)$$

$(y, s)$  空间中的积分域为  $B \times (0, 1]$ , 它在  $(z, s)$  空间中的对应区域为

$$A = \left\{ (z, s) : s \in (0, 1], \left| \frac{1}{s} (z - x) + x - x_0 \right| < \rho \right\}.$$

注意

$$(z, s) \in A \implies \frac{|z - x|}{|x - x_0| + \rho} < s. \quad (4.2.13)$$

此外, 当  $|\alpha| = m$  时,

$$(x - y)^\alpha = s^{-m}(x - z)^\alpha. \quad (4.2.14)$$

令  $\chi_A$  为  $A$  的特征函数. 由式 (4.2.7) 和式 (4.2.14),

$$R^m u(x) = \sum_{|\alpha|=m} \iint \chi_A(z, s) \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) \frac{m}{\alpha!} s^{-n-1} (x - z)^\alpha D^\alpha u(z) ds dz. \quad (4.2.15)$$

$A$  在  $z$  空间上的投影为  $C_x$ . 因此, 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} R^m u(x) &= m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(z) (x - z)^\alpha \\ &\quad \times \left[ \int_0^1 \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) \chi_A(z, s) s^{-n-1} ds \right] dz \\ &= m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \end{aligned}$$

其中

$$k(x, z) = \int_0^1 \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) \chi_A(z, s) s^{-n-1} ds, \quad k_\alpha(x, z) = \frac{1}{\alpha!} (x - z)^\alpha k(x, z).$$

只需证明  $k(x, z)$  的估计 (4.2.10).

令  $t = |z - x|/(|x - x_0| + \rho)$ . 则

$$\begin{aligned} |k(x, z)| &= \left| \int_0^1 \chi_A(z, s) \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) s^{-n-1} ds \right| \\ &\leq \int_t^1 \left| \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) \right| s^{-n-1} ds \quad (\text{由式 (4.2.13)}) \\ &\leq \|\phi\|_{L^\infty(B)} \frac{s^{-n}}{n} \Big|_1^t \leq \frac{1}{n} \|\phi\|_{L^\infty(B)} t^{-n} \\ &= \frac{1}{n} \|\phi\|_{L^\infty(B)} (\rho + |x - x_0|)^n |z - x|^{-n} \\ &\leq C \rho^{-n} (\rho + |x - x_0|)^n |z - x|^{-n} = C \left( 1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n |z - x|^{-n}. \end{aligned}$$

上面使用 Fubini 定理可由下式保证:

$$\begin{aligned} &\int_{C_x} \int_0^1 \left| \phi \left( x + \frac{z - x}{s} \right) \right| \chi_A(z, s) s^{-n-1} |x - z|^m \frac{m}{\alpha!} |D^\alpha u(z)| ds dz \\ &\leq \int_{C_x} |D^\alpha u(z)| \frac{1}{\alpha!} |x - z|^{m-n} C \left( 1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n dz < \infty. \end{aligned}$$

■

**定义 4.2.16:** 设  $\Omega$  的直径为  $d$ , 且它关于某个球  $B$  是星形的. 令

$$\rho_{\max} = \sup\{\rho : \Omega \text{ 关于某个半径为 } \rho \text{ 的球是星形的}\}.$$

$\Omega$  的粗壮度参数定义为

$$\gamma = \frac{d}{\rho_{\max}}. \quad (4.2.17)$$

**推论 4.2.18:** 球  $B$  可选得使命题 4.2.8 中的函数  $k(x, z)$  满足

$$|k(x, z)| \leq C(\gamma + 1)^n |z - x|^{-n}, \quad \forall x \in \Omega, \quad (4.2.19)$$

其中  $\gamma$  是  $\Omega$  的粗壮度参数.

**证明:** 选择一个球  $B$ , 使得  $\Omega$  关于  $B$  是星形的, 且其半径  $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$ . 则

$$\begin{aligned} |k(x, z)| &\leq C \left(1 + \frac{1}{\rho}|x - x_0|\right)^n |z - x|^{-n} && \text{(由式 (4.2.10))} \\ &\leq C \left(1 + \frac{2d}{\rho_{\max}}\right)^n |z - x|^{-n} \\ &\leq C 2^n \left(1 + \frac{d}{\rho_{\max}}\right)^n |z - x|^{-n} = C(1 + \gamma)^n |z - x|^{-n}. \end{aligned}$$

■

### 4.3 Riesz 位势的界

我们已经用一种 “Riesz 位势” 给出了余项  $R^m$  的界. 本节将导出这类位势的若干估计.

**引理 4.3.1:** 若  $f \in L^p(\Omega)$ ,  $1 < p < \infty$ , 且  $m > n/p$ , 则

$$\int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz \leq C_p d^{m-n/p} \|f\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall x \in \Omega.$$

当  $p = 1$  且  $m \geq n$  时, 此不等式也成立.

**证明:** 先设  $1 < p < \infty$  且  $m > n/p$ . 令  $1/p + 1/q = 1$ . 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz &\leq \left( \int_{\Omega} |x - z|^{(-n+m)q} dz \right)^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} && \text{(Hölder 不等式)} \\ &\leq C \left( \int_0^d r^{(-n+m)q+n-1} dr \right)^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} && \text{(使用极坐标)} \\ &= C (d^{(-n+m)q+n})^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} \\ &= C d^{m-(n/p)} \|f\|_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

最后一步使用了  $1/q - 1 = -1/p$ . 再设  $p = 1$  且  $m \geq n$ . 此时

$$\int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz \leq \| |x - z|^{-n+m} \|_{L^\infty(\Omega)} \|f\|_{L^1(\Omega)} \leq d^{-n+m} \|f\|_{L^1(\Omega)}.$$

■

**命题 4.3.2:** 对  $u \in W_p^m(\Omega)$ ,

$$\|R^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,p} d^{m-n/p} |u|_{W_p^m(\Omega)}, \quad (4.3.3)$$

其中假设  $1 < p < \infty$  且  $m > n/p$ , 或  $p = 1$  且  $m \geq n$ .

**证明:** 先设  $u \in C^m(\Omega) \cap W_p^m(\Omega)$ , 从而可以使用命题 4.2.8 中  $R^m u(x)$  的逐点表示:

$$\begin{aligned} |R^m u(x)| &= m \left| \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz \right| \quad (\text{由式 (4.2.9)}) \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |D^\alpha u(z)| dz \quad (\text{由式 (4.2.19)}) \\ &\leq C_{m,n,\gamma,p} d^{m-n/p} \|u\|_{W_p^m(\Omega)} \quad (\text{由引理 4.3.1}). \end{aligned}$$

最后用稠密性论证完成证明 (练习 4.x.18). ■

作为命题 4.3.2 的推论, 得到 Sobolev 引理的如下特殊情形.

**引理 4.3.4 (Sobolev 不等式):** 设  $\Omega$  的直径为  $d$ , 且关于球  $B$  是星形的. 若  $u \in W_p^m(\Omega)$ , 并且 (i)  $1 < p < \infty$  且  $m > n/p$ , 或 (ii)  $p = 1$  且  $m \geq n$ , 则  $u$  在  $\bar{\Omega}$  上连续, 且

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}.$$

**证明:** 先证明不等式:

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq \|u - Q^m u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|Q^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \|u\|_{W_p^m(\Omega)} + C_{m,n,\rho} \|u\|_{L^1(\Omega)} \\ &\leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

其中第二行使用了式 (4.3.3) 和式 (4.1.16). 还需证明  $u$  在  $\bar{\Omega}$  上连续. 取  $u_j \in C^\infty(\bar{\Omega}) \cap W_p^m(\Omega)$ , 使得当  $j \rightarrow \infty$  时  $\|u_j - u\|_{W_p^m(\Omega)} \rightarrow 0$ . 上述不等式于是给出  $\|u - u_j\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$ . 换言之,  $u_j \rightarrow u$  一致收敛, 故  $u$  在  $\bar{\Omega}$  上连续. ■

令式 (4.3.3) 中的  $p \rightarrow \infty$ , 则

$$\|R^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^m \|u\|_{W_\infty^m(\Omega)}. \quad (4.3.5)$$

事实上, 同一个不等式对一般  $L^p$  空间也成立. 这就是 Bramble-Hilbert 引理, 下面将给出证明. 不过首先还需要一个关于 Riesz 位势的结果.

**引理 4.3.6:** 设  $f \in L^p(\Omega)$ ,  $p \geq 1$ ,  $m \geq 1$ , 并令

$$g(x) = \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz.$$

则

$$\|g\|_{L^p(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^p(\Omega)}. \quad (4.3.7)$$

**证明:** 先设  $1 < p < \infty$ . 则

$$\begin{aligned}
\|g\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_{\Omega} |g(x)|^p dx = \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz \right)^p dx \\
&\leq \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} |f(z)|^p |x-z|^{m-n} dz \right) \left( \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dz \right)^{p/q} dx \\
&\leq C_{m,n} d^{mp/q} \int_{\Omega} \int_{\Omega} |f(z)|^p |x-z|^{m-n} dz dx \\
&\leq C_{m,n} d^{mp/q} \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dx \right) |f(z)|^p dz \\
&\leq C_{m,n} d^{(1+p/q)m} \|f\|_{L^p(\Omega)}^p = C_{m,n} d^{mp} \|f\|_{L^p(\Omega)}^p.
\end{aligned}$$

这里先使用  $1/p + 1/q = 1$  的 Hölder 不等式, 再使用 Fubini 定理. 因而

$$\|g\|_{L^p(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当  $p = 1$  时,

$$\begin{aligned}
\|g\|_{L^1(\Omega)} &= \int_{\Omega} |g(x)| dx = \int_{\Omega} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz dx \\
&= \int_{\Omega} \left( \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dx \right) |f(z)| dz \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^1(\Omega)}.
\end{aligned}$$

当  $p = \infty$  时,

$$|g(x)| \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dz \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

因此  $\|g\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$ . ■

**引理 4.3.8 (Bramble–Hilbert):** 设  $B$  是  $\Omega$  中的一个球,  $\Omega$  关于  $B$  是星形的, 且  $B$  的半径  $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$ . 令  $Q^m u$  为  $u$  在  $B$  上平均所得的  $m$  阶 Taylor 多项式, 其中  $u \in W_p^m(\Omega)$  且  $p \geq 1$ . 则

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} |u|_{W_p^m(\Omega)}, \quad k = 0, 1, \dots, m, \quad (4.3.9)$$

其中  $d = \text{diam}(\Omega)$ .

**证明:** 只需假设  $\text{diam}(\Omega) = 1$ , 并对  $u \in C^m(\Omega) \cap W_p^m(\Omega)$  证明

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall k = 0, 1, \dots, m. \quad (4.3.10)$$

一般情形由标准齐次性论证得到.

当  $k = m$  时,

$$|u - Q^m u|_{W_p^m(\Omega)} = |u|_{W_p^m(\Omega)}.$$

当  $k = 0$  时,

$$\begin{aligned}
\|u - Q^m u\|_{L^p(\Omega)} &= \|R^m u\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq m \sum_{|\alpha|=m} \left\| \int_{\Omega} k_{\alpha}(x, z) D^{\alpha} u(z) dz \right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq C_{m,n} (1 + 1/\rho)^n \sum_{|\alpha|=m} \left\| \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |D^{\alpha} u(z)| dz \right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)}.
\end{aligned}$$

这里使用了式 (4.2.10)、引理 4.3.6 以及  $1/\rho < 2\gamma$ .

当  $0 < k < m$  时,

$$\begin{aligned} |u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} &= |R^m u|_{W_p^k(\Omega)} = \left( \sum_{|\alpha|=k} \|R^{m-k} D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p} \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \left( \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u|_{W_p^{m-k}(\Omega)}^p \right)^{1/p} \leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

第一行使用了式 (4.1.18), 第二行使用了上面的  $k = 0$  情形.

对一般区域  $\Omega$ , 定义

$$\widehat{\Omega} = \{d^{-1}x : x \in \Omega\}. \quad (4.3.11)$$

若  $u \in W_p^m(\Omega)$ , 令  $\widehat{u}(y) := u(dy)$ . 显然  $\widehat{u} \in W_p^m(\widehat{\Omega})$ . 变量替换给出

$$|\widehat{u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} = d^{k-n/p} |u|_{W_p^k(\Omega)}, \quad 0 \leq k \leq m. \quad (4.3.12)$$

$Q^m u(x)$  的定义 (参见式 (4.1.4)) 给出

$$\widehat{Q^m u} = \widehat{Q^m u} \quad (4.3.13)$$

(参见练习 4.x.3). 因此

$$\begin{aligned} |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} &\leq C_{m,n,\gamma} |\widehat{u}|_{W_p^m(\widehat{\Omega})} \\ &= C_{m,n,\gamma} d^{m-n/p} |u|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} &= |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} \\ &= d^{k-n/p} |u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)}. \end{aligned}$$

合并两式便证明, 对  $0 \leq k \leq m$ ,

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} |u|_{W_p^m(\Omega)}.$$

■

作为 Bramble–Hilbert 引理的一个应用, 下面证明 Friedrichs 不等式.

**引理 4.3.14 (Friedrichs 不等式):** 设  $\Omega$  关于球  $B$  是星形的. 则对所有  $u \in W_p^1(\Omega)$ ,

$$\|u - \bar{u}\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C_{n,\gamma} |u|_{W_p^1(\Omega)}, \quad (4.3.15)$$

其中  $\bar{u} = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u(x) dx$ .

**证明:** 由 Hölder 不等式,

$$\|\bar{\phi}\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\phi\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall \phi \in L^p(\Omega).$$

因此, 对任意常数  $c$ ,

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)} = \|(u - c) - \overline{(u - c)}\|_{L^p(\Omega)} \leq 2\|u - c\|_{L^p(\Omega)}.$$

于是由式 (4.3.9),

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)} \leq 2 \inf_{c \in \mathbb{R}} \|u - c\|_{L^p(\Omega)} \leq C^* |u|_{W_p^1(\Omega)},$$

其中常数  $C^*$  仅依赖于维数  $n$  和区域的粗壮度常数  $\gamma$ . 因而式 (4.3.15) 成立, 其中  $C_{n,\gamma} = 1 + C^*$ . ■

**注 4.3.16:** 第 5 章将使用 Friedrichs 不等式证明 Laplace 算子的 Neumann 问题的强制性.

Dupont and Scott (1980) 说明了如何将上述结果推广到有限个星形区域之并. 例如, 图 4.29 中的区域满足此条件. Dechevski & Quak (1990) 和 Verfürth (1999) 建立了更一般的结果.

## 4.4 插值误差的界

至此我们估计了  $R^m u = u - Q^m u$ , 这是一个局部估计. 现在估计插值误差. 首先估计插值算子的范数.

**引理 4.4.1:** 设  $(K, P, N)$  是有限元, 满足  $\text{diam } K = 1$ ,  $P \subset W_\infty^m(K)$  且  $N \subset (C^l(K))'$  (即  $N$  中的节点变量涉及至多  $l$  阶导数). 则对  $1 \leq p \leq \infty$ , 插值算子从  $C^l(K)$  到  $W_p^m(K)$  有界.

**证明:** 令  $N = \{N_1, \dots, N_k\}$ , 并令  $\{\phi_1, \dots, \phi_k\} \subset P$  为对偶基. 插值函数定义为  $Iu = \sum_{i=1}^k N_i(u) \phi_i$ , 且由假设每个  $\phi_i \in W_\infty^m(K) \subset W_p^m(K)$ . 因此

$$\begin{aligned} \|Iu\|_{W_p^m(K)} &\leq \sum_{i=1}^k |N_i(u)| \|\phi_i\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq \left( \sum_{1 \leq i \leq k} \|N_i\|_{(C^l(K))'} \|\phi_i\|_{W_p^m(K)} \right) \|u\|_{C^l(K)} = C \|u\|_{C^l(K)}. \end{aligned}$$
■

**定义 4.4.2:** 若  $(K, P, N)$  满足引理 4.4.1 的条件, 则定义  $\sigma(K)$  为  $I : C^l(K) \rightarrow W_p^m(K)$  的算子范数.

**定义 4.4.3:** 对任意有界区域  $K$ , 定义

$$\hat{K} := \{(\text{diam } K)^{-1} x : x \in K\}.$$

令  $P_k$  表示  $n$  个变量的次数不超过  $k$  的多项式集合.

**定理 4.4.4:** 设有限元  $(K, P, N)$  满足:

- (i)  $K$  关于某个球是星形的;
- (ii)  $P_{m-1} \subset P \subset W_\infty^m(K)$ ;
- (iii)  $N \subset (C^l(K))'$ .

设  $1 \leq p \leq \infty$ , 且当  $p > 1$  时  $m - l - n/p > 0$ , 或当  $p = 1$  时  $m - l - n \geq 0$ . 则对

$$0 \leq i \leq m \text{ 和 } v \in W_p^m(K),$$

$$|v - Iv|_{W_p^i(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}(\text{diam } K)^{m-i} |v|_{W_p^m(K)}, \quad (4.4.5)$$

其中  $\hat{K} = \{(\text{diam } K)^{-1}x : x \in K\}$ ,  $\gamma$  是  $K$  的粗壮度参数.

**证明:** 只需取  $\text{diam } K = 1$ , 此时  $K = \hat{K}$ . 一般情形由齐次性论证得到 (参见练习 4.x.5). 此外, 由 Sobolev 引理 4.3.4, 插值算子在  $W_p^m(K)$  上有定义.

取球  $B \subset K$ , 使  $K$  关于  $B$  是星形的, 且其半径  $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$ . 令  $Q^m v$  为  $v$  在  $B$  上平均所得的  $m$  阶 Taylor 多项式. 因为  $I f = f$  对  $f \in P$  成立,

$$I Q^m v = Q^m v, \quad \text{因为 } Q^m v \in P_{m-1} \subset P. \quad (4.4.6)$$

于是

$$\begin{aligned} \|v - Iv\|_{W_p^m(K)} &\leq \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \|Q^m v - Iv\|_{W_p^m(K)} \\ &= \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \|I(Q^m v - v)\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \sigma(K) \|Q^m v - v\|_{C^l(K)} \\ &\leq (1 + \sigma(K)) C_{m,n,\gamma} \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq (1 + \sigma(K)) C_{m,n,\gamma} |v|_{W_p^m(K)} = C_{m,n,\gamma,\sigma(K)} |v|_{W_p^m(K)}. \end{aligned}$$

这里依次使用式 (4.4.6)、Sobolev 引理 4.3.4 和 Bramble–Hilbert 引理 4.3.8. ■

**推论 4.4.7:** 在与定理 4.4.4 相同的假设下, 若  $i \leq l$ , 则

$$|v - Iv|_{W_\infty^i(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}(\text{diam } K)^{m-i-n/p} |v|_{W_p^m(K)}. \quad (4.4.8)$$

**证明:** 取  $\text{diam } K = 1$ . 则

$$|v - Iv|_{W_\infty^l(K)} \leq C_{m,n,\gamma} \|v - Iv\|_{W_p^m(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(K)} |v|_{W_p^m(K)}.$$

这里使用 Sobolev 引理 4.3.4 和定理 4.4.4. 一般情形由齐次性论证得到. ■

我们的目标是当  $K$  遍历一族单元时, 找到  $C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}$  的一致界. 因此必须研究  $\sigma(\hat{K})$  对仿射变换的依赖性.

设参考元  $(K, P, N)$  通过变换  $Ax = ax + b$ ,  $a = (a_{ij})$ , 与  $(\tilde{K}, \tilde{P}, \tilde{N})$  仿射等价 (参见定义 3.4.1), 并以  $(a^{-1})_{ij}$  表示  $a^{-1}$  的系数. 仿射等价的定义给出

$$\tilde{I}\tilde{v}(\tilde{x}) = \sum_{N \in \mathcal{N}} (A_* N) \tilde{v} \cdot (A^{-1})^* \phi_N(\tilde{x}). \quad (4.4.9)$$

回忆  $(A_* N) \tilde{v} = N(A^* \tilde{v})$ , 其中  $(A^* \tilde{v})(x) = \tilde{v}(Ax)$ . 因此

$$|(A_* N) \tilde{v}| \leq C_N \|A^* \tilde{v}\|_{C^l(K)} \leq C_{N,n,l} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \|\tilde{v}\|_{C^l(\tilde{K})}.$$

此外,

$$\|(A^{-1})^* \phi_N\|_{W_p^m(\tilde{K})} \leq C_{N,n,m} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m \|\phi_N\|_{W_p^m(K)} |\det a|^{1/p}.$$

由于  $\|\phi_N\|_{W_p^m(K)}$  在参考元上有界,

$$\begin{aligned} \|\tilde{I}\tilde{v}\|_{W_p^m(\tilde{K})} &\leq C_{\text{ref}} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m \\ &\quad \times |\det a|^{1/p} \|\tilde{v}\|_{C^l(\tilde{K})}, \end{aligned}$$

其中

$$C_{\text{ref}} = |N| \max_{N \in \mathcal{N}} \{C_{N,n,l}\} \max_{N \in \mathcal{N}} \{C_{N,n,m}\} \max_{N \in \mathcal{N}} \{\|\phi_N\|_{W_p^m(K)}\},$$

$|N|$  表示节点变量个数, 即  $\dim P$ . 因而

$$\sigma(\tilde{K}) \leq C_{\text{ref}} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m |\det a|^{1/p}. \quad (4.4.10)$$

**命题 4.4.11:** 给定参考元  $(K, P, N)$  以及通过仿射映射  $Ax = ax + b$  与之仿射等价的单元  $(\tilde{K}, \tilde{P}, \tilde{N})$ , 有

$$\sigma(\tilde{K}) \leq C_{\text{ref}} \chi(a), \quad (4.4.12)$$

其中  $\chi$  是  $GL(\mathbb{R}^n)$  上的连续函数. 例如可取

$$\chi(a) := \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m |\det a|^{1/p}.$$

**定义 4.4.13:** 设  $\Omega$  是给定区域,  $\{\mathcal{T}^h\}$ ,  $0 < h \leq 1$ , 是一族剖分, 满足

$$\max\{\text{diam } T : T \in \mathcal{T}^h\} \leq h \text{diam } \Omega. \quad (4.4.14)$$

若存在  $\rho > 0$ , 使对所有  $h \in (0, 1]$ ,

$$\min\{\text{diam } B_T : T \in \mathcal{T}^h\} \geq \rho h \text{diam } \Omega, \quad (4.4.15)$$

则称该族是拟一致的, 其中  $B_T$  是包含于  $T$  且使  $T$  关于  $B_T$  为星形的最大球. 若存在  $\rho > 0$ , 使对所有  $T \in \mathcal{T}^h$  和所有  $h \in (0, 1]$ ,

$$\text{diam } B_T \geq \rho \text{diam } T, \quad (4.4.16)$$

则称该族非退化或正则.

**注 4.4.17:**

- (i)  $\{\mathcal{T}^h\}$  非退化, 当且仅当所有  $T \in \mathcal{T}^h$  和所有  $h \in (0, 1]$  的粗壮度参数一致有界.
- (ii) 拟一致族必非退化, 反之不然 (参见练习 4.x.6).
- (iii) 从二维中的任意三角剖分出发, 连接各边中点作细分, 可得到拟一致三角剖分族. 三维中也有类似但更复杂的构造 (Zhang 1995).

回忆定义 3.3.15, 若  $r$  是使得

$$V^h = I^h(C^l(\overline{\Omega})) \subset C^r(\Omega) \cap W_\infty^{r+1}(\Omega) \quad (4.4.18)$$

成立的最大非负整数, 则称参考元  $(K, P, N)$  为  $C^r$  元. 这里  $I^h : C^l(\overline{\Omega}) \rightarrow L^1(\Omega)$  是全局插值算子, 定义为

$$I^h u|_T := I_{T^h} u, \quad T \in \mathcal{T}^h, \quad h \in (0, 1], \quad (4.4.19)$$

其中  $I_{T^h}$  是仿射等价元  $(T, P_T, N_T)$  的插值算子.

**定理 4.4.20:** 设  $\{\mathcal{T}^h\}$ ,  $0 < h \leq 1$ , 是  $\mathbb{R}^n$  中多面体区域  $\Omega$  的非退化剖分族. 设参考元  $(K, P, N)$  对某些  $l, m, p$  满足定理 4.4.4 的条件. 对所有  $T \in \mathcal{T}^h$ ,  $0 < h \leq 1$ , 令  $(T, P_T, N_T)$  为相应的仿射等价元. 则存在正常数  $C$ , 只依赖于参考元、 $n, m, p$  以及式 (4.4.16) 中的  $\rho$ , 使对  $0 \leq s \leq m$ ,

$$\left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_p^s(T)}^p \right)^{1/p} \leq C h^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.21)$$

对所有  $v \in W_p^m(\Omega)$  成立. 当  $p = \infty$  时, 左端应解释为  $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)}$ . 对  $0 \leq s \leq l$ ,

$$\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)} \leq C h^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall v \in W_p^m(\Omega). \quad (4.4.22)$$

**证明:** 先证

$$\sup\{\sigma(\widehat{T}) : T \in \mathcal{T}^h, 0 < h \leq 1\} = C(\rho, m, n, p, K) < \infty. \quad (4.4.23)$$

由于  $(\widehat{T}, \widehat{P}_T, \widehat{N}_T)$  也通过某个仿射映射  $Ax = ax + b$  与  $(K, P, N)$  仿射等价, 由命题 4.4.11,  $\sigma(\widehat{T}) \leq C_{\text{ref}} \chi(a)$ , 其中  $\chi$  在  $GL(\mathbb{R}^n)$  上连续. 只需说明非退化性蕴含  $a$  属于  $GL(\mathbb{R}^n)$  的某个紧子集.

由非退化性, 存在  $B \subset \widehat{T}$ , 使  $\text{diam } B \geq \rho > 0$ . 因而

$$\text{meas } B \leq \text{meas } \widehat{T} = \int_{\widehat{T}} d\widehat{x} = |\det a| \int_K dx \leq |\det a| \text{meas } K.$$

另一方面,  $\text{meas } B \geq C_n \rho^n$ , 故  $|\det a| \geq \varepsilon > 0$ , 其中  $\varepsilon$  只依赖于  $\rho, K, n$ . 不失一般性, 可设  $\{(x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i \leq t_0, x_i > 0\} \subset K$ , 其中  $t_0$  只依赖于  $K$ . 令  $e_i$  为第  $i$  个单位向量. 当  $0 \leq t \leq t_0$  时,  $A(te_i) = tae_i + b \in \widehat{T}$ . 因而  $|ae_i| \leq \text{diam } \widehat{T}/t_0 = 1/t_0$ , 从而  $|a_{ij}| \leq 1/t_0$ . 所以  $a$  属于紧集  $\{b : |\det b| \geq \varepsilon > 0, |b_{ij}| \leq 1/t_0\}$ . 式 (4.4.23) 得证.

为证明式 (4.4.21), 注意

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_p^s(T)}^p &\leq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} C_{m,n,\gamma,\sigma(\widehat{T})}^p \sum_{i=0}^s (\text{diam } T)^{p(m-i)} |v|_{W_p^m(T)}^p \\ &\leq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} C_{m,n,\gamma,\sigma(\widehat{T})}^p \sum_{i=0}^s (h \text{diam } \Omega)^{p(m-i)} |v|_{W_p^m(T)}^p \\ &\leq C h^{p(m-s)} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} |v|_{W_p^m(T)}^p = C h^{p(m-s)} |v|_{W_p^m(\Omega)}^p. \end{aligned}$$

其中依次使用式 (4.4.5)、式 (4.4.14)、式 (4.4.23) 以及  $h \leq 1$ . 式 (4.4.22) 可类似地由式 (4.4.8) 证明 (参见练习 4.x.7).

■

**推论 4.4.24:** 设  $\{\mathcal{T}^h\}$ ,  $0 < h \leq 1$ , 是多面体区域  $\Omega$  的非退化剖分族. 设参考元  $(K, P, N)$  对某些  $l, m, p$  满足定理 4.4.4 的条件. 假设对所有  $T \in \mathcal{T}^h$ ,  $0 < h \leq 1$ , 元  $(T, P_T, N_T)$  均与  $(K, P, N)$  仿射插值等价. 则存在正常数  $C$ , 只依赖于参考元、 $l, m, n, p$  和式 (4.4.16) 中的  $\rho$ , 使对  $0 \leq s \leq m$ ,

$$\left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_p^s(T)}^p \right)^{1/p} \leq C h^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.25)$$

对所有  $v \in W_p^m(\Omega)$  成立. 当  $p = \infty$  时, 左端解释同定理 4.4.20. 对  $0 \leq s \leq l$ ,

$$\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)} \leq C h^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall v \in W_p^m(\Omega). \quad (4.4.26)$$

**注 4.4.27:** 若上述结果中的单元对某个  $r \geq 0$  构成  $C^r$  元, 则对  $0 \leq s \leq r+1$ ,

$$\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_p^s(T)}^p = \|v - I^h v\|_{W_p^s(\Omega)}^p, \quad \max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_\infty^s(T)} = \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(\Omega)}.$$

将这些表达式代入左端, 得到

$$\|v - I^h v\|_{W_p^s(\Omega)} \leq C h^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.28)$$

对所有  $v \in W_p^m(\Omega)$  和  $0 \leq s \leq \min\{m, r+1\}$  成立, 且

$$\|v - I^h v\|_{W_\infty^s(\Omega)} \leq C h^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.29)$$

对所有  $v \in W_p^m(\Omega)$  和  $0 \leq s \leq \min\{l, r+1\}$  成立.

## 4.5 逆估计

本节讨论有限元空间上各种范数之间的关系.

设  $K$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界区域. 若  $v$  是定义在  $K$  上的函数, 则在  $\hat{K} = \{(\text{diam } K)^{-1}x : x \in K\}$  上定义  $\hat{v}$  为

$$\hat{v}(\hat{x}) = v((\text{diam } K)\hat{x}) \quad \forall \hat{x} \in \hat{K}. \quad (4.5.1)$$

显然  $v \in W_r^k(K)$  当且仅当  $\hat{v} \in W_r^k(\hat{K})$ , 且

$$|\hat{v}|_{W_r^k(\hat{K})} = (\text{diam } K)^{k-n/r} |v|_{W_r^k(K)}. \quad (4.5.2)$$

若  $P$  是定义在  $K$  上的函数构成的向量空间, 令  $\hat{P} := \{\hat{v} : v \in P\}$ .

**引理 4.5.3:** 设  $\rho h \leq \text{diam } K \leq h$ , 其中  $0 < h \leq 1$ , 且  $P$  是  $W_p^l(K) \cap W_q^m(K)$  的有限维子空间, 其中  $1 \leq p, q \leq \infty$  且  $0 \leq m \leq l$ . 则存在  $C = C(\hat{P}, \hat{K}, l, p, q, \rho)$ , 使对所有  $v \in P$ ,

$$\|v\|_{W_p^l(K)} \leq C h^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(K)}. \quad (4.5.4)$$

**证明:** 以下以  $C$  表示仅依赖于  $\widehat{P}, \widehat{K}, l, p, q, \rho$  的一般常数. 先证  $m = 0$  的情形. 由有限维空间上的范数等价性,

$$\|\widehat{v}\|_{W_p^l(\widehat{K})} \leq C \|\widehat{v}\|_{L^q(\widehat{K})} \quad \forall v \in P. \quad (4.5.5)$$

因而式 (4.5.2) 蕴含

$$|v|_{W_p^j(K)} (\text{diam } K)^{j-n/p} \leq C \|v\|_{L^q(K)} (\text{diam } K)^{-n/q}, \quad (4.5.6)$$

其中  $0 \leq j \leq l$ . 由此得到

$$|v|_{W_p^j(K)} \leq Ch^{-j+n/p-n/q} \|v\|_{L^q(K)}, \quad 0 \leq j \leq l. \quad (4.5.7)$$

因为  $h \leq 1$ ,

$$\|v\|_{W_p^j(K)} \leq Ch^{-j+n/p-n/q} \|v\|_{L^q(K)}, \quad 0 \leq j \leq l, \quad (4.5.8)$$

取  $j = l$  即得  $m = 0$  时的式 (4.5.4).

对一般的  $m \leq l$ , 当  $l - m \leq k \leq l$  且  $|\alpha| = k$  时, 可写  $D^\alpha v = D^\beta D^\gamma v$ , 其中  $|\beta| = l - m$ ,  $|\gamma| = k + m - l$ . 因而

$$\begin{aligned} \|D^\alpha v\|_{L^p(K)} &\leq \|D^\gamma v\|_{W_p^{l-m}(K)} \\ &\leq Ch^{-(l-m)+n/p-n/q} \|D^\gamma v\|_{L^q(K)} \\ &\leq Ch^{-(l-m)+n/p-n/q} |v|_{W_q^{k+m-l}(K)}. \end{aligned}$$

因此

$$|v|_{W_p^k(K)} \leq Ch^{-(l-m)+n/p-n/q} |v|_{W_q^{k+m-l}(K)}, \quad (4.5.9)$$

其中  $l - m \leq k \leq l$ . 特别地,

$$|v|_{W_p^k(K)} \leq Ch^{-(l-m)+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(K)}. \quad (4.5.10)$$

结合  $j = l - m$  时的式 (4.5.8) 与式 (4.5.10), 即得式 (4.5.4). ■

下面给出引理 4.5.3 的全局版本.

**定理 4.5.11:** 设  $\{\mathcal{T}^h\}$ ,  $0 < h \leq 1$ , 是多面体区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  的拟一致剖分族. 设参考有限元  $(K, P, N)$  满足  $P \subset W_p^l(K) \cap W_q^m(K)$ , 其中  $1 \leq p, q \leq \infty$  且  $0 \leq m \leq l$ . 对  $T \in \mathcal{T}^h$ , 令  $(T, P_T, N_T)$  为仿射等价元, 并令

$$V^h = \{v : v \text{ 可测且 } v|_T \in P_T \ \forall T \in \mathcal{T}^h\}.$$

则存在  $C = C(l, p, q, \rho)$ , 使

$$\left[ \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_p^l(T)}^p \right]^{1/p} \leq Ch^{m-l+\min(0, n/p-n/q)} \left[ \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right]^{1/q} \quad (4.5.12)$$

对所有  $v \in V^h$  成立. 当  $p = \infty$  或  $q = \infty$  时, 相应的和式分别解释为  $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_\infty^l(T)}$  或  $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_\infty^m(T)}$ .

**证明:** 首先, 引理 4.5.3 与  $\{\mathcal{T}^h\}$  的拟一致性蕴含

$$\|v\|_{W_p^l(T)} \leq C(\hat{P}_T, \hat{T}, l, p, q, \rho) h^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(T)} \quad (4.5.13)$$

对所有  $T \in \mathcal{T}^h$  和  $v \in P_T$  成立. 与命题 4.4.11 的证明相似的论证表明

$$C(\hat{P}_T, \hat{T}, l, p, q, \rho) \leq \zeta(a_T) C(l, p, q, \rho), \quad (4.5.14)$$

其中  $Ax = a_T x + b_T$  是从  $\hat{K}$  到  $\hat{T}$  的仿射变换,  $\zeta$  是连续依赖于  $a_T \in GL(\mathbb{R}^n)$  的正函数. 由于  $\{\mathcal{T}^h\}$  非退化, 定理 4.4.20 证明中的论证表明  $\{a_T : T \in \mathcal{T}^h, 0 < h \leq 1\}$  是  $GL(\mathbb{R}^n)$  的紧子集. 因而

$$\|v\|_{W_p^l(T)} \leq C(l, p, q, \rho) h^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(T)} \quad (4.5.15)$$

对所有  $T \in \mathcal{T}^h$  和  $v \in P_T$  成立 (另见练习 4.x.15). 以下以  $C$  表示仅依赖于  $l, p, q, \rho$  的一般常数.

当  $p = \infty$  时, 式 (4.5.12) 直接由式 (4.5.15) 得到. 设  $p < \infty$ . 则

$$\left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_p^l(T)}^p \right)^{1/p} \leq C h^{m-l+n/p-n/q} \left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.5.16)$$

若  $p \geq q$ , 则 (参见练习 4.x.8)

$$\left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right)^{1/q}, \quad (4.5.17)$$

此时结论直接由式 (4.5.16) 和式 (4.5.17) 得到.

若  $p < q$ , 则 Hölder 不等式给出 (参见练习 4.x.9)

$$\left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} 1 \right)^{1/p-1/q} \left( \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right)^{1/q}. \quad (4.5.18)$$

由  $\{\mathcal{T}^h\}$  的拟一致性,

$$\sum_{T \in \mathcal{T}^h} 1 \leq C h^{-n}. \quad (4.5.19)$$

此时式 (4.5.12) 由式 (4.5.16)、式 (4.5.18) 和式 (4.5.19) 得到. ■

**注 4.5.20:** 定理 4.5.11 对协调和非协调有限元都适用. 对协调有限元, 可将式 (4.5.12) 中的和式替换为全局定义的范数.

## 4.6 张量积多项式逼近

前面已经说明, 只要使用  $m-1$  次多项式, 就能达到  $h^m$  阶逼近. 这些结果同时适用于标准张量积多项式空间和 Serendipity 单元. 然而, 张量积多项式空间中次数不低于  $m$  的额外项既然不改变逼近阶  $h^m$ , 它们究竟提供了什么? 其影响很显著, 但只有在误差项所用范数中才能看出.

定义  $A = \{me_i : i = 1, \dots, n\}$ , 其中多重指标  $e_i$  是标准基向量,  $(e_i)_j$  为 Kronecker delta. 令  $A_0$  表示与各变量次数均小于  $m$  的张量积多项式相应的多重指标集合. 它可刻画为

$$A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \quad \forall \alpha \in A\}. \quad (4.6.1)$$

定义

$$Q_A u(x) = \int_B \sum_{\alpha \in A_0} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x-y)^\alpha \phi(y) dy. \quad (4.6.2)$$

与前面一样,

$$\|Q_A u\|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,p} \|u\|_{L^1(B)}. \quad (4.6.3)$$

**命题 4.6.4:** 余项  $R_A u := u - Q_A u$  满足

$$R_A u(x) = \sum_{\alpha \in A} \int_{C_x} \tilde{k}_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \quad (4.6.5)$$

其中

$$\left| \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \frac{\partial^\gamma}{\partial y^\gamma} \tilde{k}_\alpha(x, y) \right| \leq C |x - y|^{|\alpha| - n - |\beta| - |\gamma|}. \quad (4.6.6)$$

**证明:** 可写成

$$\begin{aligned} u(x) &= Q^{n \times m} u(x) + R^{n \times m} u(x) \\ &= Q_A u(x) + \int_B \sum_{\substack{\alpha \notin A_0 \\ |\alpha| < n \times m}} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x-y)^\alpha \phi(y) dy \\ &\quad + n \times m \sum_{|\alpha| = n \times m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz. \end{aligned} \quad (4.6.7)$$

注意  $|\alpha| = n \times m$  蕴含  $\alpha \notin A_0$ . 对任意  $\alpha \notin A_0$ , 可写  $\alpha = \beta + \gamma$ , 其中  $\beta \in A$ ,  $\gamma$  是多重指标. 分部积分得到

$$u(x) = Q_A u(x) + \sum_{\alpha \in A} \int_{C_x} \tilde{k}_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz. \quad (4.6.8)$$

估计 (4.6.6) 来自

$$\left| \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \frac{\partial^\gamma}{\partial y^\gamma} k_\alpha(x, y) \right| \leq C |x - y|^{|\alpha| - n - |\beta| - |\gamma|},$$

它可按命题 4.2.8 的证明导出. ■

由引理 4.3.1, 若  $p > 1$  时  $m - k - n/p > 0$ , 或  $p = 1$  时  $m - k - n \geq 0$ , 则

$$|u - Q_A u|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k-n/p} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.9)$$

其中  $d$  是  $\Omega$  的直径. 由引理 4.3.6, 对  $0 \leq k < m$ ,

$$|u - Q_A u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.10)$$

因此, 定理 4.4.4 的证明给出如下结论.

**定理 4.6.11:** 设  $(K, P, N)$  是  $m-1$  阶张量积有限元,  $h = \text{diam } K$ ,  $I$  为相应插值算子. 对  $u \in W_p^m(K)$ , 若  $p > 1$  时  $m - k - n/p > 0$ , 或  $p = 1$  时  $m - k - n \geq 0$ , 则

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C_{m,n} h^{m-k-n/p} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.12)$$

且对  $0 \leq k < m$ ,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C_{m,n} h^{m-k} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.13)$$

张量积有限元生成  $C^0$  元, 因而有如下全局插值估计.

**定理 4.6.14:** 设  $I^h$  是  $\Omega$  的最大网格尺寸为  $h$  的矩形剖分上  $m-1$  阶张量积有限元的插值算子. 对  $u \in W_p^m(\Omega)$ , 若  $p > 1$  时  $m - n/p > 0$ , 或  $p = 1$  时  $m - n \geq 0$ , 则

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n} h^{m-n/p} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.15)$$

且对  $0 \leq k \leq 1$ ,

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n} h^{m-k} \left( \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.16)$$

上述估计对普通多项式逼近显然不成立. 例如取  $m = 2$  和  $u(x, y) = xy$ . 以上估计右端均为零, 从而将有  $u = I^h u$ . 但线性插值不可能做到这一点, 必须加入双线性逼近中的额外项.

Serendipity 单元由于其定义具有自由度而更复杂. 考虑二维二次 Serendipity 单元. 合适的形函数空间  $P$  可以是任意包含所有二次多项式、且可由边节点唯一确定的集合. 一种定义方式是令

$$A = \{(3, 0), (0, 3), (2, 2)\}, \quad (4.6.17)$$

并令  $P$  的基为

$$A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \ \forall \alpha \in A\} = \{1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2\},$$

其中没有  $x^2y^2$  项.

先验证  $P$  是二次 Serendipity 单元的有效形函数空间. 设单元区域  $K$  是单位正方形, 并设  $P \in P$  的所有 Serendipity 边节点值均为零. 则  $P = cx(1-x)y(1-y) = cx^2y^2 + \dots$ , 故必有  $c = 0$ . 因此, 图 3.22 所示 Serendipity 节点变量  $N$  确定  $P$ ,  $(K, N, P)$  是定义良好的有限元. 使用上述  $A_0$ , 可按式 (4.6.3) 定义  $Q_A$ , 并得到与定理 4.6.11 和定理 4.6.14 相同形式的误差估计.

**定理 4.6.18:** 设  $(K, P, N)$  是用式 (4.6.17) 中的  $A$  定义的二维二次 Serendipity 有限元,

$I$  为相应插值算子. 则对  $u \in W_p^4(K)$ ,

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p},$$

其中  $p > 1$  时要求  $3 - k - 2/p > 0$ ,  $p = 1$  时要求  $k \leq 1$ . 此外, 对  $0 \leq k \leq 2$ ,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}.$$

**定理 4.6.19:** 设  $I^h$  是  $\Omega$  的最大网格尺寸为  $h$  的矩形剖分上, 用式 (4.6.17) 中  $A$  定义的二次 Serendipity 有限元插值算子. 则对  $u \in W_p^4(\Omega)$ ,

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} h^{p|\alpha|-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

且对  $0 \leq k \leq 1$ ,

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} h^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

对三次 Serendipity 单元可取

$$A = \{(4, 0), (0, 4), (3, 3), (3, 2), (2, 3), (2, 2)\}, \quad (4.6.20)$$

得到类似结果, 只是定理 4.6.18 的对应结论中  $k$  的范围增加一, 并要求  $u$  有更高的光滑性. 令  $P$  的基为  $\{x^\beta : \beta \in A_0\}$ , 其中  $A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \ \forall \alpha \in A\}$ . 为验证  $P$  是三次 Serendipity 单元的有效形函数空间, 设  $P \in P$  的所有 Serendipity 边节点值 (图 3.23) 均为零. 则  $P = x(1-x)y(1-y)B(x, y)$ , 其中  $B$  是双线性的. 因为对所有  $\alpha \in A$  必有  $D^\alpha P = 0$ , 可从  $\alpha = (3, 3)$  开始按  $|\alpha|$  递减, 得出  $B \equiv 0$ .

**定理 4.6.21:** 设  $(K, P, N)$  是用式 (4.6.20) 中的  $A$  定义的二维三次 Serendipity 有限元,  $I$  为相应插值算子. 则对  $u \in W_p^6(K)$ ,

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p},$$

其中  $p > 1$  时要求  $4 - k - 2/p > 0$ ,  $p = 1$  时要求  $k \leq 2$ . 此外, 对  $0 \leq k \leq 3$ ,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}.$$

若  $I^h$  是  $\Omega$  的最大网格尺寸为  $h$  的矩形剖分上的相应插值算子, 则

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} h^{p|\alpha|-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C \left( \sum_{\alpha \in A} h^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

对  $0 \leq k \leq 1$  成立.

## 4.7 等参多项式逼近

对曲边界问题使用高阶元时, 必须以某种方式准确逼近边界条件. 工程实践中最有效的方法之一是使用等参元. 在逼近空间的定义中, 等参元采用比前面更一般的分片多项式变量替换. 在这种方法中, 给定单元区域  $\tilde{K}$  上的单元基函数  $\tilde{\phi}_N$ , 通过从参考元区域  $K$  到  $\tilde{K}$  的多项式映射  $\xi \mapsto F(\xi)$ , 与参考基函数联系为

$$\tilde{\phi}_N(x) = \phi_N(F^{-1}(x)). \quad (4.7.1)$$

这与仿射等价元类似, 只是现在允许映射更一般. 若映射  $F$  来自同一个有限元空间, 就称这种单元为“等参的”.

更准确地说, 设基础多面体区域  $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$ , 基础有限元空间  $\tilde{V}^h$  定义在  $\tilde{\Omega}$  上. 构造一个一一连续映射  $\tilde{F} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 使每个分量  $\tilde{F}_i \in \tilde{V}^h$ . 所得空间

$$V^h := \{v(\tilde{F}^{-1}(x)) : x \in \tilde{F}(\tilde{\Omega}), v \in \tilde{V}^h\} \quad (4.7.2)$$

称为等参等价有限元空间.

等参等价空间的逼近理论很简单, 只需使用链式法则. 因此, 本章至此导出的所有结果仍然成立, 唯一变化是常数现在依赖于映射  $\tilde{F}$  的 Jacobian  $J_{\tilde{F}}$ . 为得到具有正则 Jacobian 的映射必须谨慎 (Ciarlet & Raviart 1972b), 而二维和三维中的具体构造见 Lenoir (1986).

例如, 设  $\Omega$  是二维或三维光滑区域,  $\Omega_h$  是其多面体逼近, 比如可由边界的分片线性插值定义, 其面片尺寸至多为  $h$ . 令  $\mathcal{T}^h$  是相应的三角剖分, 由尺寸至多为  $h$  的单纯形组成. 可以构造  $k-1$  次分片多项式映射  $F^h$ , 使其:

1. 在远离  $\Omega_h$  边界处等于恒等映射;
2. 满足  $\partial\Omega$  上任一点到  $\partial F^h(\Omega_h)$  最近点的距离至多为  $Ch^k$ ;
3.  $\|J_{F^h}\|_{W_\infty^k(\Omega_h)} \leq C$ , 且  $\|J_{F^h}^{-1}\|_{W_\infty^k(\Omega_h)} \leq C$ , 其中  $C$  与  $h$  无关.

注意  $F^h(\Omega_h)$  只是逼近  $\Omega$ , 并不等于  $\Omega$ . 不过利用定理 1.4.5 的延拓结果, 可以把所有待逼近函数视为按需要定义在  $F^h(\Omega_h)$  上. 使用第 4.4 节的方法容易证明如下结论.

**定理 4.7.3:** 设  $\{\mathcal{T}^h\}$ ,  $0 < h \leq 1$ , 是 Lipschitz 区域  $\Omega$  的一族多面体逼近  $\Omega_h$  上的非退化剖分族. 假设存在满足上述性质 1-3 的  $m-1$  次分片多项式映射  $F^h$ . 设  $(K, P, N)$  是  $C^0$  参考元, 对某些  $m, p$  满足定理 4.4.4 的条件. 假设对所有  $T \in \mathcal{T}^h$ ,  $0 < h \leq 1$ , 元

$(T, P_T, N_T)$  均与  $(K, P, N)$  仿射插值等价. 则存在正常数  $C$ , 只依赖于参考元、 $n, m, p$  以及式 (4.4.16) 中的  $\rho$ , 使对  $0 \leq s \leq 1$ ,

$$\|v - I^h v\|_{W_p^s(F^h(\Omega_h))} \leq Ch^{m-s} |v|_{W_p^m(F^h(\Omega_h))}, \quad (4.7.4)$$

并且当  $m > s + n/p$  ( $p = 1$  时为  $m \geq s + n$ ) 时,

$$\|v - I^h v\|_{W_\infty^s(F^h(\Omega_h))} \leq Ch^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(F^h(\Omega_h))}. \quad (4.7.5)$$

这里  $I^h v$  表示等参插值函数, 定义为  $(I^h v)(F^h(x)) = \tilde{I}^h \tilde{v}(x)$ ,  $x \in \Omega_h$ , 其中  $\tilde{v}(x) = v(F^h(x))$ ,  $x \in \Omega_h$ ,  $\tilde{I}^h$  是基础有限元空间  $\tilde{V}^h$  的全局插值算子.

需要指出,  $r \geq 1$  的等参  $C^r$  元实际价值不大. 问题不在于单元经过  $C^r$  映射后不再保持  $C^r$  (它们仍会保持), 而在于将多面体区域映到光滑区域时,  $C^1$  映射并不合适. 因此上述结果限于  $r = 0$  的情形.

## 4.8 非光滑函数的插值

前几节的插值算子要有定义, 都要求被逼近函数具有一定光滑性. 第 14 章将介绍一种利用 Banach 空间插值理论推广此类逼近结果的方法. 这里说明一种基于 Clement (1975) 以及 Scott & Zhang (1990 & 1992) 思想的构造性方法. 我们不讨论这种方法最一般的形式, 而只给出最简单版本; 更多结果见 Scott & Zhang (1990 & 1992) 以及 Girault & Scott (2002).

首先如下重新解释全局插值算子  $I^h$ . 对每个节点  $z$ , 有相应节点变量  $N_z$ . 它可以是点值、导数值、边上的积分等. 对光滑函数可写成

$$I^h u = \sum_z N_z(u) \Phi_z, \quad (4.8.1)$$

其中  $\Phi_z$  是全局基函数, 定义为

$$\Phi_z|_K = \phi_{N_z}^K,$$

$\phi_{N_z}^K$  是  $K$  上的局部节点基函数; 若  $z$  不是与  $K$  关联的节点, 则令  $\Phi_z|_K := 0$ .

若  $N_z$  是以单元区域  $K$  为基础的单元节点变量之一, 就说 “ $K$  包含  $z$ ”. 稍微滥用记号, 我们把  $z$  既看作节点变量的位置, 也看作它的某种描述符. 例如, Hermite 节点在同一 “位置” (如一个顶点) 有多个节点  $z$ .

现在对每个节点  $z$  选择一个包含  $z$  的特定单元区域  $K_z$ , 再选取子集  $\tilde{K}_z \subset K_z$ .  $K_z$  和  $\tilde{K}_z$  的选择都有很大自由度. 区域  $\tilde{K}_z$  将用于构造新插值算子;  $N_z$  的作用将表示为  $\tilde{K}_z$  上的积分.

为简化论证, 假设所考虑单元具有层次性, 即以  $K_z$  为基础的单元中的函数限制到  $\tilde{K}_z$  后, 本身是具有  $K_z$  上节点子集的一个单元的适当函数. 更准确地, 设基本单元为  $(K_z, P_z, N_z)$ , 并令  $\tilde{P}_z$  表示  $P_z$  中单元函数在  $\tilde{K}_z$  上的限制:

$$\tilde{P}_z = \{f|_{\tilde{K}_z} : f \in P_z\}.$$

假设  $(\tilde{K}_z, \tilde{P}_z, \tilde{N}_z)$  对某个  $\tilde{N}_z \subset N_z$  是定义良好的有限元. 后一条件蕴含

$$\phi_N^{K_z}|_{\tilde{K}_z} = \phi_{\tilde{N}}^{\tilde{K}_z} \quad \forall N \in \tilde{N}_z, \quad \phi_N^{K_z}|_{\tilde{K}_z} \equiv 0 \quad \forall N \in N_z \setminus \tilde{N}_z. \quad (4.8.2)$$

以下对基本单元为单纯形的情形给出细节, 此时术语较简单. 对每个  $z$ , 令  $K_z$  是包含  $z$  的单纯形, 并选  $\tilde{K}_z$  为  $K_z$  的一个闭单纯子复形, 即  $K_z$  的顶点、边、面等. 允许  $\tilde{K}_z$  具有任意维数:

$$0 \leq \dim(\tilde{K}_z) \leq d,$$

其中  $d$  是底层区域  $\Omega$  的维数. 只要求  $z \in \tilde{K}_z$ . 因而

$$z \in \tilde{K}_z \subset K_z, \quad 0 \leq \dim(\tilde{K}_z) \leq \dim(K_z).$$

有三个值得注意的例子. 第一个是式 (4.8.1) 的标准 Lagrange、Hermite、Argyris 等插值算子, 此时对每个  $z$ ,  $\dim(\tilde{K}_z) = 0$ , 即  $\tilde{K}_z = \{z\}$ . 第二个例子对每个  $z$  取  $\tilde{K}_z = K_z$ , 从而  $\dim(\tilde{K}_z) = d$ , 这允许最大程度的光滑化 (Clement 1975). 这仍不能唯一确定  $\tilde{K}_z$ , 因为还需从包含  $z$  的单元中选一个. 最后, 当  $z \in \partial\Omega$  时, 取  $\tilde{K}_z \subset \partial\Omega$  往往很有用 (Scott & Zhang 1990).

对每个节点  $z$ , 考虑  $\tilde{P}_z$  的相应局部节点基  $\{\phi_N^{\tilde{K}_z} : N \in \tilde{N}_z\}$ . 令

$$\{\psi_N^{\tilde{K}_z} : N \in \tilde{N}_z\} \quad (4.8.3)$$

表示  $\tilde{P}_z$  的  $L^2(\tilde{K}_z)$  对偶基:

$$\int_{\tilde{K}_z} \phi_N^{\tilde{K}_z}(x) \psi_M^{\tilde{K}_z}(x) dx = \delta_{MN} \quad \forall M, N \in \tilde{N}_z. \quad (4.8.4)$$

等价地,  $\{\psi_N : N \in \tilde{N}_z\}$  是由 Riesz 表示定理 2.4.2 保证的  $\{N \in \tilde{N}_z\}$  在  $L^2(\tilde{K}_z)$  中的表示. 对  $N \in N_z \setminus \tilde{N}_z$  令  $\psi_N \equiv 0$ , 可将式 (4.8.3) 中的函数集扩充到  $\{\psi_N^{\tilde{K}_z} : N \in N_z\}$ . 由式 (4.8.2),

$$\int_{\tilde{K}_z} \phi_N^{K_z}(x) \psi_M^{\tilde{K}_z}(x) dx = \delta_{MN} \quad \forall M, N \in N_z. \quad (4.8.5)$$

现在可对更一般的函数定义全局插值算子, 比如对所有节点  $z$  都有  $u \in L^1(\tilde{K}_z)$  时, 令

$$\tilde{I}^h u = \sum_z \left( \int_{\tilde{K}_z} \psi_{N_z}^{\tilde{K}_z}(x) u(x) dx \right) \Phi_z. \quad (4.8.6)$$

**定理 4.8.7:**  $\tilde{I}^h$  是投影, 且在由  $\{\Phi_z\}$  张成的空间  $V^h$  上等于  $I^h$ :

$$\tilde{I}^h v = v \quad \forall v \in V^h.$$

**证明:** 这由式 (4.8.5) 得到, 因为它蕴含

$$\int_{\tilde{K}_z} \psi_{N_z}^{\tilde{K}_z}(x) v(x) dx = N_z(v) \quad \forall v \in V^h.$$

$\tilde{I}^h$  的另一个关键性质是可构造得满足边界条件. 下面对 Lagrange 元和简单 Dirichlet 边界条件叙述结果. Hermite 元和涉及导数的 Dirichlet 边界条件见 Girault & Scott (2002).

**定理 4.8.8:** 假设对所有  $z \in \partial\Omega$  都有  $\tilde{K}_z \subset \partial\Omega$ , 且所有单元均为 Lagrange 元. 只要  $v = 0$  于  $\partial\Omega$ , 就有  $\tilde{I}^h v = 0$  于  $\partial\Omega$ .

现在概述逼近误差  $v - \tilde{I}^h v$  的估计. 完整细节对 Lagrange 元见 Scott & Zhang (1990), 对 Hermite 元见 Girault & Scott (2002). 假设所有单元的形函数空间  $P_K$  都包含  $P_{m-1}$ . 与引理 4.4.1 相应, 对任意  $K \in \mathcal{T}^h$  和  $1 \leq p \leq \infty$ ,

$$\|\widehat{\tilde{I}^h v}\|_{W_p^m(\hat{K})} \leq C \|\widehat{v}\|_{L^1(\hat{S}_K)},$$

其中  $S_K$  是由  $\mathcal{T}^h$  中与  $K$  相邻的单元组成的区域,

$$S_K = \text{interior} \left( \bigcup \{K_i : K_i \cap K \neq \emptyset, K_i \in \mathcal{T}^h\} \right), \quad (4.8.9)$$

上标尖号表示按  $K$  的直径缩放后的相应区域和函数, 参见式 (4.3.11). 对任意  $0 \leq s \leq k \leq m$ , 使用定理 4.4.4 证明中的方法以及 Scott & Zhang (1990), 有

$$\begin{aligned} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)} &\leq \|v - Q^{k-1} v\|_{W_p^s(K)} + \|\tilde{I}^h(v - Q^{k-1} v)\|_{W_p^s(K)} \\ &\leq Ch_K^{k-s} |v|_{W_p^k(S_K)}, \end{aligned} \quad (4.8.10)$$

其中  $h_K := \text{diam } K$ ; 当  $s = k = 0$  时, 令  $Q^{-1} \equiv 0$ , 该式仍成立. 若  $\mathcal{T}^h$  非退化, 则

$$\sup \{\text{cardinality} \{K \in \mathcal{T}^h : \text{interior } K \subset S_{\tilde{K}}\} : \tilde{K} \in \mathcal{T}^h\} \leq C, \quad (4.8.11)$$

其中  $C$  只依赖于式 (4.4.16) 中的  $\rho$ . 因而有以下结论.

**定理 4.8.12:** 假设所有单元的形函数集合包含所有次数小于  $m$  的多项式, 且  $\mathcal{T}^h$  非退化. 设  $v \in W_p^k(\Omega)$ , 其中  $0 \leq k \leq m$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . 则

$$\left( \sum_{K \in \mathcal{T}^h} h_K^{p(s-k)} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)}^p \right)^{1/p} \leq C |v|_{W_p^k(\Omega)}, \quad (4.8.14)$$

其中  $0 \leq s \leq k$ ,  $\tilde{I}^h$  由式 (4.8.6) 定义.

令  $s = k$  并应用三角不等式, 得到如下推论.

**推论 4.8.15:** 在定理 4.8.12 的条件下,

$$\left( \sum_{K \in \mathcal{T}^h} \|\tilde{I}^h v\|_{W_p^k(K)}^p \right)^{1/p} \leq C |v|_{W_p^k(\Omega)}. \quad (4.8.16)$$

回忆  $h = \max_{K \in \mathcal{T}^h} \text{diam } K$ , 定理 4.8.12 可简化为

$$\left( \sum_{K \in \mathcal{T}^h} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)}^p \right)^{1/p} \leq Ch^{k-s} |v|_{W_p^k(\Omega)}, \quad (4.8.17)$$

其中  $0 \leq s \leq k \leq m$ .

## 4.9 离散 Sobolev 不等式

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中的多边形区域,  $\mathcal{T}^h$  是  $\Omega$  的正则三角剖分, 满足

$$|\ln h_T| \approx |\ln h| \quad \forall T \in \mathcal{T}^h, \quad (4.9.1)$$

其中  $h_T = \text{diam } T$ ,  $h = \max_{T \in \mathcal{T}^h} h_T$ . 许多分级网格都满足条件 (4.9.1) (参见 Apel (1999)). 以  $V_h \subset H^1(\Omega)$  表示与  $\mathcal{T}^h$  关联的  $P_m$  Lagrange 有限元空间. 一方面, 例 1.4.3 表明一般而言  $H^1(\Omega) \not\subset L^\infty(\Omega)$ ; 另一方面,  $V_h$  中的函数按构造在  $\bar{\Omega}$  上连续. 离散 Sobolev 不等式调和了这一矛盾. 以下证明实质上与 Bramble, Pasciak & Schatz (1986) 相同.

**引理 4.9.2 (离散 Sobolev 不等式):** 有估计

$$\|v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C(1 + |\ln h|)^{1/2} \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_h, \quad (4.9.3)$$

其中正常数  $C$  与  $h$  无关.

**证明:** 首先注意  $\Omega$  具有锥性质, 即每个点  $x \in \Omega$  都是某个锥  $K_x$  的顶点,  $K_x$  与极坐标下定义的锥 (或扇形)

$$K = \{(r, \theta) : 0 < r < d < \infty, 0 < \theta < \omega < 2\pi\}$$

全等.

设  $T$  是  $\mathcal{T}^h$  的一个三角形,  $c$  是  $T$  的重心. 不失一般性, 可假设  $h_T = \text{diam } T < d/2$  (参见练习 4.x.19). 为简单起见, 可取  $c$  为原点且  $K_c = K$ .  $\mathcal{T}^h$  的正则性蕴含存在与  $T$  无关的数  $\eta$ ,  $0 < \eta < 1$ , 使锥

$$K_\eta = \{(r, \theta) : 0 < r < \eta h_T, 0 < \theta < \omega\}$$

是  $T$  的子集.

任取  $v \in V_h$ , 令  $\alpha = v(c)$ . 由微积分基本定理,

$$\alpha = v(r, \theta) - \int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \quad \text{当 } d/2 < r < d,$$

从而

$$\alpha^2 \leq 2v^2(r, \theta) + 2 \left( \int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \right)^2 \quad \text{当 } d/2 < r < d. \quad (4.9.4)$$

右端的积分可估计为

$$\begin{aligned} \int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho &= \int_0^{\eta h_T} \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho + \int_{\eta h_T}^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \\ &\leq \eta h_T |v|_{W_\infty^1(T)} + \left( \int_{\eta h_T}^r \left( \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) \right)^2 \rho d\rho \right)^{1/2} (\ln(d/(\eta h_T)))^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.9.5)$$

结合式 (4.9.4) 和式 (4.9.5), 得

$$\begin{aligned} \alpha^2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d r dr d\theta &\leq 2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d v^2(r, \theta) r dr d\theta \\ &\quad + 4(\eta h_T)^2 |v|_{W_\infty^1(T)}^2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d r dr d\theta \\ &\quad + 4 \ln(d/(\eta h_T)) \int_0^\omega \int_{d/2}^d \left[ \int_{\eta h_T}^r \left( \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) \right)^2 \rho d\rho \right] r dr d\theta. \end{aligned}$$

由逆估计 (4.5.4), 这蕴含

$$|v(c)| \leq C_1(1 + |\ln h_T|)^{1/2} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad (4.9.6)$$

其中  $C_1$  与  $h, c$  无关.

任取  $x \in T$ . 逆估计 (4.5.4) 蕴含

$$|v(x) - v(c)| \leq h_T |v|_{W_\infty^1(T)} \leq C_2 |v|_{H^1(T)}, \quad (4.9.7)$$

其中正常数  $C_2$  与  $h, x$  无关. 由式 (4.9.1)、式 (4.9.6)、式 (4.9.7) 以及  $T, x$  的任意性, 得到式 (4.9.3). ■

**注 4.9.8:** 有限差分网格函数情形的离散 Sobolev 不等式证明见 Bramble (1966).

**注 4.9.9:** 引理 4.9.2 中的估计是尖锐的 (参见 Brenner & Sung 2000a).

## 习题

**习题 4.x.1:** 证明对  $|\alpha| \leq m - 1$ ,

$$D_x^\alpha T_y^m u(x) = T_y^{m-|\alpha|} D_x^\alpha u(x) \quad \forall u \in C^{|\alpha|}(B).$$

参见命题 4.1.17 的证明.

**习题 4.x.2:** 证明式 (4.2.1) 给出的 Taylor 定理形式.

**习题 4.x.3:** 验证式 (4.3.12) 和式 (4.3.13) 中的断言. 提示: 证明  $T_{d\hat{y}}^m u(d\hat{x}) = \hat{T}_{\hat{y}}^m \hat{u}(\hat{x})$ , 其中

$$\hat{T}_{\hat{y}}^m \hat{u}(\hat{x}) = \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D_{\hat{y}}^\alpha \hat{u}(\hat{y}) (\hat{x} - \hat{y})^\alpha.$$

**习题 4.x.4:** 证明式 (4.3.15) 等价于

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left( \left| \int_\Omega u \, dx \right| + |u|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall u \in W_p^1(\Omega),$$

其中常数  $C$  只依赖于维数  $n$  和  $\Omega$  的粗壮度参数  $\gamma$ . 提示: 参见式 (5.3.3) 的证明.

**习题 4.x.5:** 利用齐次性论证完成定理 4.4.4 一般情形的证明.

**习题 4.x.6:** 证明三角剖分族  $\{\mathcal{T}^h\}$  是拟一致的, 当且仅当它非退化, 且存在与  $h$  无关的正常数  $c, C$ , 使对任意  $K_1, K_2 \in \mathcal{T}^h$ ,

$$c \operatorname{diam} K_1 \leq \operatorname{diam} K_2 \leq C \operatorname{diam} K_1.$$

**习题 4.x.7:** 证明不等式 (4.4.22).

**习题 4.x.8:** 设  $\{a_m\}_{m=1}^\infty$  是非负数列. 证明若  $1 \leq q \leq p$ , 则

$$\left( \sum_{m=1}^\infty a_m^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_{m=1}^\infty a_m^q \right)^{1/q}.$$

**习题 4.x.9:** 设  $\{a_m\}_{m=1}^M$  是有限非负数列. 证明若  $p < q \leq \infty$ , 则当  $q < \infty$  时

$$\left( \sum_{m=1}^M a_m^p \right)^{1/p} \leq M^{1/p-1/q} \left( \sum_{m=1}^M a_m^q \right)^{1/q},$$

而当  $q = \infty$  时

$$\left( \sum_{m=1}^M a_m^p \right)^{1/p} \leq M^{1/p} \max_{1 \leq m \leq M} a_m.$$

**习题 4.x.10:** [最小角条件] 设  $\{\mathcal{T}^h\}$  是  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  的一族三角剖分. 证明  $\{\mathcal{T}^h\}$  非退化, 当且仅当  $\{\mathcal{T}^h\}$  中所有三角形的各个角都以某个正常数为下界.

**习题 4.x.11:** 令  $\hat{K}$  为顶点  $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(0,1)$  构成的参考三角形,  $\zeta \in W_p^m(\hat{K})$ , 其中  $m \geq 2$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ . 证明

$$\left\| \frac{\partial}{\partial x_j} (\zeta - I\zeta) \right\|_{L^p(\hat{K})} \leq C \left| \frac{\partial \zeta}{\partial x_j} \right|_{W_p^m(\hat{K})},$$

其中  $I\zeta$  是  $P_{m-1}$  Lagrange 有限元中  $\zeta$  的插值函数. 其他各向异性插值估计见 Apel (1999).

**习题 4.x.12:** [最大角条件] 设  $\mathcal{T}$  是多边形区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  的三角剖分,  $V_h = \{v \in C^0(\bar{\Omega}) : v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T} \text{ 都是线性的}\}$ . 设  $u \in H^2(\Omega)$ ,  $Iu \in V_h$  是  $u$  的线性插值函数. 证明

$$\|u - Iu\|_{L^2(\Omega)} + h|u - Iu|_{H^1(\Omega)} \leq \zeta(\theta)h^2|u|_{H^2(\Omega)},$$

其中  $h = \max_{T \in \mathcal{T}} \text{diam } T$ ,  $\theta$  是  $\mathcal{T}$  中的最大角,  $\zeta$  是定义在  $[\pi/3, \pi)$  上的递增正函数. 提示: 使用练习 4.x.10.

**习题 4.x.13:** 对三维 Serendipity 单元导出与第 4.6 节中估计类似的估计.

**习题 4.x.14:** 证明如下 Sobolev 不等式:

$$\|v\|_{L^q(\Omega)} \leq \|v\|_{W_p^m(\Omega)} \quad \text{当 } m + \frac{n}{q} \geq \frac{n}{p},$$

其中要求  $q < \infty$ . 提示: 证明  $m$  阶 Riesz 位势在  $m + n/q \geq n/p$  时把  $L^p(\Omega)$  映到  $L^q(\Omega)$ , 参见引理 4.3.4 的证明以及 Sobolev (1963 & 1991).

**习题 4.x.15:** 设  $P$  是有限维多项式空间,  $K$  是任意包含半径为  $\rho \text{diam } K$  的球的开集, 其中  $\rho > 0$ . 证明式 (4.5.4) 成立, 且  $C$  与  $K$  无关. 提示: 取球  $B_{\rho h} \subset K \subset B_h$ , 并将式 (4.5.5) 替换为

$$\|v\|_{W_p^l(B_h)} \leq C \|v\|_{L^q(B_{\rho h})} \quad \forall v \in P.$$

**习题 4.x.16:** 证明在二维或更高维中, 非退化三角剖分族  $\{\mathcal{T}^h\}$  局部拟一致. 提示: 相邻单元都可以通过一系列具有公共面的单元彼此连接.

**习题 4.x.17:** 考虑第 0.5 节中一维拟一致网格上的分片线性函数刚度矩阵  $K$ . 证明  $K$  的条件数 (Isaacson & Keller 1966) 以  $O(h^{-2})$  为界. 提示: 使用逆估计.

**习题 4.x.18:** 完成命题 4.3.2 证明中的稠密性论证. 提示: 按构造以及推论 4.1.15,  $R^m$  是从  $W_p^m$  到  $L^p$  的连续算子. 对  $W_p^m$  中的光滑函数 Cauchy 序列,  $R^m$  作用后的序列在  $L^\infty$  和  $L^p$  中都是 Cauchy 序列. 证明两个极限相同.

**习题 4.x.19:** 证明若  $h \geq d/2$ , 则引理 4.9.2 中的估计显然成立. 提示: 应用逆估计 (4.5.4).

**习题 4.x.20:** 证明若  $\Omega$  满足线段条件, 则引理 4.3.4 中的函数  $u$  在  $\bar{\Omega}$  上连续, 且

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}.$$

提示: 使用注 1.3.5 中所述  $C^\infty(\bar{\Omega})$  的稠密性以及引理 4.3.4 证明中的论证.

**习题 4.x.21:** 令  $\hat{K}$  为单位正方形,  $K$  为凸四边形. 证明存在微分同胚  $F: \hat{K} \rightarrow K$ , 使  $F$  的各分量属于  $Q_1$ .

**习题 4.x.22:** 设  $\{\mathcal{T}^h\}$  是凸四边形对多边形区域  $\Omega$  的非退化剖分族,  $V_h$  是与  $\mathcal{T}^h$  关联的  $Q_1$  等参有限元空间 (参见第 4.7 节和练习 4.x.20),  $I^h: H^2(\Omega) \rightarrow V_h$  是节点插值算子. 证明

$$\|u - I^h u\|_{L^2(\Omega)} + h|u - I^h u|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)} \quad \forall u \in H^2(\Omega).$$

关于四边形单元的更多内容见 Girault & Raviart (1979) 以及 Arnold, Boffi & Falk (2000).

## 5 $n$ 维变分问题

本章给出若干高维变分问题的例子, 使用前面各章建立的理论. 基本记号来自第 1 章建立的 Sobolev 空间. 我们把第 2 章的存在性理论与第 3 章和第 4 章的逼近理论结合起来, 从而给出离散化过程的完整理论. 正文将完整讨论若干例子, 其他例子列在练习中. 本章始终假设区域  $\Omega$  有界.

### 5.1 Poisson 方程的变分表述

首先考虑 Poisson 方程

$$-\Delta u = f \quad \text{于 } \Omega, \quad (5.1.1)$$

其中  $\Delta$  表示 Laplace 算子

$$\Delta := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

作为这一方程的补充, 再考虑两类边界条件:

$$u = 0 \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega \quad (\text{Dirichlet}), \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma \quad (\text{Neumann}). \quad (5.1.2)$$

这里  $\partial u / \partial \nu$  表示  $u$  沿边界  $\partial\Omega$  法向的导数. 即假设  $\partial\Omega$  是 Lipschitz 连续的, 以  $\nu$  表示  $\partial\Omega$  的外单位法向量, 按假设  $\nu \in L^\infty(\partial\Omega)^n$ , 并令

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nu \cdot \nabla u.$$

先假设  $\Gamma$  是闭集且具有非零测度. 稍后将回到  $\Gamma$  为空的情形, 即纯 Neumann 情形.

为表述式 (5.1.1) 与式 (5.1.2) 的变分等价形式, 定义一个包含边界条件 (5.1.2) 的本质部分, 即 Dirichlet 部分的变分空间:

$$V := \{v \in H^1(\Omega) : v|_\Gamma = 0\}. \quad (5.1.3)$$

这里  $v|_\Gamma = 0$  应借助迹定理在  $L^2(\partial\Omega)$  中理解. 也就是说, 可把它理解为  $v\chi_\Gamma = 0$ , 其中  $\chi_\Gamma$  是通常的特征函数. 与一维情形相同, 适当的双线性形式由下述步骤确定: 以足够光滑的函数乘 Poisson 方程, 在  $\Omega$  上积分, 再作分部积分. 为准备最后一步, 先在 Sobolev 空间的框架中建立

几个高等微积分的标准定理. 以下假设  $\Omega$  是 Lipschitz 区域,  $\nu$  表示  $\partial\Omega$  的外单位法向量. 对任意线性空间  $B$ , 以  $B^n$  表示  $B$  中元素组成的  $n$  元组的线性空间; 若  $B$  是赋范空间, 则以各分量范数的适当组合定义  $B^n$  的范数.

**命题 5.1.4:** 设  $\mathbf{u} \in W_1^1(\Omega)^n$ . 则

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{u} \, dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot \nu \, ds.$$

**证明:** 回忆光滑函数的相应结论, 再使用与命题 1.6.3 证明中相同的稠密性论证. 注意, 迹定理蕴含: 若

$$C^\infty(\overline{\Omega})^n \ni \mathbf{u}_k \rightarrow \mathbf{u} \quad \text{于 } W_1^1(\Omega)^n,$$

则  $\mathbf{u}_k \cdot \nu$  在  $L^1(\partial\Omega)$  中收敛到  $\mathbf{u} \cdot \nu$ , 因为对  $i = 1, \dots, n$  有  $\nu_i \in L^\infty(\partial\Omega)$  (Hölder 不等式). ■

**命题 5.1.5:** 设  $v, w \in H^1(\Omega)$ . 则对  $i = 1, \dots, n$ ,

$$\int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x_i} w \, dx = - \int_{\Omega} v \frac{\partial w}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} v w \nu_i \, ds.$$

**证明:** 在命题 5.1.4 中取  $\mathbf{u} := v w \mathbf{e}_i$ . 由 Schwarz 不等式和练习 5.x.2, 它属于  $W_1^1(\Omega)^n$ . ■

**命题 5.1.6:** 设  $u \in H^2(\Omega)$ ,  $v \in H^1(\Omega)$ . 则

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds.$$

**证明:** 在命题 5.1.5 中取  $v := -\partial u / \partial x_i$ ,  $w := v$ , 再对  $i$  求和. ■

利用命题 5.1.6, 若  $u \in H^2(\Omega)$  满足 Poisson 方程 (5.1.1)、边界条件 (5.1.2), 且  $v \in V$ , 则

$$\begin{aligned} (f, v) &= \int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx =: a(u, v). \end{aligned}$$

边界项对  $v \in V$  消失, 因为在边界的每一部分,  $v$  或  $\partial u / \partial \nu$  为零. 因而得到以下结论.

**命题 5.1.7:** 设  $u \in H^2(\Omega)$  满足 Poisson 方程 (5.1.1) (这蕴含  $f \in L^2(\Omega)$ ) 和边界条件 (5.1.2). 则  $u$  可由下述条件刻画:

$$u \in V, \quad a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V. \quad (5.1.8)$$

相伴的逆向结论是: 变分问题 (5.1.8) 的解满足 Poisson 方程. 其证明与定理 0.1.4 的证明相似.

**命题 5.1.9:** 设  $f \in L^2(\Omega)$ , 且  $u \in H^2(\Omega)$  满足变分方程 (5.1.8). 则  $u$  满足 Poisson 方程 (5.1.1) 和边界条件 (5.1.2).

**证明:** 因为  $u \in V$ , 所以  $u$  满足 Dirichlet 边界条件. 在命题 5.1.6 中取  $v \in \mathcal{D}(\Omega) \subset V$ , 并使用式 (5.1.8), 得

$$\int_{\Omega} (f + \Delta u)v \, dx = (f, v) - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = (f, v) - a(u, v) = 0.$$

因为  $\mathcal{D}(\Omega)$  在  $L^2(\Omega)$  中稠密 (参见练习 2.x.14), 微分方程 (5.1.1) 在  $L^2(\Omega)$  中成立. 再由命题 5.1.6,

$$0 = (f, v) - a(u, v) = \int_{\Omega} (-\Delta u)v \, dx - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \quad \forall v \in V.$$

若能证明  $v \in V$  时  $v|_{\partial\Omega \setminus \Gamma}$  可任意选择, 即可推出  $u$  的 Neumann 边界条件. 由于只假设  $\partial\Omega$  是 Lipschitz 的、 $\Gamma$  是其闭子集, 这一步略具技术性. 但至少对任意  $P \in \partial\Omega \setminus \Gamma$ , 存在  $P$  在  $\partial\Omega \setminus \Gamma$  中的邻域  $N$ , 可写成 Lipschitz 函数  $\phi$  的图:

$$N = \{(\hat{x}, \phi(\hat{x})) : \hat{x} \in \omega\},$$

其中  $\omega$  是  $\mathbb{R}^{n-1}$  的开子集,  $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{n-1})$ . 还可假设

$$\{(x_1, \dots, x_n) : \hat{x} \in \omega, -\varepsilon < x_n - \phi(\hat{x}) < 0\} \subset \Omega,$$

其中  $\varepsilon > 0$  只依赖于  $\Omega$ .  $N$  上的边界积分可写成

$$\int_N v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_{\omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu}(\hat{x}, \phi(\hat{x})) \sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2} \, d\hat{x}.$$

取  $w \in \mathcal{D}(\omega)$ , 并令

$$v(\hat{x}, t + \phi(\hat{x})) := w(\hat{x})(1 + t/\varepsilon) \quad \forall \hat{x} \in \omega, -\varepsilon < t < 0,$$

而在其余地方令  $v = 0$ . 则  $v \in V$ , 且

$$0 = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_N v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_{\omega} w(\hat{x}) \frac{\partial u}{\partial \nu}(\hat{x}, \phi(\hat{x})) \sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2} \, d\hat{x}.$$

因为  $L^\infty$  函数  $\sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2}$  以 1 为下界, 且  $w$  任意, 故  $\partial u / \partial \nu|_N = 0$  (参见练习 1.x.39).  $\partial\Omega \setminus \Gamma$  可由这种邻域  $N$  覆盖, 所以 Neumann 条件在整个  $\partial\Omega \setminus \Gamma$  上成立. ■

## 5.2 纯 Neumann 问题的变分表述

上一节处理的混合边界条件总含有本质的 Dirichlet 分量. 纯 Neumann (或自然) 边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \tag{5.2.1}$$

(即  $\Gamma = \emptyset$ ) 的情形略有不同, 与一维情形相同 (参见练习 0.x.3). 特别地, 解只在相差一个加性常数的意义下唯一, 且仅当式 (5.1.1) 的右端  $f$  满足

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\Omega} -\Delta u(x) \, dx = \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla 1 \, dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = 0 \tag{5.2.2}$$

时解才可能存在, 这里使用了命题 5.1.6. 稍后将看到, 当  $\lambda$  是简单特征值时, 这种现象对  $-\Delta + \lambda I$  一类椭圆算子是典型的; 此处  $\lambda = 0$ . 当前情形适当的变分空间为

$$V = \left\{ v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} v(x) dx = 0 \right\}. \quad (5.2.3)$$

对任意可积函数  $g$ , 定义其平均值  $\bar{g}$  为

$$\bar{g} := \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} g(x) dx. \quad (5.2.4)$$

对任意  $v \in H^1(\Omega)$ , 有  $v - \bar{v} \in V$ . 使用上一节相同的技术可证明以下命题.

**命题 5.2.5:** 设  $u \in H^2(\Omega)$  满足 Poisson 方程 (5.1.1) 和纯 Neumann 边界条件 (式 (5.1.2) 中  $\Gamma = \emptyset$ , 或式 (5.2.1)); 这蕴含  $f \in L^2(\Omega)$  满足式 (5.2.2). 则  $u - \bar{u}$  满足变分表述 (5.1.8), 其中  $V$  由式 (5.2.3) 定义.

其逆命题比上一节的相应结论更复杂.

**命题 5.2.6:** 设  $f \in L^2(\Omega)$ , 且  $u \in H^2(\Omega)$  满足变分方程 (5.1.8), 其中  $V$  由式 (5.2.3) 定义. 则  $u$  满足 Poisson 方程 (5.1.1), 其右端为

$$\tilde{f}(x) := f(x) - \bar{f} \quad \forall x \in \Omega,$$

并满足边界条件 (5.2.1).

**注 5.2.7:** 原问题与变分问题的等价性表述和上一节相似, 但  $V$  的定义改变了, 并且  $f$  和  $u$  上出现约束. 一旦知道  $a(\cdot, \cdot)$  具有强制性, Riesz 表示定理就保证对任意  $f$  存在解. 因为  $v \in V$  蕴含  $\int_{\Omega} v(x) dx = 0$ , 所以

$$\int_{\Omega} v(x) \tilde{f}(x) dx = \int_{\Omega} v(x) f(x) dx \quad \forall v \in V,$$

故  $f$  与  $\tilde{f}$  的变分问题相同.

**证明:** 上面的注说明无论使用  $f$  还是  $\tilde{f}$ , 变分问题都相同. 因此只需假设  $f$  的平均值为零, 并验证式 (5.1.1) 和式 (5.2.1). 使用上一节的论证可知

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f) v dx = 0 \quad \forall v \in \tilde{\mathcal{D}}(\Omega) := \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega) : \bar{\phi} = 0\}.$$

容易看出,  $\tilde{\mathcal{D}}(\Omega)$  在  $L^2(\Omega)$  中的闭包是子空间

$$\tilde{L}^2(\Omega) := \{\phi \in L^2(\Omega) : \bar{\phi} = 0\}$$

(参见练习 5.x.1). 因而  $-\Delta u = f + \delta$  在  $L^2(\Omega)$  中成立, 其中  $\delta = \overline{-\Delta u}$ . 再使用命题 5.1.6, 得

$$\begin{aligned} 0 &= (f, v) - a(u, v) = \int_{\Omega} (-\Delta u - \delta) v dx - a(u, v) \\ &= \int_{\Omega} (-\Delta u) v dx - a(u, v) = - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} ds \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

保持  $v \in V$  的同时,  $v|_{\partial\Omega}$  显然可以任意选取: 任取  $w \in H^1(\Omega)$ , 令  $v := w - \bar{w}\phi$ , 其中  $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  且  $\bar{\phi} = 1$ . 因此式 (5.2.1) 成立. 最后在命题 5.1.6 中再取  $v \equiv 1$ , 得  $\delta = 0$ .

■

### 5.3 变分问题的强制性

为应用第 2 章建立的理论, 必须说明前两节引入的变分形式  $a(\cdot, \cdot)$  在相应空间  $V$  上具有强制性; 它在整个  $H^1(\Omega)$  上有界是显然的. 纯 Neumann 边界条件情形的强制性来自第 4 章的逼近理论. 若  $\Omega$  是有界区域, 可写成有限个关于某个球为星形的区域之并, 则

$$\inf_{r \in \mathbb{R}} \|v - r\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (5.3.1)$$

又有

$$\inf_{r \in \mathbb{R}} \|v - r\|_{L^2(\Omega)} = \|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)},$$

其中  $\bar{v}$  是式 (5.2.4) 定义的  $v$  在  $\Omega$  上的平均值. 对式 (5.2.3) 定义的  $V$ ,  $v \in V$  蕴含  $\bar{v} = 0$ , 故  $\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_\Omega^2 |v|_{H^1(\Omega)}^2 = C_\Omega^2 a(v, v)$ . 两边相加  $a(v, v)$  即得所需的强制性不等式.

**命题 5.3.2:** 设  $\Omega$  满足式 (5.3.1), 例如  $\Omega$  是有限个上述星形区域之并. 令  $V$  由式 (5.2.3) 定义,  $C_\Omega$  为式 (5.3.1) 中的逼近常数. 则

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq (1 + C_\Omega^2) a(v, v) \quad \forall v \in V.$$

现在验证 Dirichlet 边界条件情形的强制性, 其中  $V$  由式 (5.1.3) 定义. 先对  $H^1(\Omega)$  建立更一般的不等式

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C \left( \left| \int_\Gamma v \, ds \right| + |u|_{H^1(\Omega)} \right) \quad \forall v \in H^1(\Omega), \quad (5.3.3)$$

其中正常数  $C$  只依赖于  $\Omega$  和  $\Gamma$ . 任取  $v \in H^1(\Omega)$ , 有

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^2(\Omega)} &\leq \|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)} + \|\bar{v}\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} + \frac{|\Omega|^{1/2}}{|\Gamma|} \left| \int_\Gamma v \, ds \right| \\ &\leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} + \frac{|\Omega|^{1/2}}{|\Gamma|} \left( \left| \int_\Gamma \bar{v} \, ds \right| + \left| \int_\Gamma (v - \bar{v}) \, ds \right| \right), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \left| \int_\Gamma (v - \bar{v}) \, ds \right| &\leq |\Gamma|^{1/2} \|v - \bar{v}\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq |\Gamma|^{1/2} C_\Omega (\|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)} + |v - \bar{v}|_{H^1(\Omega)}) \\ &\leq |\Gamma|^{1/2} C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

两式合起来即得式 (5.3.3).

**命题 5.3.4:** 设  $\Omega$  如命题 5.3.2, 且  $\Gamma$  为闭集,  $\text{meas}(\Gamma) > 0$ . 令  $V$  由式 (5.1.3) 定义. 则存在只依赖于  $\Omega$  和  $\Gamma$  的常数  $C$ , 使

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq C a(v, v) \quad \forall v \in V.$$

这一估计在  $L^p$  框架中也成立 (参见练习 5.x.13). 特殊情形  $\Gamma = \partial\Omega$  经常使用, 并有专名. 回忆  $\mathring{W}_p^1(\Omega)$  的记号 (参见式 (1.6.7)), 它表示满足  $\partial\Omega$  上 Dirichlet 边界条件的  $W_p^1(\Omega)$  函数.

**命题 5.3.5 (Poincaré 不等式):** 设  $\Omega$  如命题 5.3.2. 则存在常数  $C < \infty$ , 使

$$\|v\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C |v|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall v \in \mathring{W}_p^1(\Omega).$$

## 5.4 Poisson 方程的变分逼近

令  $\mathcal{T}^h$  表示  $\Omega$  的一个剖分,  $I^h$  表示以  $\mathcal{T}^h$  的各单元为基础的一族有限元的全局插值算子. 假设  $I^h u$  连续, 即所用元族为  $C^0$  的. 再假设相应形函数具有  $m$  阶逼近阶:

$$\|u - I^h u\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}. \quad (5.4.1)$$

为以变分空间 (5.1.3) 逼近变分问题 (5.1.8), 必须保证相应空间  $V_h$  具有两个性质. 为应用 Céa 定理 2.8.1, 必须有

$$V_h \subset V. \quad (5.4.2)$$

为使用第 4 章建立的逼近理论, 必须有

$$I^h(V \cap C^k(\bar{\Omega})) \subset V_h, \quad (5.4.3)$$

其中  $k$  是  $I^h$  定义中最高的微分阶数. 若这两个条件都成立, 下述结论立即由 Céa 定理得到.

**定理 5.4.4:** 假设条件 (5.4.1)、(5.4.2) 和 (5.4.3) 成立. 则变分问题

$$a(u_h, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_h$$

的唯一解  $u_h \in V_h$  满足

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}.$$

当  $\Gamma$  既非空集也非整个边界时, 条件 (5.4.2) 和 (5.4.3) 对剖分施加约束. 必须选择网格, 使其与边界条件由 Dirichlet 型转为 Neumann 型的位置适当对齐. 例如在二维中, 若使用 Lagrange 元, 并保证边界条件改变的点是三角剖分的顶点, 则定义

$$V_h := I^h(V \cap C^0(\bar{\Omega}))$$

等价于把  $V_h$  定义为在  $\Gamma$  所含边上为零的分片多项式空间. 由于网格的选取使  $\Gamma$  所含边构成  $\Gamma$  的一个剖分, 条件 (5.4.2) 成立. 另一方面, 若  $V_h$  中函数为零的边集过小, 条件 (5.4.2) 失败; 若过大, 条件 (5.4.3) 失败. 对纯 Dirichlet 数据, 即  $\Gamma = \partial\Omega$ ,  $V_h$  就是在整个边界上为零的分片多项式集合. 对纯 Neumann 数据, 即  $\Gamma = \emptyset$ ,  $V_h$  是边界上没有约束的全部分片多项式集合.

现在考虑  $u - u_h$  的  $L^2$  范数误差估计. 为估计  $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ , 使用与第 0.5 节之后的一维论证相同的“对偶性”方法. 令  $w$  为下列问题的解:

$$-\Delta w = e \quad \text{于 } \Omega, \quad w = 0 \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega, \quad \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma, \quad (5.4.5)$$

其中  $e := u - u_h$ . 其变分表述是: 求  $w \in V$ , 使

$$a(w, v) = (e, v) \quad \forall v \in V. \quad (5.4.6)$$

因为  $u - u_h \in V$ , 解唯一存在. 因而

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 &= (u - u_h, u - u_h) = a(w, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, w - I^h w) \\ &\leq C \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - I^h w\|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq Ch \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} |w|_{H^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

现在假设等价问题 (5.4.5) 和 (5.4.6) 具有性质

$$|w|_{H^2(\Omega)} \leq C\|e\|_{L^2(\Omega)}. \quad (5.4.7)$$

下一节将讨论这一条件. 在此条件下已证明如下结论.

**定理 5.4.8:** 假设条件 (5.4.1)、(5.4.2)、(5.4.3) 和 (5.4.7) 成立. 则

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^m|u|_{H^m(\Omega)}.$$

非齐次边界条件也容易处理. 例如, 设要求解式 (5.1.1), 其边界条件为

$$u = g_D \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = g_N \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma, \quad (5.4.9)$$

其中  $g_D, g_N$  已知. 为简单起见, 假设  $g_D$  定义在整个  $\Omega$  上,  $g_D \in H^1(\Omega)$ , 且  $g_N \in L^2(\partial\Omega \setminus \Gamma)$ . 令  $V$  为式 (5.1.3) 中的空间. 则式 (5.1.1)、(5.4.9) 的变分表述为: 求  $u$ , 使  $u - g_D \in V$ , 且

$$a(u, v) = (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds \quad \forall v \in V. \quad (5.4.10)$$

该问题适定, 因为线性形式

$$F(v) := (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds$$

对所有  $v \in V$  均有定义且连续.

这些表述的等价性由命题 5.1.6 得到:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \\ &= a(u, v) - \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \end{aligned}$$

对任意  $v \in V$  成立. 因而若  $u$  满足式 (5.1.1)、(5.4.9), 则式 (5.4.10) 随即成立. 反之, 若  $u$  满足式 (5.4.10), 取在  $\partial\Omega$  附近为零的  $v$ , 可知式 (5.1.1) 成立, 从而

$$\int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds - \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = 0 \quad \forall v \in V.$$

像命题 5.1.9 的证明那样选择  $v$ , 即得式 (5.4.9).

式 (5.4.10) 的有限元逼近通常使用 Dirichlet 数据的插值函数  $I^h g_D$ . 与前面相同选取  $V_h \subset V$ , 求  $u_h$ , 使  $u_h - I^h g_D \in V_h$ , 且

$$a(u_h, v) = (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds \quad \forall v \in V_h. \quad (5.4.11)$$

练习 5.x.10 要求证明解 (5.4.11) 的定理 5.4.4 和定理 5.4.8 类似结论. 为高效且准确地计算式 (5.4.11) 的右端, 还可能要进一步逼近; 可用  $f$  和  $g_N$  的插值函数实现 (参见练习 5.x.11).

## 5.5 椭圆正则性估计

本节考察估计 (5.4.7) 的有效性. 首先研究整个  $\mathbb{R}^n$  上的问题以说明其动机. 将自由使用 Fourier 变换的性质:

$$\widehat{v}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} v(x) e^{-ix \cdot \xi} \, dx$$

(参见 Stein & Weiss 1971). 该算子将微分算子对角化, 即

$$\widehat{D^\alpha v}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{v}(\xi).$$

条件 (5.4.7) 意味着能用二阶导数的某个特定组合控制所有二阶导数. 这是因为

$$\widehat{D^\alpha v}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{v}(\xi) = -\frac{(i\xi)^\alpha}{|\xi|^2} \widehat{\Delta v}(\xi).$$

当  $|\alpha| = 2$  时, 函数  $\xi^\alpha/|\xi|^2$  的绝对值以 1 为界, 故

$$\|\widehat{D^\alpha v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\widehat{\Delta v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Fourier 变换是  $L^2$  上的等距映射, 因而

$$\|D^\alpha v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Delta v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad \forall |\alpha| = 2,$$

这就证明了该特殊情形的式 (5.4.7).

若  $\Omega$  的边界光滑, 且  $\Gamma$  为空或为整个  $\partial\Omega$ , 则式 (5.4.7) 成立 (Friedman 1976, Rauch 1991). 当  $n = 2$ 、 $\Omega$  凸, 且  $\Gamma$  仍为空或为整个  $\partial\Omega$  时, 该式也成立 (Grisvard 1985). 更一般地, 有如下估计, 其中假设  $\Omega$  有界:

$$\|v\|_{W_p^2(\Omega)} \leq \|\Delta v\|_{L^p(\Omega)}, \quad 1 < p < \mu, \quad (5.5.1)$$

其中  $\mu$  依赖于  $\partial\Omega$  (Dauge 1988). 当  $\Omega$  既不光滑也不凸时, 式 (5.4.7) 不成立, 下面给出例子.

**例 5.5.2:** 令  $\Omega$  为圆心角  $\pi/\beta$  的单位圆扇形:

$$\Omega := \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi/\beta\}. \quad (5.5.3)$$

若  $\beta < 1$ , 则  $\Omega$  不凸. 令  $v(r, \theta) = r^\beta \sin \beta\theta = \text{Im}(z^\beta)$ . 因为  $v$  是复解析函数的虚部, 所以它在  $\Omega$  中调和. 定义  $u(r, \theta) = (1 - r^2)v(r, \theta)$ ; 注意  $u$  在  $\partial\Omega$  上为零. 计算得

$$\begin{aligned} \Delta u &= (1 - r^2)\Delta v + 2\nabla(1 - r^2) \cdot \nabla v + v\Delta(1 - r^2) \\ &= -4r \frac{\partial v}{\partial r} - 4v = -(4\beta + 4)v. \end{aligned}$$

因为  $v$  有界, 所以对所有  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $v \in L^p(\Omega)$ . 但是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \approx r^{\beta-2} \quad \text{当 } r \rightarrow 0,$$

故  $\beta < 1$  时  $u \notin H^2(\Omega)$ . 注意无论如何  $\beta \geq 1/2$ , 所以对某个只依赖于  $\beta$  的  $p > 1$ , 总有  $u \in W_p^2(\Omega)$ .

**例 5.5.4:** 即使边界正则, 当边界条件由 Dirichlet 型变为 Neumann 型时也会缺少正则性. 考虑区域

$$\Omega = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi\},$$

并设

$$\Gamma := \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(1, \theta) : 0 \leq \theta \leq \pi\}.$$

考察下列问题解的正则性:

$$\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \quad u = 0 \quad \text{于} \Gamma, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于} \partial\Omega \setminus \Gamma.$$

为说明动机, 令  $\tilde{\Omega}$  为  $\Omega$  关于  $x$  轴反射所得的区域. 满足上述边界条件的函数可延拓为  $\tilde{v}(x, y) = v(x, -y)$ . 在区间  $\{(x, 0) : -1 \leq x \leq 0\}$  上, 该延拓是  $C^1$  的, 这里先假设  $v \in C^1(\bar{\Omega})$ . 另一方面,  $\tilde{v}$  在

$$\{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(1, \theta) : 0 \leq \theta < 2\pi\}$$

上为零. 这恰是例 5.5.2 中  $\beta = 1/2$  时的边界条件, 即一个裂口区域. 取该问题的解

$$u(r, \theta) = (1 - r^2)r^{1/2} \sin(\theta/2),$$

它满足上述方程组, 且  $f = -6r^{1/2} \sin(\theta/2) \in L^2(\Omega)$ . 因为  $u$  的奇性为  $r^{1/2}$ , 所以一般而言,  $f \in L^2(\Omega)$  时解不属于  $H^2(\Omega)$ .

**例 5.5.5:** 最后为完整起见, 指出式 (5.5.1) 中  $p \neq 1, \infty$  的限制是尖锐的. 下面给出  $p = \infty$  时不成立的例子. 令  $u(x, y) = xy \log r$ , 其中  $r^2 = x^2 + y^2$ . 则

$$\begin{aligned} \Delta u &= xy \Delta \log r + 2 \nabla(xy) \cdot \nabla \log r + \log r \Delta(xy) \\ &= 2 \nabla(xy) \cdot \nabla \log r = 2(y, x) \cdot (x, y)/r^2 = 4xy/r^2. \end{aligned}$$

因此  $\Delta u \in L^\infty(\Omega)$ , 其中  $\Omega$  可取单位圆盘, 且  $u = 0$  于  $\partial\Omega$ . 但容易验证

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \log r + v,$$

其中  $v \in L^\infty(\Omega)$ . 所以  $u \notin W_\infty^2(\Omega)$ .

## 5.6 一般二阶椭圆算子

现在考虑更一般的椭圆算子及其相应变分形式. 设  $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ ,  $i, j = 1, \dots, n$ , 且  $a_{ij} = a_{ji}$ . 若存在正常数  $\alpha$ , 使

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \text{在} \Omega \text{ 中几乎处处}, \quad (5.6.1)$$

则称系数矩阵  $(a_{ij})$  一致椭圆, 即矩阵  $(a_{ij})$  一致且几乎处处正定. 与椭圆系数矩阵相联系的椭圆算子定义为

$$Au(x) := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \right). \quad (5.6.2)$$

例如, 若对所有  $x \in \Omega$ ,  $(a_{ij}(x))$  是单位矩阵, 就得到前面研究的 Laplace 算子, 且可取  $\alpha = 1$ . 与式 (5.6.2) 相联系的自然双线性形式为

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j}(x) dx. \quad (5.6.3)$$

注意并未假设系数具有任何光滑性, 因而允许不连续系数. 这不会给变分表述带来困难, 但式 (5.6.2) 中对不连续函数作微分需要进一步论证, 例如可通过变分表述本身. 在式 (5.6.1) 中以  $\partial v / \partial x_i$  代替  $\xi_i$  并积分, 立即得到下述估计.

**引理 5.6.4:** 设系数矩阵满足式 (5.6.1). 则相应双线性形式 (5.6.3) 满足

$$a(v, v) \geq \alpha |v|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

其中  $\alpha$  是式 (5.6.1) 中的常数.

与一般形式 (5.6.3) 相联系的自然边界条件比式 (5.2.1) 更复杂. 在命题 5.1.5 中取  $v := -a_{ji} \partial u / \partial x_j$ , 再对  $i$  求和 (交换  $i, j$  后), 得

$$\int_{\Omega} Auw \, dx = a(u, w) - \int_{\partial\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \nu_i w \, ds.$$

因此以算子形式表示的自然边界条件为

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \nu_i = 0. \quad (5.6.5)$$

变分形式 (5.6.3) 是对称的. 实际问题中一般也会出现非对称问题. 微分形式为

$$Au(x) := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left( a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \right) + \sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k}(x) + b_0(x)u(x) \quad (5.6.6)$$

的问题可自然地用变分形式

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \left( \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n b_k \frac{\partial u}{\partial x_k} v + b_0 uv \right) dx \quad (5.6.7)$$

表示. 下述定理部分回答了这种变分形式的强制性问题.

**定理 5.6.8 (Gårding 不等式):** 假设式 (5.6.1) 成立, 且  $b_k \in L^\infty(\Omega)$ ,  $k = 0, \dots, n$ . 则存在常数  $K < \infty$ , 使

$$a(v, v) + K \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{\alpha}{2} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

其中  $\alpha$  是式 (5.6.1) 中的常数.

这意味着, 虽然  $a(\cdot, \cdot)$  本身未必具有强制性, 但加上充分大的常数倍  $L^2$  内积后, 它在整个  $H^1(\Omega)$  上具有强制性.

**证明:** 由引理 5.6.4,

$$a(v, v) + K \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \alpha |v|_{H^1(\Omega)}^2 + \int_{\Omega} \left( \sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) v(x) + (b_0(x) + K) v(x)^2 \right) dx.$$

由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) v(x) \, dx \right| &\leq \int_{\Omega} \sum_{k=1}^n |b_k(x)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) \right| |v(x)| \, dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \|b_k\|_{L^\infty(\Omega)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq B |v|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}, \end{aligned}$$

其中

$$B^2 := \sum_{k=1}^n \|b_k\|_{L^\infty(\Omega)}^2. \quad (5.6.9)$$

因此

$$\begin{aligned} a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 &\geq \alpha|v|_{H^1(\Omega)}^2 - B|v|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{L^2(\Omega)} + \int_{\Omega} (b_0(x) + K)v(x)^2 dx \\ &\geq \alpha|v|_{H^1(\Omega)}^2 - B|v|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{L^2(\Omega)} + (\beta + K)\|v\|_{L^2(\Omega)}^2, \end{aligned}$$

其中

$$\beta := \operatorname{ess\,inf}\{b_0(x) : x \in \Omega\}. \quad (5.6.10)$$

由算术-几何平均不等式 (0.9.5), 得

$$a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{\alpha}{2} \left( |v|_{H^1(\Omega)}^2 + \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \right),$$

只要

$$K \geq \frac{\alpha}{2} + \frac{B^2}{2\alpha} - \beta. \quad (5.6.11)$$

注意若  $\beta > 0$ ,  $K$  未必为正. ■

Gårding 不等式可解释如下. 给定椭圆算子  $A$ , 存在常数  $K_0$ , 使对所有  $K > K_0$ ,  $A + K$  的变分问题在整个  $H^1$  上具有强制性, 从而式 (5.1.2) 形式的任意边界条件都给出适定问题. 一般而言, 当  $K \leq K_0$  时可能出现进一步约束, 如第 5.2 节研究的纯 Neumann 问题. 特别地, 可证明 (Agmon 1965) 存在一系列没有有限聚点的值  $K_1 > K_2 > \cdots$  (即  $A$  的特征值), 使得只要对任意  $i$  有  $K \neq K_i$ , 与  $A + K$  相联系的变分问题就有唯一解.  $A + K_i$  问题也可在有限个线性约束下求解, 这些约束与第 5.2 节中的约束相似. 此外, 若所有系数和边界足够光滑, 当边界条件为纯 Neumann 条件 (5.2.1) 或纯 Dirichlet 条件 (式 (5.1.2) 中  $\Gamma = \partial\Omega$ ) 时, 解光滑且

$$\|u\|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{K,k,\Omega,A,p} \|(A + K)u\|_{W_p^{k-2}(\Omega)}, \quad 1 < p < \infty. \quad (5.6.12)$$

一般而言, 指数  $k$  可能依赖于问题各组成部分的光滑程度; 若它们全为  $C^\infty$ , 则  $k$  可任意大. 当  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中的凸多边形时, 已知式 (5.6.12) 对  $k \leq 2$  成立 (Grisvard 1985).

## 5.7 一般椭圆问题的变分逼近

上一节看到, 某些适定的椭圆问题所对应的变分问题不具有强制性, 但加上适当大的常数总能使它具有强制性. 在这种情形下, 遵循 Schatz 的思想 (Schatz 1974), 仍可给出变分问题有限元逼近的估计, 只是论证稍复杂. 首先假设变分形式  $a(\cdot, \cdot)$  满足下列性质. 假设  $a(\cdot, \cdot)$  在  $H^1(\Omega)$  上连续:

$$|a(u, v)| \leq C_1 \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall u, v \in H^1(\Omega), \quad (5.7.1)$$

并假设某个附加常数  $K \in \mathbb{R}$  使它具有强制性:

$$a(v, v) + K(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (5.7.2)$$

假设存在某个  $V \subset H^1(\Omega)$ , 使变分问题

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V$$

以及伴随变分问题

$$a(v, u) = (f, v) \quad \forall v \in V$$

均有唯一解  $u$ , 且两种情形都对所有  $f \in L^2(\Omega)$  满足正则性估计

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C_R \|f\|_{L^2(\Omega)}. \quad (5.7.3)$$

令  $V_h$  是第 5.4 节所述的  $V$  的有限元子空间, 并由

$$a(u_h, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_h \quad (5.7.4)$$

定义  $u_h \in V_h$ . 表面看来, 式 (5.7.4) 未必有唯一解, 因为  $a(\cdot, \cdot)$  可能不具有强制性. 实际上无法保证它对所有子空间  $V_h$  都有唯一解. 但假设

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_A h \|u\|_{H^2(\Omega)} \quad \forall u \in H^2(\Omega). \quad (5.7.5)$$

下面的结果应与 Céa 定理 2.8.1 比较.

**定理 5.7.6:** 在条件 (5.7.1)、(5.7.2)、(5.7.3) 和 (5.7.5) 下, 存在常数  $h_0, C$ , 使对所有  $h \leq h_0$ , 式 (5.7.4) 有唯一解, 且

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)},$$

其中可取  $C = 2C_1/\alpha$ , 并且

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C_1 C_A C_R h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

特别地, 可取

$$h_0 = (\alpha/2K)^{1/2}/(C_1 C_A C_R).$$

**证明:** 先对任意可能存在的式 (5.7.4) 的解导出估计. 无论如何总有

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (5.7.7)$$

由式 (5.7.2)、(5.7.7) 和 (5.7.1), 对任意  $v \in V_h$ ,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) + K(u - u_h, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v) + K \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} + K \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

使用标准对偶性方法估计  $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$ . 令  $w$  为条件 (5.7.3) 所保证的伴随问题的解:

$$a(v, w) = (u - u_h, v) \quad \forall v \in V.$$

则对任意  $w_h \in V_h$ ,

$$\begin{aligned}(u - u_h, u - u_h) &= a(u - u_h, w) \\ &= a(u - u_h, w - w_h) \quad (\text{由式 (5.7.7)}) \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}.\end{aligned}$$

适当选择  $w_h$ , 得

$$\begin{aligned}(u - u_h, u - u_h) &\leq C_1 C_A h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} |w|_{H^2(\Omega)} \\ &\leq C_1 C_A C_R h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}.\end{aligned}$$

所以

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}, \quad (5.7.8)$$

其中  $C = C_1 C_A C_R$ . 代回上式, 得

$$\alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} + KC^2 h^2 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

因此当  $h \leq h_0$ , 其中  $h_0 = (\alpha/2K)^{1/2}/(C_1 C_A C_R)$ , 有

$$\alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq 2C_1 \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_h. \quad (5.7.9)$$

以上一直在假设解  $u_h$  存在. 现在考虑其存在性与唯一性. 因为式 (5.7.4) 是未知量个数与方程个数相同的有限维系统, 存在性与唯一性等价. 不唯一将蕴含当  $f \equiv 0$  时存在非平凡解  $u_h$ . 此时由式 (5.7.3) 有  $u \equiv 0$ , 但当  $h$  足够小时, 式 (5.7.9) 又蕴含  $u_h \equiv 0$ . 因而  $h$  足够小时, 式 (5.7.4) 有唯一解. 最后, 当  $h \leq h_0$  时, 该唯一解满足式 (5.7.9) 和 (5.7.8), 证明完成. ■

## 5.8 负范数估计

上一节作为副产物给出了  $L^2$  误差估计, 它比  $H^1$  误差估计多一个因子  $h$ . 在某些情形下, 还能在更低的负范数中继续得到改进的误差估计. 负范数估计中出现更高次幂的  $h$ , 可解释为误差具有振荡性. 回忆  $H^{-s}$  范数定义为

$$\|u\|_{H^{-s}(\Omega)} = \sup_{0 \neq v \in H^s(\Omega)} \frac{(u, v)}{\|v\|_{H^s(\Omega)}}.$$

假设正则性估计

$$\|u\|_{H^{s+2}(\Omega)} \leq C_R \|f\|_{H^s(\Omega)} \quad (5.8.1)$$

和逼近估计

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{s+1} \|u\|_{H^{s+2}(\Omega)} \quad (5.8.2)$$

对某个  $s \geq 0$  成立.

**定理 5.8.3:** 在条件 (5.7.1)、(5.7.2)、(5.8.1) 和 (5.8.2) 下, 存在常数  $h_0, C$ , 使对所有  $h \leq h_0$ , 式 (5.7.4) 的解满足

$$\|u - u_h\|_{H^{-s}(\Omega)} \leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

**证明:** 再次使用对偶性方法. 对任意  $\phi \in H^s(\Omega)$ , 需要估计  $(u - u_h, \phi)$ . 令  $w$  为条件 (5.8.1) 保证的伴随问题的解:

$$a(v, w) = (v, \phi) \quad \forall v \in V.$$

则对任意  $w_h \in V_h$ ,

$$\begin{aligned} (u - u_h, \phi) &= a(u - u_h, w) \\ &= a(u - u_h, w - w_h) \quad (\text{由式 (5.7.7)}) \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

适当选择  $w_h$ , 得

$$\begin{aligned} (u - u_h, \phi) &\leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w\|_{H^{s+2}(\Omega)} \\ &\leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|\phi\|_{H^s(\Omega)}. \end{aligned}$$

对  $\phi$  取上确界即得结论. ■

该定理说明逼近在正确值附近振荡, 因为形如  $(u - u_h, \phi) / \|\phi\|_{H^s(\Omega)}$  的“加权平均”比  $u - u_h$  本身多小一个因子  $h$ .

负范数中改进收敛速度的关键要求是正则性估计 (5.8.1). 当它不成立时 (见例 5.5.2), 改进也不会发生. 用式 (5.7.4) 可作如下简单说明:

$$(u - u_h, f) = a(u, u - u_h) = a(u - u_h, u - u_h) \geq \alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

若  $f \in H^s(\Omega)$ , 则

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{H^{-s}(\Omega)} &= \sup_{0 \neq \phi \in H^s(\Omega)} \frac{(u - u_h, \phi)}{\|\phi\|_{H^s(\Omega)}} \\ &\geq \frac{(u - u_h, f)}{\|f\|_{H^s(\Omega)}} \geq \alpha \frac{\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2}{\|f\|_{H^s(\Omega)}}. \end{aligned} \tag{5.8.4}$$

因此误差的负范数绝不可能小于其  $H^1(\Omega)$  范数平方的量级. 这通常称为边界奇点的“污染效应”(参见 Ciarlet & Lions 1991 中 Wahlbin 的文章).

下面证明对例 5.5.2 中的问题, 有  $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \geq ch^\beta$ . 一般而言, 若  $V_h$  由次数不超过  $k + 1$  的分片多项式组成, 则

$$\begin{aligned} |u - u_h|_{H^1(\Omega)}^2 &\geq \inf_{v \in V_h} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T |\nabla u - \nabla v|^2 dx \\ &\geq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_T |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \\ &\geq \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \end{aligned}$$

对任意  $\tilde{T} \in \mathcal{T}^h$  成立. 这里  $P_k$  表示次数不超过  $k$  的多项式. 取一个以原点为顶点的单元  $\tilde{T}$ , 由齐次性论证 (练习 5.x.21 和 5.x.22) 得

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 dx \geq c_0 \text{diam}(\tilde{T})^{2\beta}.$$

因为  $u - r^\beta \sin \beta \theta = -r^{2+\beta} \sin \beta \theta$ , 由三角不等式有

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \geq c_0 \text{diam}(\tilde{T})^{2\beta} - c_1 \text{diam}(\tilde{T})^{2+2\beta}.$$

若  $\mathcal{T}^h$  拟一致, 则

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \geq c_2 h^\beta, \quad (5.8.5)$$

其中  $c_2 > 0$ , 只要  $h$  足够小.

## 5.9 板弯曲双调和问题

至此只考虑了二阶椭圆方程. 后续章节将考虑二阶方程组, 本节则简要说明至今建立的理论如何用于高阶方程. 只讨论一个具有物理意义的问题, 即由双调和方程给出的板弯曲模型. 在  $H^2(\Omega)$  上定义双线性形式

$$a(u, v) := \int_{\Omega} [\Delta u \Delta v - (1 - \nu)(2u_{xx}v_{yy} + 2u_{yy}v_{xx} - 4u_{xy}v_{xy})], dx dy,$$

其中  $\nu$  是称为 Poisson 比的物理常数. 在板弯曲模型中,  $\nu$  限制在  $[0, 1/2]$  内. 但已知 (Agmon 1965), 对所有  $-3 < \nu < 1$ ,  $a(\cdot, \cdot)$  满足 Gårding 型不等式

$$a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \alpha\|v\|_{H^2(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^2(\Omega), \quad (5.9.1)$$

其中  $\alpha > 0$ ,  $K < \infty$ . 注意当  $\nu = 1$  时, 这种不等式不可能成立, 因为此时  $a(v, v)$  对所有调和函数  $v$  都为零.

当  $0 < \nu < 1$  时可如下导出简单的强制性估计. 写成

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_{\Omega} [\nu(v_{xx} + v_{yy})^2 + (1 - \nu)((v_{xx} - v_{yy})^2 + 4v_{xy}^2)] dx dy \\ &\geq \min\{\nu, 1 - \nu\} \int_{\Omega} [(v_{xx} + v_{yy})^2 + (v_{xx} - v_{yy})^2 + 4v_{xy}^2] dx dy \\ &= 2 \min\{\nu, 1 - \nu\} \int_{\Omega} (v_{xx}^2 + v_{yy}^2 + 2v_{xy}^2) dx dy \\ &= 2 \min\{\nu, 1 - \nu\} \|v\|_{H^2(\Omega)}^2. \end{aligned} \quad (5.9.2)$$

由式 (5.9.2) 可知, 对任意满足  $V \cap P_1 = \emptyset$  的闭子空间  $V \subset H^2(\Omega)$ ,  $a(\cdot, \cdot)$  都具有强制性. 否则存在序列  $v_j \in H^2(\Omega)$ , 使  $a(v_j, v_j) < 1/j$ , 且  $\|v_j\|_{H^2(\Omega)} = 1$ . 线性多项式集合  $Q^2 v_j$  有界:

$$\|Q^2 v_j\|_{H^2(\Omega)} \leq C\|v_j\|_{H^2(\Omega)} = C.$$

因而 (见练习 5.x.18) 某个子序列  $\{Q^2 v_{j_k}\}$  收敛到固定线性多项式  $L$ . 又因为

$$\|v_j - Q^2 v_j\|_{H^2(\Omega)} \leq C|v_j|_{H^2(\Omega)} \rightarrow 0,$$

所以  $v_{j_k}$  收敛到  $L$ . 但  $V \cap P_1 = \emptyset$ , 得到矛盾. 因此存在常数  $\alpha > 0$ , 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^2(\Omega)}^2 \quad \forall v \in V. \quad (5.9.3)$$

对  $F \in H^2(\Omega)'$  和  $V \subset H^2(\Omega)$ , 考虑问题: 求  $u \in V$ , 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (5.9.4)$$

由 Riesz 表示定理 (参见定理 2.5.6) 得到以下结论.

**定理 5.9.5:** 若  $V \subset H^2(\Omega)$  是满足  $V \cap P_1 = \emptyset$  的闭子空间, 且式 (5.9.2) 成立, 则问题 (5.9.4) 有唯一解.

若  $u$  足够光滑, 可对  $v \in C_0^\infty(\Omega)$  作分部积分, 以确定所满足的微分方程. 例如, 若  $F(v) := \int_{\Omega} f(x, y)v(x, y) dx dy$ , 其中  $f \in L^2(\Omega)$ , 则在  $\Omega$  的适当条件下 (Blum & Rannacher 1980), 有  $u \in H^4(\Omega)$ . 分部积分时, 所有乘以  $1 - \nu$  的项相互抵消, 因为它们都给出交叉导数  $u_{xxyy}$  的不同形式 (参见练习 5.x.4). 因而  $\Delta^2 u = f$  在  $L^2$  意义下成立, 与  $\nu$  的取值无关.

若干边界条件具有物理意义. 以  $V^{ss}$  表示  $H^2(\Omega)$  中在  $\partial\Omega$  上只零至一阶的函数集合, 即

$$V^{ss} = \{v \in H^2(\Omega) : v = 0 \text{ 于 } \partial\Omega\}.$$

在式 (5.9.4) 中取此  $V$ , 所得模型称为“简支”板模型, 因为位移  $u$  固定在零高度, 但板在边界处仍可自由转动. “固支”板模型取  $V^c = \dot{H}^2(\Omega)$ , 即  $H^2(\Omega)$  中在  $\partial\Omega$  上零至二阶的函数集合:

$$V^c = \left\{ v \in H^2(\Omega) : v = \frac{\partial v}{\partial \nu} = 0 \text{ 于 } \partial\Omega \right\}.$$

此时板在边界处的转动也被规定.

在简支情形  $V = V^{ss}$  中, 还存在另一个自然边界条件. 从这个意义说, 问题混合了 Dirichlet 和 Neumann 边界条件, 但两者都施加在整个  $\partial\Omega$  上. 通过分部积分并允许  $v$  在  $\partial\Omega$  上具有任意非零法向导数, 可得到自然边界条件. Bergman & Schiffer (1953) 指出, “弯矩”  $\Delta u + (1 - \nu)u_{tt}$  必须在  $\partial\Omega$  上为零, 其中  $u_{tt}$  表示切向的二阶方向导数. 结果汇总如下.

**定理 5.9.6:** 设  $V$  是满足  $\dot{H}^2(\Omega) \subset V \subset H^2(\Omega)$  的任意闭子空间. 若  $f \in L^2(\Omega)$ , 且  $u \in H^4(\Omega)$  满足式 (5.9.4), 其中  $F(v) = (f, v)$ , 则

$$\Delta^2 u = f$$

在  $L^2(\Omega)$  意义下成立. 当  $V = V^c$  时,

$$u = \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega;$$

当  $V = V^{ss}$  时,

$$u = \Delta u + (1 - \nu)u_{tt} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega.$$

为逼近式 (5.9.4), 需要  $H^2(\Omega)$  的子空间  $V_h$ . 例如可取以 Argyris 元为基础的空间 (参见例 3.2.10 和命题 3.3.17). 对上述任一种  $V$ , 若选择满足相应边界条件的  $V_h$ , 得到以下结论.

**定理 5.9.7:** 若  $V_h \subset V$  以阶数  $k \geq 5$  的 Argyris 元为基础, 则存在唯一的  $u_h \in V_h$ , 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h.$$

此外,

$$\|u - u_h\|_{H^2(\Omega)} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^2(\Omega)} \leq Ch^{k-1} \|u\|_{H^{k+1}(\Omega)}.$$

因为当  $u \in H^4(\Omega)$  时 Argyris 插值有定义, 上述结论中还可把  $k$  替换为范围  $3 \leq s \leq k$  内任意整数. 若式 (5.9.4) 的解具有充分正则性 (Blum & Rannacher 1980), 即

$$\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)} \leq C \|f\|_{H^{s-3}(\Omega)}, \quad (5.9.8)$$

则还有下述负范数估计 (参见练习 5.x.17).

**定理 5.9.9:** 假设式 (5.9.8) 对  $s = m + 3$  成立, 其中  $0 \leq m \leq k - 3$ . 则

$$\|u - u_h\|_{H^{-m}(\Omega)} \leq Ch^{m+2} \|u - u_h\|_{H^2(\Omega)}.$$

值得注意的是, 并不能立即得到误差  $u - u_h$  的  $H^1$  范数估计. 第 14 章将介绍得到这种估计的技术, 并说明如何放宽条件  $3 \leq s \leq k$ . 即对任意  $1 \leq s \leq k$ , 将证明

$$\|u - u_h\|_{H^2(\Omega)} \leq Ch^{s-1} \|u\|_{H^{s+1}(\Omega)}.$$

关于板弯曲双调和方程模型的更多细节, 见 Scott (1976) 的综述.

## 习题

**习题 5.x.1:** 证明  $\tilde{L}^2(\Omega) := \{\phi \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} \phi dx = 0\}$  中任意函数都可写成  $\tilde{\mathcal{D}}(\Omega) := \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega) : \int_{\Omega} \phi dx = 0\}$  中函数的极限. 提示: 取  $\mathcal{D}(\Omega)$  中一个在  $L^2$  中收敛的序列, 再修改它以得到平均值为零的序列.

**习题 5.x.2:** 设  $f, g \in H^1(\Omega)$ . 证明对所有  $|\alpha| = 1$ , 弱导数  $D_w^\alpha(fg)$  存在, 且

$$D_w^\alpha(fg) = D_w^\alpha f g + f D_w^\alpha g.$$

提示: 先对  $g \in C^\infty(\bar{\Omega}) \cap H^1(\Omega)$  证明, 再使用稠密性结果 1.3.4.

**习题 5.x.3:** 陈述并证明命题 5.1.5 和 5.1.6 的适当  $L^p$  版本, 其中  $p \neq 2$ .

**习题 5.x.4:** 证明若  $u \in W_p^k(\Omega)$  且  $|\alpha| \leq k$ , 则  $D^\alpha u \in W_p^{k-|\alpha|}(\Omega)$ . 再证明若  $|\alpha| + |\beta| \leq k$ , 则  $D^\beta D^\alpha u = D^\alpha D^\beta u$ .

**习题 5.x.5:** 为求解势流方程  $\Delta u = 0$ , E. Wu 在 “A cubic triangular element with local continuity—an application in potential flow”, Int. J. Num. Meth. Eng. 17 (1981), 1147–1159 中提出如下方法. 对一个单元, 取  $K$  为三角形,  $P$  为满足

$$\int_{\partial K} \frac{\partial v}{\partial \nu} ds = 0$$

的三次多项式  $v$  的空间,  $N$  为在每个顶点对  $v$  及其梯度的求值. 注意对  $v \in P$ , 向量场  $\nabla v$  通过  $K$  的净通量为零, 即流入的总量必等于流出的总量. 证明此有限元定义良好. 使用该元, 对具有 Neumann 边界条件的  $\Delta u = 0$  导出第 5.4 节结果的类似结论, 即定理 5.4.4 中取  $m = 4$ . 提示: 先证明有限元  $(K, P_3, \tilde{N})$  定义良好, 其中

$$\tilde{N} = N \cup \left\{ v \mapsto \int_{\partial K} \frac{\partial v}{\partial \nu} ds \right\},$$

再证明  $u - \tilde{I}^h u$  的估计, 并注意  $\Delta u = 0$  蕴含

$$\int_{\partial K} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = 0 \quad \forall K.$$

**习题 5.x.6:** 证明例 5.5.4 中使用的反射把空间

$$\left\{ v \in H^2(\Omega) : v|_{\Gamma} = 0, \frac{\partial v}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega \setminus \Gamma} = 0 \right\}$$

映到  $H^2(\tilde{\Omega})$ .

**习题 5.x.7:** 证明变分问题  $a(u, v) = (f, v)$  对所有  $v \in V$  成立, 其中形式为 (5.6.7), 且  $V = H^1(\Omega)$ , 等价于  $Au = f$ , 其中  $A$  由式 (5.6.6) 定义, 边界条件为 (5.6.5).

**习题 5.x.8:** 对具有形式 (5.6.7) 的一般二阶椭圆 Dirichlet 问题表述对偶性论证. 提示: 考虑伴随算子的 Dirichlet 问题

$$A^t v := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left( a_{ij} \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} (b_k v) + b_0 v.$$

陈述所涉及的全部椭圆问题所需的正则性.

**习题 5.x.9:** 确定练习 5.x.8 中伴随问题相应的自然边界条件. 对具有形式 (5.6.7) 和空间  $V = H^1(\Omega)$  的一般二阶椭圆 Neumann 问题表述对偶性论证.

**习题 5.x.10:** 令  $u_h$  为式 (5.4.11) 的解. 证明

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \inf_{v \in V_h} \|u - g_D - v\|_{H^1(\Omega)} + 2\|g_D - I^h g_D\|_{H^1(\Omega)}.$$

假设椭圆正则性 (5.4.7) 成立, 再证明

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C \left[ h \inf_{v \in V_h} \|u - g_D - v\|_{H^1(\Omega)} + \|g_D - I^h g_D\|_{L^2(\Omega)} \right].$$

**习题 5.x.11:** 证明当式 (5.4.11) 中的  $f, g_N$  分别由其插值函数代替时, 所得扰动问题的解满足定理 5.4.4 和 5.4.8 的类似结论.

**习题 5.x.12:** 考虑方程 (5.1.1), 其中  $u = 0$  于  $\Gamma$ , 并在  $\partial\Omega \setminus \Gamma$  上取 Robin 边界条件

$$\alpha u + \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma,$$

其中  $\alpha$  为常数.

- (1) 导出该问题的变分表述, 并给出保证它在  $H^1$  中有唯一解的  $\alpha$  和  $f$  的条件 (若需要). 提示: 乘以  $v$  并分部积分, 使用边界条件把  $(\partial u / \partial \nu)v$  项转为  $uv$  项.
- (2) 证明若  $u \in H^2$  满足你的变分问题, 且  $f \in L^2$ , 则它满足本练习中的原微分问题.
- (3) 使用一般网格上的分片线性函数, 在  $H^1$  和  $L^2$  中证明变分逼近的误差估计. 假设问题具有  $H^2$  正则性.
- (4) 对  $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$  上的正则网格使用分片线性函数, 计算变分逼近相应的“差分模板”(参见第 0.5 节). 提示: 若网格由  $45^\circ$  直角三角形组成, 则远离边界处为标准五点差分模板.

**习题 5.x.13:** 证明对  $p \geq 1$ ,

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left( \left| \int_{\Gamma} v \, ds \right| + |v|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall v \in W_p^1(\Omega),$$

其中  $\Gamma \subset \partial\Omega$  具有正测度, 常数  $C$  只依赖于  $\Omega$  和  $\Gamma$ .

**习题 5.x.14:** 考虑  $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$  上具有周期边界条件的方程 (5.1.1). 证明其变分表述与 Neumann 问题相似, 只是变分空间中要施加周期性.

**习题 5.x.15:** 对双线性形式 (5.6.3) 证明命题 5.3.4.

**习题 5.x.16:** 在条件 (5.7.1)、(5.7.2) 以及连续问题唯一可解并满足椭圆正则性估计 (5.7.3) 的假设下, 证明不定椭圆问题的离散问题在  $h$  足够小时唯一可解.

**习题 5.x.17:** 证明定理 5.9.9. 提示: 沿用第 5.8 节的技术.

**习题 5.x.18:** 证明次数小于  $N$ 、在某个 Sobolev 范数中闭且有界的多项式集合是紧集. 提示: 把该范数写成多项式系数上的度量, 说明该集合对应于 Euclidean 空间中的闭有界子集.

**习题 5.x.19:** 为板弯曲问题表述非齐次边值问题.

**习题 5.x.20:** 使用式 (5.9.1) 对  $-3 < \nu < 1$  证明式 (5.9.2). 提示: 使用 Rellich 引理 (Agmon 1965), 它断言  $H^m(\Omega)$  的有界子集在  $L^2(\Omega)$  中预紧, 其中  $m \geq 1$ .

**习题 5.x.21:** 设  $T_h = \{(r, \theta) : 0 < r < h, \theta_0 < \theta < \theta_1\}$ . 证明

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{T_h} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 \, dx = c_{k,\beta} h^{2\beta},$$

其中  $P_k$  表示次数至多为  $k$  的多项式,  $c_{k,\beta} > 0$  只依赖于  $k, \beta$ . 提示: 作坐标伸缩, 证明上式成立且

$$c_{k,\beta} = \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{T_1} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 \, dx.$$

再用紧性论证证明  $c_{k,\beta} = 0$  将导致矛盾  $\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) \in P_k^2$ .

**习题 5.x.22:** 证明对任意  $f \in L^p(\Omega)$  和任意  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ ,

$$\inf_{v \in W} \int_{\Omega} |f - v|^p \, dx \geq \inf_{v \in W} \int_{\tilde{\Omega}} |f - v|^p \, dx$$

对任意子集  $W \subset L^p(\Omega)$  成立.

**习题 5.x.23:** 设  $\Omega$  为单位圆盘,  $\Omega_h$  为内接于  $\Omega$ 、边数为  $1/h$  的正多边形序列. 在每个  $\Omega_h$  上考虑简支板问题. 证明这些问题的解在  $h \rightarrow 0$  时收敛, 但不收敛到  $\Omega$  上简支板问题的解. 这称为 Babuška 悖论. 保证此情形下有限元逼近收敛到正确解的技术见 Scott (1977a).

## 6 有限元多重网格方法

多重网格方法为椭圆边值问题提供了最优阶算法. 完全多重网格算法所得近似解的误差界可与有限元方法的理论误差界相比, 而所需计算量仅与离散方程中的未知量个数成正比.

多重网格方法有两个主要特征: 在当前网格上作光滑处理, 并在较粗网格上作误差校正. 光滑步骤削弱误差的振荡部分; 随后可在较粗网格上精确校正误差的光滑部分.

本章的讨论以 Bank & Dupont、Bramble & Pasciak 的论文为基础. 为简化起见, 这里只讨论一个模型问题. 一般多重网格方法的理论可参见 Hackbusch、McCormick、Bramble 的著作以及 Bramble & Zhang 的综述及其中所列参考文献.

在实际计算中, 高阶有限元方程通常由低阶求解器预处理, 因此这里只考虑分片线性情形. 同样, 为减少技术细节, 我们只讨论二维情形. 一般情形的理论可参见 Scott & Zhang.

### 6.1 一个模型问题

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$  为凸多边形, 并令

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (\alpha \nabla u \cdot \nabla v + \beta uv) dx, \quad (6.1.1)$$

其中  $\alpha$  和  $\beta$  是光滑函数, 且对某些  $\alpha_0, \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}^+$  有

$$\alpha_0 \leq \alpha(x) \leq \alpha_1, \quad 0 \leq \beta(x) \leq \beta_1 \quad \forall x \in \Omega.$$

考虑 Dirichlet 问题: 求  $u \in V := \dot{H}^1(\Omega)$ , 使得

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V, \quad (6.1.2)$$

其中  $f \in L^2(\Omega)$ .

椭圆正则性 (参见 Grisvard) 蕴含  $u \in H^2(\Omega) \cap \dot{H}^1(\Omega)$ . 为逼近  $u$ , 考虑如下三角剖分序列  $\mathcal{T}_k$ . 设已给定  $\mathcal{T}_1$ , 对  $k \geq 2$ , 通过正则细分由  $\mathcal{T}_{k-1}$  得到  $\mathcal{T}_k$ : 用新边连接  $\mathcal{T}_{k-1}$  中各边的中点, 从而形成  $\mathcal{T}_k$  的四个子三角形. 令  $V_k$  表示相对于  $\mathcal{T}_k$  的连续分片线性函数中在  $\partial\Omega$  上为零者. 注意

$$\mathcal{T}_k \supset \mathcal{T}_{k-1} \implies V_{k-1} \subset V_k \quad (6.1.3)$$

对所有  $k \geq 1$  成立.

离散问题为: 求  $u_k \in V_k$ , 使得

$$a(u_k, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_k. \quad (6.1.4)$$

令  $h_k$  为  $\mathcal{T}_k$  的网格尺寸, 即  $h_k := \max_{T \in \mathcal{T}_k} \text{diam } T$ . 对任意  $T \in \mathcal{T}_{k-1}$ ,  $\mathcal{T}_k$  中  $T$  的四个子三角形均与  $T$  相似, 且其尺寸为  $T$  的一半. 因而

$$h_k = \frac{1}{2} h_{k-1}. \quad (6.1.5)$$

同样,  $\{\mathcal{T}_k\}$  是拟一致的, 因为每个  $T \in \mathcal{T}_k$  都是  $\mathcal{T}_1$  中某个三角形的精确缩小复制, 缩放因子恰为  $h_k/h_1$ . 因此由定理 5.7.6 和定理 4.4.20,

$$\|u - u_k\|_{H^s(\Omega)} \leq Ch_k^{2-s} \|u\|_{H^2(\Omega)}, \quad s = 0, 1, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.1.6)$$

本章始终以  $C$  (带或不带下标) 表示与  $k$  无关的通用常数.

令  $n_k = \dim V_k$ . 多重网格方法的目标是以  $O(n_k)$  次运算计算  $\hat{u}_k \in V_k$ , 使得

$$\|u_k - \hat{u}_k\|_{H^s(\Omega)} \leq Ch_k^{2-s} \|u\|_{H^2(\Omega)}, \quad s = 0, 1, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.1.7)$$

$O(n_k)$  的运算次数意味着该多重网格方法是渐近最优的.

**注 6.1.8:** 完全椭圆正则性并非收敛分析所必需. 为简化起见, 这里假设完全正则性.

## 6.2 网格依赖范数

**定义 6.2.1 (网格依赖内积):**  $V_k$  上的网格依赖内积  $(\cdot, \cdot)_k$  定义为

$$(v, w)_k := h_k^2 \sum_{i=1}^{n_k} v(p_i)w(p_i), \quad (6.2.2)$$

其中  $\{p_i\}_{i=1}^{n_k}$  是  $\mathcal{T}_k$  的内部顶点集合.

算子  $A_k : V_k \rightarrow V_k$  定义为

$$(A_k v, w)_k = a(v, w) \quad \forall v, w \in V_k. \quad (6.2.3)$$

以算子  $A_k$  表示时, 离散方程 (6.1.4) 可写为

$$A_k u_k = f_k, \quad (6.2.4)$$

其中  $f_k \in V_k$  满足

$$(f_k, v)_k = (f, v) \quad \forall v \in V_k. \quad (6.2.5)$$

由于  $A_k$  关于  $(\cdot, \cdot)_k$  对称正定, 可按通常方式定义一族网格依赖范数  $\|\cdot\|_{s,k}$ :

$$\|v\|_{s,k} := \sqrt{(A_k^s v, v)_k}, \quad (6.2.6)$$

其中  $A_k^s$  表示对称正定算子  $A_k$  的  $s$  次幂 (Halmos).

网格依赖范数  $\|\cdot\|_{s,k}$  将在收敛分析中发挥重要作用. 注意能量范数  $\|\cdot\|_E = \sqrt{a(\cdot, \cdot)}$  与  $V_k$  上的  $\|\cdot\|_{1,k}$  范数一致. 类似地,  $\|\cdot\|_{0,k}$  是与网格依赖内积 (6.2.2) 相伴的范数. 下一个引理说明  $\|\cdot\|_{0,k}$  与  $L^2$  范数等价.

**引理 6.2.7:** 存在正常数  $C_1, C_2$ , 使得

$$C_1 \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|v\|_{0,k} \leq C_2 \|v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V_k.$$

**证明:** 利用三角形上二次多项式的求积公式,

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \sum_{T \in \mathcal{T}_k} \int_T v^2 dx \\ &= \sum_{T \in \mathcal{T}_k} \frac{|T|}{3} \left( \sum_{i=1}^3 v^2(m_i) \right) \quad (\text{参见习题 6.x.12}), \end{aligned}$$

其中  $|T|$  表示  $T$  的面积. 由定义,

$$\|v\|_{0,k}^2 = (v, v)_k = h_k^2 \sum_{i=1}^{n_k} v^2(p_i).$$

$\{\mathcal{T}_k\}$  的拟一致性蕴含  $|T|$  与  $h_k^2$  等价. 因为  $v$  是线性的,

$$\begin{pmatrix} v(m_1) \\ v(m_2) \\ v(m_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v(p_1) \\ v(p_2) \\ v(p_3) \end{pmatrix},$$

其中  $p_1, p_2, p_3$  是  $T$  的顶点,  $m_i$  是  $p_i$  对边的中点,  $i = 1, 2, 3$ . 引理得证. ■

下面估计  $A_k$  的谱半径  $\Lambda(A_k)$ .

**引理 6.2.8:**  $\Lambda(A_k) \leq Ch_k^{-2}$ .

**证明:** 设  $\lambda$  是  $A_k$  的特征值,  $\phi$  是相应特征向量. 则

$$\begin{aligned} a(\phi, \phi) &= (A_k \phi, \phi)_k \\ &= \lambda(\phi, \phi)_k \\ &= \lambda \|\phi\|_{0,k}^2. \end{aligned}$$

因此

$$\lambda = \frac{a(\phi, \phi)}{\|\phi\|_{0,k}^2}.$$

由于  $\|\phi\|_{0,k}^2$  与  $\|\phi\|_{L^2(\Omega)}^2$  等价, 由引理 4.5.3 可得此引理:

$$\|v\|_E \leq Ch_k^{-1} \|v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V_k. \quad (6.2.9)$$
■

最后给出一个有用的引理, 其证明留作习题 (参见习题 6.x.1).

**引理 6.2.10 (广义 Cauchy–Schwarz 不等式):** 对任意  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$|a(v, w)| \leq \|v\|_{1+t,k} \|w\|_{1-t,k} \quad \forall v, w \in V_k.$$

## 6.3 多重网格算法

多重网格算法是一种迭代求解器. 对于每个  $k$ , 都有一个用于在  $V_k$  上求解方程  $A_k z = g$  的迭代方案. 此方案有两个主要特征: 在  $V_k$  上进行光滑化, 以及利用在  $V_{k-1}$  上构造的迭代方案在  $V_{k-1}$  上进行误差校正. 光滑步骤具有衰减误差振荡部分的作用, 如图 6.1 所示. 图中给出了一个随机选取的初始误差, 以及对该初始误差施加一次, 两次和三次光滑处理后的结果. 经过若干这样的步骤后, 误差的光滑部分占主导地位, 并且能够在较粗网格上被精确捕捉. 这一点将在定理 6.5.7 的证明中得到解析说明. 由于误差校正是在较粗网格上完成, 所需计算工作量较少.

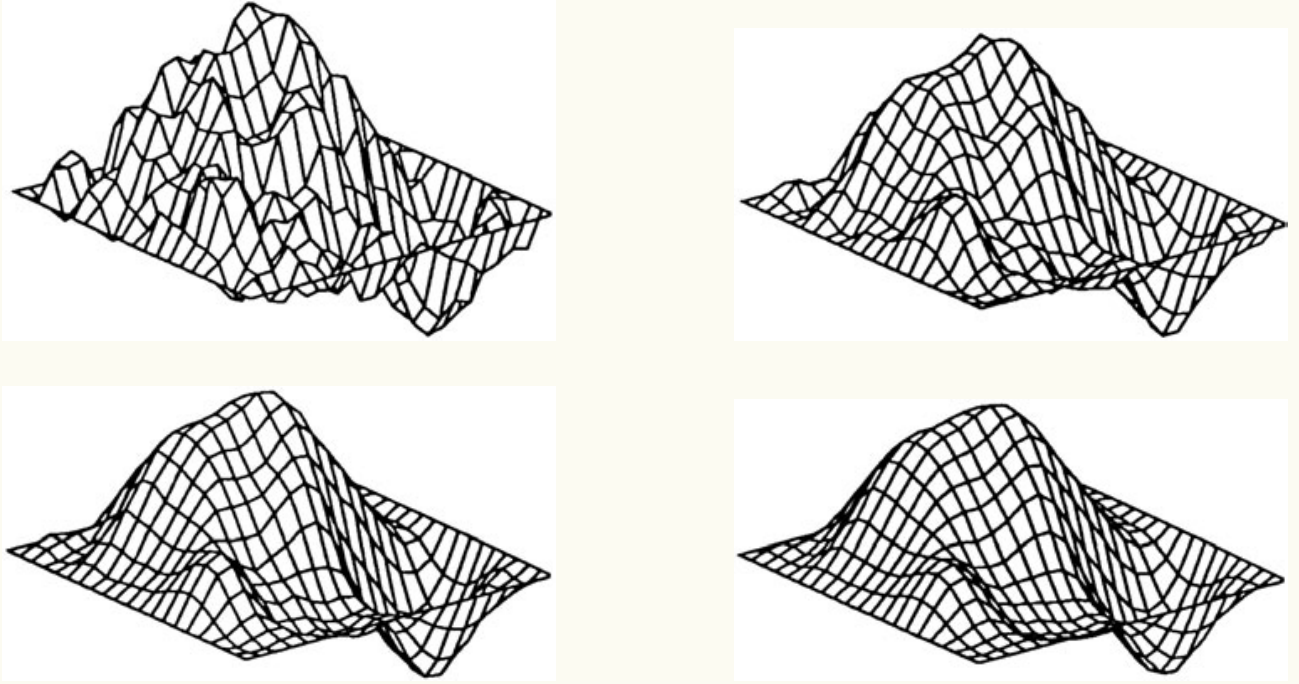


图 6.1: 光滑步骤的作用: (a) 初始误差, (b-d) 分别为一次, 两次和三次光滑步骤后的误差. 此图对应模型问题 (6.1.2), 其中双线性型 (6.1.1) 中的  $\alpha \equiv 1$  且  $\beta \equiv 0$ .

为了描述多重网格算法, 我们需要引入网格间传递算子.

**定义 6.3.1 (网格间传递算子):** 粗到细算子

$$I_{k-1}^k : V_{k-1} \longrightarrow V_k$$

取为自然嵌入. 换言之,

$$I_{k-1}^k v = v \quad \forall v \in V_{k-1}.$$

细到粗网格间传递算子

$$I_k^{k-1} : V_k \longrightarrow V_{k-1}$$

定义为  $I_{k-1}^k$  关于内积  $(\cdot, \cdot)_{k-1}$  和  $(\cdot, \cdot)_k$  的转置. 换言之,

$$\begin{aligned} (I_k^{k-1} w, v)_{k-1} &= (w, I_{k-1}^k v)_k \\ &= (w, v)_k, \quad \forall v \in V_{k-1}, w \in V_k. \end{aligned}$$

**第  $k$  层迭代.**  $MG(k, z_0, g)$  是以  $z_0$  为初始猜测, 由第  $k$  层迭代得到的方程

$$A_k z = g$$

的近似解.

当  $k = 1$  时,  $MG(1, z_0, g)$  是由直接方法得到的解. 换言之,

$$MG(1, z_0, g) = A_1^{-1} g.$$

当  $k > 1$  时,  $MG(k, z_0, g)$  通过以下三个步骤递归得到.

预光滑步骤. 对于  $1 \leq l \leq m_1$ , 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k}(g - A_k z_{l-1}),$$

其中从现在起, 我们假定  $\Lambda_k$  表示  $A_k$  谱半径的某个上界, 该上界由引理 6.2.8 给出, 并满足

$$\Lambda_k \leq Ch_k^{-2}. \quad (6.3.2)$$

误差校正步骤. 令

$$\bar{g} := I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1}) \quad \text{且} \quad q_0 = 0.$$

对于  $1 \leq i \leq p$ , 令

$$q_i = MG(k-1, q_{i-1}, \bar{g}).$$

然后令

$$z_{m_1+1} := z_{m_1} + I_{k-1}^k q_p.$$

后光滑步骤. 对于  $m_1 + 2 \leq l \leq m_1 + m_2 + 1$ , 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k}(g - A_k z_{l-1}).$$

于是, 第  $k$  层迭代的输出为

$$MG(k, z_0, g) := z_{m_1+m_2+1}.$$

这里  $m_1$  和  $m_2$  是正整数, 且  $p = 1$  或  $2$ . 当  $p = 1$  时, 该方法称为 V-循环方法; 当  $p = 2$  时, 该方法称为 W-循环方法.

将第  $k$  层迭代应用于离散方程 (6.2.4) 时, 我们采用以下策略. 取初始猜测为  $I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1}$ , 其中  $\hat{u}_{k-1}$  是已经为方程  $A_{k-1} u_{k-1} = f_{k-1}$  得到的近似解. 然后将第  $k$  层迭代应用  $r$  次. 因此, 完全多重网格算法由嵌套迭代组成.

完全多重网格算法. 当  $k = 1$  时,

$$\hat{u}_1 = A_1^{-1} f_1.$$

当  $k \geq 2$  时, 近似解  $\hat{u}_k$  由下列递推过程得到:

$$u_0^k = I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1},$$

$$u_l^k = MG(k, u_{l-1}^k, f_k), \quad 1 \leq l \leq r,$$

$$\hat{u}_k = u_r^k.$$

## 6.4 逼近性质

现在引入 W-循环和 V-循环算法收敛分析所需的两个要素中的第一个.

**定义 6.4.1:** 令  $P_k : V \rightarrow V_k$  为关于  $a(\cdot, \cdot)$  的正交投影. 换言之,  $P_k v \in V_k$ , 且

$$a(v, w) = a(P_k v, w) \quad \forall w \in V_k.$$

算子  $P_{k-1}$  把第  $k$  层迭代方案中预光滑后的误差与粗网格上残差方程的精确解联系起来. 回忆第  $k$  层迭代的误差校正步骤中有  $\bar{g} = I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1})$ . 令  $q \in V_{k-1}$  满足粗网格残差方程  $A_{k-1}q = \bar{g}$ .

**引理 6.4.2:** 有

$$q = P_{k-1}(z - z_{m_1}).$$

**证明:** 对  $w \in V_{k-1}$ ,

$$\begin{aligned} a(q, w) &= (A_{k-1}q, w)_{k-1} && \text{由 (6.2.3)} \\ &= (\bar{g}, w)_{k-1} && \text{由 } q \text{ 的定义} \\ &= (I_k^{k-1}(g - A_k z_{m_1}), w)_{k-1} && \text{由 } \bar{g} \text{ 的定义} \\ &= (g - A_k z_{m_1}, w)_k && \text{由定义 6.3.1} \\ &= (A_k(z - z_{m_1}), w)_k && \text{由 } z \text{ 的定义} \\ &= a(z - z_{m_1}, w) && \text{由 (6.2.3)}. \end{aligned}$$

因此, 若残差方程在粗网格上精确求解, 则校正步骤后的误差为  $\hat{z}_{m_1+1} := (z_{m_1} + q) = (I - P_{k-1})(z - z_{m_1})$ . 因而理解算子  $I - P_{k-1}$  十分重要.

**引理 6.4.3:** 存在正常数  $C$ , 使得

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{0,k} \leq Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k} \quad \forall v \in V_k.$$

**证明:** 由定理 5.4.8 知

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_E = Ch_k \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k}.$$

再使用引理 6.2.7 即得结论.

下面的结果与定理 5.4.8 在  $m = 2$  时相似. 不过, 这里被逼近的函数  $v$  不属于  $H^2(\Omega)$ .

**推论 6.4.4 (逼近性质):** 存在正常数  $C$ , 使得

$$\|(I - P_{k-1})v\|_{1,k} \leq Ch_k \|v\|_{2,k} \quad \forall v \in V_k.$$

**证明:**

$$\begin{aligned} \|(I - P_{k-1})v\|_{1,k}^2 &= \|v - P_{k-1}v\|_E^2 \\ &= a(v - P_{k-1}v, v - P_{k-1}v) \\ &= a(v - P_{k-1}v, v) \\ &\leq \|v - P_{k-1}v\|_{0,k} \|v\|_{2,k} && \text{由引理 6.2.10} \\ &\leq Ch_k \|v - P_{k-1}v\|_{1,k} \|v\|_{2,k} && \text{由引理 6.4.3.} \end{aligned}$$

## 6.5 第 $k$ 层迭代的 W-循环收敛性

本节将证明: 若光滑步骤数充分大, W-循环方法的第  $k$  层迭代方案是一个收缩映射, 且其收缩因子有一个与  $k$  无关并小于 1 的界. 下一节将证明 V-循环方法在仅有一个光滑步骤时也有同样结论, 从而蕴含 W-循环方法的光滑步骤数也可取为 1(参见习题 6.x.9 和 6.x.10). 不过, 本节结果的证明较为简洁, 而且其中的扰动论证也具有独立意义.

为简化起见, 考虑单边 W-循环方法, 即第 6.3 节算法中  $p = 2$ ,  $m_1 = m$ ,  $m_2 = 0$ . 对  $0 \leq i \leq m+1$ , 令  $e_i = z - z_i$  为第  $k$  层迭代中的误差. 由光滑步骤, 对  $1 \leq l \leq m$  有

$$\begin{aligned} e_l &= z - z_l \\ &= z - z_{l-1} - \frac{1}{\Lambda_k} A_k(z - z_{l-1}) \\ &= e_{l-1} - \frac{1}{\Lambda_k} A_k e_{l-1} \\ &= \left( I - \frac{1}{\Lambda_k} A_k \right) e_{l-1}. \end{aligned} \tag{6.5.1}$$

**定义 6.5.2:**  $R_k := I - \Lambda_k^{-1} A_k : V_k \rightarrow V_k$  称为松弛算子.

注意 (参见习题 6.x.3)

$$\|R_k v\|_{s,k} \leq \|v\|_{s,k} \quad \forall v \in V_k, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (R_k v, v)_k \leq (v, v)_k \quad \forall v \in V_k. \tag{6.5.3}$$

于是, 光滑步骤的作用可立即写为

$$e_m = R_k^m e_0. \tag{6.5.4}$$

先证明二重网格方法的收敛性. 令  $q \in V_{k-1}$  满足  $A_{k-1} q = \bar{g}$ , 并将二重网格方法的输出定义为

$$\hat{z}_{m+1} = z_m + q. \tag{6.5.5}$$

注意, 第 6.3 节多重网格算法中的  $q_2$  只是通过两次使用第  $k-1$  层迭代对  $q$  作出的逼近. 二重网格算法的最终误差与初始误差的关系为

$$\begin{aligned} \hat{e}_{m+1} &= z - \hat{z}_{m+1} && \text{由 (6.5.5)} \\ &= z - z_m - q \\ &= e_m - q \\ &= e_m - P_{k-1} e_m && \text{由引理 6.4.2} \\ &= (I - P_{k-1}) R_k^m e_0 && \text{由 (6.5.4).} \end{aligned} \tag{6.5.6}$$

我们已经有算子  $I - P_{k-1}$  的估计, 即逼近性质. 还需度量  $R_k^m$  的作用.

**定理 6.5.7 (W-循环算法的光滑性质):** 有

$$\|R_k^m v\|_{2,k} \leq C h_k^{-1} m^{-1/2} \|v\|_{1,k} \quad \forall v \in V_k.$$

**证明:** 设  $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n_k}$  为算子  $A_k$  的特征值,  $\psi_i, 1 \leq i \leq n_k$ , 为相应的特征向量, 并满足正交归一关系  $(\psi_i, \psi_j)_k = \delta_{ij}$ . 可写成  $v = \sum_{i=1}^{n_k} \nu_i \psi_i$ . 因此

$$R_k^m v = \left( I - \frac{1}{\Lambda_k} A_k \right)^m v = \sum_{i=1}^{n_k} \left( 1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^m \nu_i \psi_i.$$

从而

$$\begin{aligned} \|R_k^m v\|_{2,k}^2 &= \sum_{i=1}^{n_k} \left( 1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^{2m} \nu_i^2 \lambda_i^2 \\ &= \Lambda_k \sum_{i=1}^{n_k} \left( 1 - \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right)^{2m} \left( \frac{\lambda_i}{\Lambda_k} \right) \lambda_i \nu_i^2 \\ &\leq \Lambda_k \sup_{0 \leq x \leq 1} (1-x)^{2m} x \sum_{i=1}^{n_k} \lambda_i \nu_i^2 \quad (|\lambda_i| \leq \Lambda_k) \\ &\leq C h_k^{-2} m^{-1} \|v\|_{1,k}^2 \quad \text{由 (6.3.2).} \end{aligned}$$

结论随即成立. ■

**定理 6.5.8 (二重网格算法的收敛性):** 存在与  $k$  无关的正常数  $C$ , 使得

$$\|\hat{e}_{m+1}\|_E \leq C m^{-1/2} \|e_0\|_E.$$

因此, 若  $m$  充分大, 二重网格方法是收缩因子与  $k$  无关的收缩映射.

**证明:**

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_{m+1}\|_E &= \|(I - P_{k-1})R_k^m e_0\|_E \quad \text{由 (6.5.6)} \\ &\leq C h_k \|R_k^m e_0\|_{2,k} \quad \text{由推论 6.4.4} \\ &\leq C h_k C h_k^{-1} m^{-1/2} \|e_0\|_{1,k} \quad \text{由定理 6.5.7} \\ &\leq C m^{-1/2} \|e_0\|_E. \end{aligned}$$

现在用扰动论证证明第  $k$  层迭代的收敛性. ■

**定理 6.5.9 (第  $k$  层迭代的收敛性):** 对任意  $0 < \gamma < 1$ , 可将  $m$  取得充分大, 使得

$$\|z - MG(k, z_0, g)\|_E \leq \gamma \|z - z_0\|_E, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.5.10)$$

**证明:** 设  $C^*$  为定理 6.5.8 中的常数, 并取整数  $m > (C^*/(\gamma - \gamma^2))^2$ . 对此  $m$ , 式 (6.5.10) 成立. 用归纳法证明. 当  $k = 1$  时, 左端为 0, 结论显然成立. 当  $k > 1$  时,

$$z - MG(k, z_0, g) = z - z_{m+1} = z - z_m - q_2 = \hat{e}_{m+1} + q - q_2.$$

因此

$$\begin{aligned}
\|z - MG(k, z_0, g)\|_E &\leq \|\hat{e}_{m+1}\|_E + \|q - q_2\|_E \\
&\leq C^* m^{-1/2} \|e_0\|_E + \gamma^2 \|q\|_E \quad \text{由归纳假设和定理 6.5.8} \\
&\leq (C^* m^{-1/2} + \gamma^2) \|e_0\|_E \quad \text{由引理 6.4.2 和 (6.5.3)} \\
&\leq \gamma \|e_0\|_E.
\end{aligned}$$

■

## 6.6 第 $k$ 层迭代的 V-循环收敛性

本节考虑对称 V-循环算法. 换言之, 考虑第 6.3 节中  $p = 1$  且  $m_1 = m_2 = m$  的算法.

我们的目标是证明此算法对任意  $m$  都收敛, 因此不能再只作二重网格分析后接扰动论证. 必须直接分析初始误差  $z - z_0$  与最终误差  $z - MG(k, z_0, g)$  之间的关系.

**定义 6.6.1:** 误差算子  $E_k : V_k \rightarrow V_k$  递归定义为

$$E_1 = 0, \quad E_k = R_k^m [I - (I - E_{k-1})P_{k-1}] R_k^m, \quad k > 1.$$

下一个引理说明  $E_k$  把第  $k$  层迭代的最终误差与初始误差联系起来.

**引理 6.6.2:** 若  $z, g \in V_k$  满足  $A_k z = g$ , 则

$$E_k(z - z_0) = z - MG(k, z_0, g), \quad k \geq 1. \quad (6.6.3)$$

**证明:** 用归纳法证明. 当  $k = 1$  时, 由于  $MG(1, z_0, g) = A_1^{-1} g = z$ , 结论显然. 假设式 (6.6.3) 对  $k - 1$  成立. 令  $q \in V_{k-1}$  为粗网格上残差方程的精确解, 即  $A_{k-1} q = \bar{g}$ . 因为  $q_1 = MG(k - 1, 0, \bar{g})$ , 归纳假设给出  $q - q_1 = E_{k-1}(q - 0)$ . 因而由引理 6.4.2,

$$\begin{aligned}
q_1 &= (I - E_{k-1})q \\
&= (I - E_{k-1})P_{k-1}(z - z_m).
\end{aligned} \quad (6.6.4)$$

因此

$$\begin{aligned}
z - MG(k, z_0, g) &= z - z_{2m+1} \\
&= R_k^m(z - z_{m+1}) \\
&= R_k^m(z - (z_m + q_1)) \\
&= R_k^m(z - z_m - (I - E_{k-1})P_{k-1}(z - z_m)) \\
&= R_k^m(I - (I - E_{k-1})P_{k-1})(z - z_m) \\
&= R_k^m(I - (I - E_{k-1})P_{k-1})R_k^m(z - z_0) \\
&= E_k(z - z_0).
\end{aligned}$$

■

算子  $E_k$  显然是线性的. 它关于  $a(\cdot, \cdot)$  半正定则不那么明显. 为证明这一事实并简化收敛性证明, 先给出一个引理, 其证明留作习题 (参见习题 6.x.6).

引理 6.6.5: 对所有  $v, w \in V_k$ ,

$$a(R_k v, w) = a(v, R_k w).$$

命题 6.6.6: 当  $k \geq 1$  时,  $E_k$  关于  $a(\cdot, \cdot)$  对称半正定.

证明: 用归纳法证明. 当  $k = 1$  时显然成立. 假设命题对  $k - 1$  成立. 先证明  $E_k$  关于  $a(\cdot, \cdot)$  对称:

$$\begin{aligned}
a(E_k v, w) &= a(R_k^m (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m v, w) && \text{由定义 6.6.1} \\
&= a((I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m w) && \text{反复使用引理 6.6.5} \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, R_k^m w) \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, R_k^m w) \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m w) && \text{由定义 6.4.1} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(P_{k-1} R_k^m v, E_{k-1} P_{k-1} R_k^m w) && \text{由归纳假设} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m w) + a(R_k^m v, E_{k-1} P_{k-1} R_k^m w) && \text{由定义 6.4.1} \\
&= a(R_k^m v, (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m w) \\
&= a(v, R_k^m (I - P_{k-1} + E_{k-1} P_{k-1}) R_k^m w) && \text{再次使用引理 6.6.5} \\
&= a(v, E_k w).
\end{aligned}$$

再证明  $E_k$  关于  $a(\cdot, \cdot)$  半正定:

$$\begin{aligned}
a(E_k v, v) &= a(R_k^m (I - (I - E_{k-1}) P_{k-1}) R_k^m v, v) \\
&= a((I - (I - E_{k-1}) P_{k-1}) R_k^m v, R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a((I - E_{k-1}) P_{k-1} R_k^m v, R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a((I - E_{k-1}) P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a(R_k^m v, R_k^m v) - a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\geq 0,
\end{aligned}$$

最后一步使用了归纳假设. ■

引理 6.6.7 (V-循环的光滑性质): 有

$$a((I - R_k) R_k^{2m} v, v) \leq \frac{1}{2m} a((I - R_k^{2m}) v, v).$$

证明: 先注意, 对  $0 \leq j \leq l$ ,

$$\begin{aligned}
a((I - R_k)R_k^l v, v) &= (A_k(I - R_k)R_k^l v, v)_k \\
&= (A_k \Lambda_k^{-1} A_k R_k^l v, v)_k \\
&= \frac{1}{\Lambda_k} (R_k^l A_k v, A_k v)_k \\
&\leq \frac{1}{\Lambda_k} (R_k^j A_k v, A_k v)_k \quad \text{由 (6.5.3)} \\
&= a((I - R_k)R_k^j v, v).
\end{aligned} \tag{6.6.8}$$

因此

$$\begin{aligned}
(2m)a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) &= a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) + \cdots + a((I - R_k)R_k^{2m} v, v) \\
&\leq a((I - R_k)v, v) + a((I - R_k)R_k v, v) + \cdots \\
&\quad + a((I - R_k)R_k^{2m-1} v, v) \quad \text{由 (6.6.8)} \\
&= a((I - R_k^{2m})v, v),
\end{aligned}$$

其中最后一步为望远镜消去. ■

**命题 6.6.9:** 令  $m$  为光滑步骤数. 则

$$a(E_k v, v) \leq \frac{C^*}{m + C^*} a(v, v) \quad \forall v \in V_k, \tag{6.6.10}$$

其中  $C^*$  是与  $k$  无关的正常数.

证明: 先估计  $a((I - P_{k-1})R_k^m v, (I - P_{k-1})R_k^m v)$ :

$$\begin{aligned}
&a((I - P_{k-1})R_k^m v, (I - P_{k-1})R_k^m v) \\
&= \|(I - P_{k-1})R_k^m v\|_E^2 \\
&\leq Ch_k^2 \|R_k^m v\|_{2,k}^2 \quad \text{由推论 6.4.4} \\
&= Ch_k^2 (A_k^2 R_k^m v, R_k^m v)_k \quad \text{由 (6.2.6)} \\
&= Ch_k^2 a(A_k R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由 (6.2.3)} \\
&= Ch_k^2 \Lambda_k a((I - R_k)R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由定义 6.5.2} \\
&\leq Ca((I - R_k)R_k^m v, R_k^m v) \quad \text{由引理 6.2.8} \\
&= Ca((I - R_k)R_k^{2m} v, v) \quad \text{由引理 6.6.5} \\
&\leq \frac{C}{m} a((I - R_k^{2m})v, v) \quad \text{由引理 6.6.7.}
\end{aligned} \tag{6.6.11}$$

令  $C^*$  为最后一个不等式中的常数  $C$ . 下面对  $k \geq 1$  归纳证明式 (6.6.10). 当  $k = 1$  时, 因  $E_1 = 0$ , 结论显然. 假设式 (6.6.10) 对  $k-1$  成立. 令  $\gamma = C^*/(m + C^*)$ , 因而  $\gamma = (1 - \gamma)C^*/m$ . 则

$$\begin{aligned}
a(E_k v, v) &= a(R_k^m v, R_k^m v) - a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + a(E_{k-1} P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&\leq a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= (1 - \gamma) a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(P_{k-1} R_k^m v, P_{k-1} R_k^m v) \\
&= (1 - \gamma) a((I - P_{k-1}) R_k^m v, (I - P_{k-1}) R_k^m v) \\
&\quad + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&\leq (1 - \gamma) C^* m^{-1} a((I - R_k^{2m}) v, v) + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&= \gamma a((I - R_k^{2m}) v, v) + \gamma a(R_k^m v, R_k^m v) \\
&= \gamma a(v, v).
\end{aligned}$$

■

命题 6.6.9 立即蕴含 Braess & Hackbusch 的如下经典结果.

**定理 6.6.12 (V-循环第  $k$  层迭代的收敛性):** 令  $m$  为光滑步骤数. 则

$$\|z - MG(k, z_0, g)\|_E \leq \frac{C^*}{m + C^*} \|z - z_0\|_E.$$

因此, 对任意  $m$ , 第  $k$  层迭代都是收缩映射, 且收缩因子与  $k$  无关.

**证明:** 由引理 6.6.2, 只需证明

$$\|E_k v\|_E \leq \frac{C^*}{m + C^*} \|v\|_E \quad \forall v \in V_k.$$

由命题 6.6.6, 可对  $E_k$  应用谱定理. 设  $0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{n_k}$  为  $E_k$  的特征值,  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n_k}$  为相应特征向量, 且  $a(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$ . 写成  $v = \sum \nu_i \eta_i$ . 则  $a(E_k v, v) = \sum \alpha_i \nu_i^2$ . 因而式 (6.6.10) 蕴含

$$0 \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_{n_k} \leq \frac{C^*}{m + C^*}.$$

所以

$$\begin{aligned}
\|E_k v\|_E^2 &= a(E_k v, E_k v) \\
&= \sum_{i=1}^{n_k} \alpha_i^2 \nu_i^2 \\
&\leq \left( \frac{C^*}{m + C^*} \right)^2 \sum_i \nu_i^2 \\
&= \left( \frac{C^*}{m + C^*} \right)^2 \|v\|_E^2.
\end{aligned}$$

■

## 6.7 完全多重网格的收敛性分析与工作量估计

下一个定理说明, 完全多重网格方法的收敛性是第  $k$  层迭代收敛性的直接推论.

**定理 6.7.1 (完全多重网格收敛性):** 若第  $k$  层迭代是一个收缩映射, 其收缩因子  $\gamma$  与  $k$  无关, 且  $r$  充分大, 则存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|u_k - \hat{u}_k\|_E \leq Ch_k |u|_{H^2(\Omega)}.$$

**证明:** 定义  $\hat{e}_k := u_k - \hat{u}_k$ . 特别地,  $\hat{e}_1 = 0$ . 有

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_k\|_E &\leq \gamma^r \|u_k - \hat{u}_{k-1}\|_E \\ &\leq \gamma^r \{\|u_k - u\|_E + \|u - u_{k-1}\|_E + \|u_{k-1} - \hat{u}_{k-1}\|_E\} \\ &\leq \gamma^r \{\tilde{C}h_k |u|_{H^2(\Omega)} + \|\hat{e}_{k-1}\|_E\}, \end{aligned}$$

其中最后一步使用式 (6.1.6) 和 (6.1.5). 迭代上述不等式可得

$$\begin{aligned} \|\hat{e}_k\|_E &\leq \tilde{C}h_k \gamma^r |u|_{H^2(\Omega)} + \tilde{C}h_{k-1} \gamma^{2r} |u|_{H^2(\Omega)} + \cdots + \tilde{C}h_1 \gamma^{kr} |u|_{H^2(\Omega)} \\ &\leq h_k |u|_{H^2(\Omega)} \frac{\tilde{C}\gamma^r}{1 - 2\gamma^r}, \end{aligned}$$

只要  $2\gamma^r < 1$ . 对这样的  $r$ , 即有  $\|\hat{e}_k\|_E \leq Ch_k |u|_{H^2(\Omega)}$ . ■

下面估计工作量. 先求  $n_k (= \dim V_k)$  的渐近估计. 令  $e_k^I$  表示  $\mathcal{T}_k$  的内部边数,  $\nu_k^I$  表示内部顶点数,  $t_k$  表示三角形数. Euler 公式给出

$$\nu_k^I - e_k^I + t_k = 1.$$

因此

$$n_k = \nu_k^I = 1 + e_k^I - t_k.$$

$e_k^I$  和  $t_k$  满足差分方程

$$e_{k+1}^I = 2e_k^I + 3t_k, \quad t_{k+1} = 4t_k. \quad (6.7.2)$$

解式 (6.7.2) (参见习题 6.x.11) 得到

$$n_k \sim \frac{t_1}{8} 4^k. \quad (6.7.3)$$

**命题 6.7.4:** 完全多重网格算法所需工作量为  $O(n_k)$ .

**证明:** 令  $W_k$  表示第  $k$  层方案的工作量. 光滑步骤和校正步骤合在一起给出

$$W_k \leq C\tilde{m}n_k + pW_{k-1}, \quad (6.7.5)$$

其中  $\tilde{m} = m_1 + m_2$ . 迭代式 (6.7.5), 并利用  $p < 4$ , 得

$$\begin{aligned} W_k &\leq C\tilde{m}n_k + p(C\tilde{m}n_{k-1}) + p^2(C\tilde{m}n_{k-2}) + \cdots + p^{k-1}(C\tilde{m}n_1) \\ &\leq C\tilde{m}4^k + pC\tilde{m}4^{k-1} + p^2C\tilde{m}4^{k-2} + \cdots + p^{k-1}C\tilde{m}4 \\ &\leq \frac{C\tilde{m}4^k}{1 - p/4} \leq C4^k \leq Cn_k, \end{aligned}$$

其中最后一步使用式 (6.7.3). 因而  $W_k \leq Cn_k$ .

令  $\widehat{W}_k$  表示在完全多重网格算法中得到  $\widehat{u}_k$  所需的工作量. 则

$$\widehat{W}_k \leq \widehat{W}_{k-1} + rW_k. \quad (6.7.6)$$

迭代式 (6.7.6), 得

$$\begin{aligned} \widehat{W}_k &\leq rCn_k + rCn_{k-1} + \cdots + rCn_1 \\ &\leq rC(4^k + 4^{k-1} + \cdots + 4) \quad \text{由 (6.7.3)} \\ &\leq \frac{rC4^k}{1 - 1/4} \leq C4^k \leq Cn_k, \end{aligned}$$

最后一步再次使用式 (6.7.3). ■

## 6.8 习题

**习题 6.x.1:** 证明引理 6.2.10. 提示: 参见定理 6.5.7 的证明.

**习题 6.x.2:** 按 W-循环和 V-循环方法访问网格的次序画出网格调度示意图. 解释这些名称的由来.

**习题 6.x.3:** 证明式 (6.5.3) 中的不等式. 提示: 使用  $A_k$  在内积 (6.2.2) 中自伴, 以及对所有  $v \in V_k$  有  $(A_k v, v)_k \leq \Lambda_k(v, v)_k$  这一事实.

**习题 6.x.4:** 证明二重网格算法对任意  $m$  都是收缩映射. 提示: 使用式 (6.6.11).

**习题 6.x.5:** 当  $m$  充分大时, 证明 W-循环方法的第  $k$  层迭代在  $L^2$  范数中收敛. 提示: 使用光滑性质、逼近性质和对偶论证.

**习题 6.x.6:** 证明引理 6.6.5. 提示: 证明  $A_k$  在内积  $a(\cdot, \cdot)$  中自伴.

**习题 6.x.7:** 证明由定义 6.6.1 定义的误差算子  $E_k (k > 1)$  还可写为

$$\begin{aligned} E_k &= [(I - P_k) + R_k^m P_k][(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}] \cdots \\ &\quad [(I - P_2) + R_2^m P_2][I - P_1][(I - P_2) + R_2^m P_2] \cdots \\ &\quad [(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}][(I - P_k) + R_k^m P_k]. \end{aligned}$$

**习题 6.x.8:** 证明具有  $m$  个预光滑步骤的单边 V-循环方法的误差算子  $\tilde{E}_k (k > 1)$  可写为

$$\begin{aligned} \tilde{E}_k &= (I - P_1)[(I - P_2) + R_2^m P_2] \cdots \\ &\quad [(I - P_{k-1}) + R_{k-1}^m P_{k-1}][(I - P_k) + R_k^m P_k], \end{aligned}$$

而具有  $m$  个后光滑步骤的单边 V-循环方法的误差算子是  $\tilde{E}_k^*$ , 即  $\tilde{E}_k$  在  $a(\cdot, \cdot)$  中的伴随. 推出两种方法对任意  $m$  都收敛. 提示: 使用习题 6.x.7 和定理 6.6.12.

**习题 6.x.9:** 证明具有  $m$  个预光滑步骤的单边 W-循环方法的误差算子  $\tilde{E}_k^w$  可写为

$$\tilde{E}_k^w = F_k \tilde{E}_k,$$

其中  $\tilde{E}_k$  如习题 6.x.8 中所定义, 且  $\|F_k\|_E \leq 1$ . 推出单边 W-循环方法对任意  $m$  都收敛. 提示: 使用习题 6.x.8.

**习题 6.x.10:** 证明具有  $m$  个预光滑步骤和  $m$  个后光滑步骤的对称 W-循环方法的误差算子  $E_k^W$  可写为

$$E_k^W = \tilde{E}_k^* D_k \tilde{E}_k,$$

其中  $\tilde{E}_k^*$  和  $\tilde{E}_k$  如习题 6.x.8 中所定义, 且  $\|D_k\|_E \leq 1$ . 推出对称 W-循环方法对任意  $m$  都收敛. 提示: 使用习题 6.x.8.

**习题 6.x.11:** 解式 (6.7.2), 并建立式 (6.7.3).

**习题 6.x.12:** 证明引理 6.2.7 的证明中使用的边中点求积公式对二次多项式精确. 在三维中, 若以四个面的重心为求积点, 类似结论是否成立?

**习题 6.x.13:** 在  $d$  维中证明引理 6.2.7. 提示: 使用齐次性, 并利用 Lagrange 基函数的 Gram 矩阵正定这一事实.

**习题 6.x.14:** 建立第  $k$  层对称 V-循环算法的误差算子  $E_k (k \geq 2)$  的如下加性表达式:

$$E_k = \sum_{j=2}^k R_k^m I_{k-1}^k \cdots R_{j+1}^m I_j^{j+1} [R_j^m (Id_j - I_{j-1}^j P_j^{j-1}) R_j^m] \\ \times P_{j+1}^j R_{j+1}^m \cdots P_k^{k-1} R_k^m,$$

其中  $P_j^{j-1} : V_j \rightarrow V_{j-1}$  是 Ritz 投影  $P_{j-1}$  在  $V_j$  上的限制,  $Id_j$  是  $V_j$  上的恒等算子. 使用这一表达式给出命题 6.6.6 的另一证明.

**习题 6.x.15:** 证明第  $k$  层多重网格迭代是线性且相容的方案, 即

$$MG(k, z_0, g) = B_k g + C_k z_0,$$

其中  $B_k, C_k : V_k \rightarrow V_k$  是线性算子, 且  $MG(k, z_0, A_k z_0) = z_0$ .

**习题 6.x.16:** 求习题 6.x.15 中算子  $B_k$  的递归定义. 提示: 使用第 6.3 节中  $MG(k, z_0, g)$  的递归定义以及  $B_k g = MG(k, 0, g)$  这一事实.

**习题 6.x.17:** 证明习题 6.x.15 中的算子  $B_k$  和  $C_k$  满足

$$B_k A_k + C_k = Id_k,$$

其中  $Id_k$  是  $V_k$  上的恒等算子, 并推出

$$z - MG(k, z_0, g) = (Id_k - B_k A_k)(z - z_0),$$

其中  $A_k z = g$ . 提示: 使用  $MG(k, z_0, g)$  的相容性.